Федеральное агентство по образованию
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева

Л. А. ГЕРАСИМОВА

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИ

Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия для студентов гуманитарных специальностей всех форм обучения

Красноярск 2010

УДК 504(075.8)
ББК 20.18я7
Г37

Рецензенты:
кандидат биологических наук, доцент С. М. Трухницкая
(Красноярский государственный аграрный университет);
кандидат технических наук, профессор А. Г. Кучкин
(Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева)

Герасимова, Л. А.
Г37 Экология природопользования : учеб. пособие / Л. А. Герасимова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2010. – 192 с.

Рассмотрены экологические основы природопользования, виды и формы природопользования, принципы экологического нормирования, экологические особенности атмосферы, гидросферы и почв, проблемы образования отходов, вопросы здоровья и демографии. Представлены темы для промежуточного и итогового контроля.

Предназначено для студентов гуманитарных специальностей дневной и заочной формы обучения, для слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации.

УДК 504(075.8)
ББК 20.18я7

© Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, 2010 © Герасимова Л. А., 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список принятых сокращений .....
4 **Предисловие** .....
5 **Введение**
..... 7 *Глава 1.*
Общество, экология, природопользование ..... 11 1.1.
Понятие экологии природопользования 11
1.2. Характеристика взаимоотношений биосферы
и человечества 26
Глава 2. **Атмосфера** 31
2.1. Структура и значение атмосферы .....
32 2.2. Общая характеристика загрязнения атмосферы .....
37 2.3. Оценка загрязнений, ограничения
и меры предотвращения 53
Глава 3. **Гидросфера** 61
3.1. Химическое загрязнение природных вод 64
3.2. Нормирование качества воды в водоемах 74
Глава 4. **Земельные ресурсы** .....
79 4.1. Деградация почвенного покрова 80
4.2. Нормирование загрязнения почв 92
Глава 5. **Отходы** .....
100 5.1. Классификация и виды отходов. Их переработка .....
102 5.2. Концепция безотходного производства .....
108 *Глава 6.* **Экологические аспекты здоровья** .....
113
6.1. Особенности антропогенеза и биосоциальной
природы человека 114
6.2. Экологическая медицина 116
6.3. Опасность загрязнения окружающей среды 121
6.4. Медико-экологические проблемы Севера России 131
Глава 7. **Демографические процессы** .....
136 7.1. Численность человечества .....
137 7.2. Проблемы, возникающие с ростом
численности населения 148
7.3. Анализ демографической ситуации в России:
тенденции и последствия 157
Глава 8. **Экологическое законодательство**
Российской Федерации .....
165 **Задания для промежуточного контроля** .....
180 **Темы для итогового контроля** .....
184 **Заключение** .....

188 **Библиографический список** .....
190

Список принятых сокращений

БаП	бенз(а)пирен
ВВП	валовой внутренний продукт
ВДК	временно допустимая концентрация
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
ГХЦГ	гексахлорциклогексан
ДДТ	дихлордифенилтрихлорметилметан
ДНК	дезоксирибонуклеиновая кислота
ДОК	допустимое остаточное количество
ЛПВ	лимитирующий показатель вредности
МСЗ	мусоросжигательный завод
ОК	остаточное количество
ПАВ	поверхностно-активные вещества
ПАУ	полициклические ароматические углеводороды
ПДВ	предельно допустимый выброс
ПДК	предельно допустимая концентрация
ПДС	предельно допустимый сброс
ПХБ	полихлорбифенил
СЗЗ	санитарно-защитные зоны
СКР	суммарный коэффициент рождаемости
СМИ	средства массовой информации
СМС	синтетические моющие средства
СПАВ	синтетические поверхностно-активные вещества
ТБО	твердые бытовые отходы
ТПК	территориально-промышленный комплекс
ТЭС	теплоэлектростанции

ПРЕДИСЛОВИЕ

Принимая во внимание современную экологическую ситуацию, необходимо не просто усиление связи между техническими науками, а постепенный выход на первый план наук о природной среде, учитывая их связь с социальными и экономическими науками. Представляется, что в условиях глобального экологического кризиса нужен не просто синтез наук, а их коэволюционное развитие. Это диктуется необходимостью объединения всех отраслей науки, включая общественные, в качестве равноправных партнеров в деле определения перспектив преобразования нашей планеты.

Осознание обществом роли человека и его производственной деятельности на состояние окружающей его природной среды в значительной степени объясняет причины возрастающего внимания к экологии, перемещение ее в центр глобальных человеческих интересов. Массовое внимание к экологическим вопросам, масштабы проблем расширялись по мере роста материального производства, в связи со все более усиливающимся его воздействием на окружающую среду. Только присутствие человека на Земле породило экологические проблемы, и только он может их разрешить. В отсутствие человечества эволюционное развитие биосферы было синхронизировано с изменениями в геосфере и климатических факторах.

Таким образом, экологию природопользования можно определить как науку об антропогенном воздействии на биосферу и ее ответных реакциях, потенциально или непосредственно опасных для человеческого сообщества.

Под экологией природопользования понимается научно-техническое направление, разрабатывающее конкретные управленческие, юридические, технологические, экономические, социальные и другие решения, улучшающие экологические параметры развития материального производства и коммунального хозяйства. В зависимости от того, для какой области человеческой деятельности разрабатывается решение проблем, экологию природопользования можно разделить на промышленную, сельскохозяйственную, экологию быта и т. д.

Такое понимание экологии природопользования предопределило круг вопросов, рассматриваемых в учебном пособии. В нем, наряду с достаточно подробно освещаемыми проблемами общей экологии, стандартами качества и воздействия основных загрязнителей окружающей среды (см. гл. 2–5), рассматриваются вопросы, составляющие предмет собственно экологии природопользования с точки зре-

ния экологических и социальных последствий (см. гл. 6, 7). При этом преследовалась цель рассмотреть все ее разделы (защита воздушного и водного бассейнов, почв, сбор и размещение отходов, проблемы здоровья и демографии).

В конце издания приведены темы для промежуточного и итогового контроля. Темы промежуточного контроля сдаются по материалам лекций на консультациях. При итоговом контроле (зачете или экзамене) студенты отвечают на три вопроса, один из которых по теме «Основы экологического права».

В работе прежде всего излагаются и анализируются уже известные положения экологической науки. Рассмотрены такие вопросы, как понятие экологии и ее структура, ранжирование проблем экологии природопользования, понятие отходов и безотходного производства. Поскольку пособие ориентировано на студентов гуманитарных специальностей, глобальные экологические проблемы наглядно изучаются на основе материалов видеосериала «Спешите спасти планету», предоставленного Центром экологического образования Международного экологического университета.

Основные темы пособия апробированы автором на лекциях по общей экологии, стандартам качества окружающей среды, экологическому природопользованию, экономике природопользования, прочитанных в 1993–2008 гг. в Сибирском государственном аэрокосмическом университете, Красноярском государственном аграрном университете и Красноярском государственном университете.

ВВЕДЕНИЕ

Определение «экология природопользования» необходимо дать, исходя из более широкого понятия экологии и природопользования.

Под природопользованием понимается отрасль материального производства и наука, решающие и исследующие проблемы удовлетворения материальных потребностей человеческого общества, необходимых для его нормального воспроизводства, интеллектуально-духовного развития в течение неограниченно долгого времени на базе ограниченных природных ресурсов без деградации окружающей среды, что отражает экологический компонент, лежащий в основе данной науки.

Анализ ряда известных формулировок понятия «экология», приводит к выводу, что все они принципиально разделяются на две группы. В первой группе экология рассматривается как биологическая наука, при этом человек и его особое место в возникновении и решении экологических проблем не подчеркиваются. К другой группе относятся определения, в которых роль антропоса (от гр. *anthropos* – человек) в проблемах экологии признается центральной.

На первом уровне логической классификации экология подразделяется на общую (биоэкология, геоэкология) и прикладную, а последняя, в свою очередь, – на экологию глобальных кризисных проблем и экологию природопользования.

Методы исследований современной экологии очень разнообразны. Это новые физические, химические, биофизические, биоиндикационные, биохимические, радиобиологические, метеорологические и кибернетические методы, наземный, воздушный и космический экомониторинги, современные ЭВМ с их возможностями анализа, систематики, моделирования экосистем и прогноза. Основными задачами будущих экологических исследований большинство ученых считает решение следующих проблем:

– глобальная конверсия сознания человечества;

– выработка абсолютно новых моральных основ;

– полная перемена жизненной парадигмы;

– превращение человечества в единый биосоциальный организм с коллективным интеллектом и чрезвычайно высокой системой информации;

– народонаселение;

– парниковый эффект;

– кислотные дожди и озоновые дыры;

– полная утилизация отходов промышленности;
– экологически чистая энергетика;
– дехимизация сельского хозяйства;
– экологически чистый транспорт;
– демилитаризация;
– ресурсосбережение и рекультивация литосферы;
– достижение планетарного консенсуса взаимоотношений человечества с природой.

Реализация этих задач может быть осуществлена с помощью основных положений экологического строительства, под которым понимается совокупность методов, максимально совместимых с окружающей природной и социальной средой.

Управление охраной окружающей природной среды является необходимой составной частью системы государственного управления, но она сможет стать эффективной лишь в случае, когда экологизация станет первоочередной задачей.

Следует в этой связи помнить слова К. Паустовского о том, что надо охранять природу во всех ее видах, охранять прекрасный русский пейзаж – пейзаж, который сыграл и играет огромную роль в формировании характера русского народа.

Нарастание экологической напряженности проявляется в социальных последствиях, таких как возрастающая нехватка продовольствия в мире, рост заболеваемости населения в городах, возникновение новых болезней, экологическая миграция населения, возникновение локальных экологических конфликтов из-за создания экологически опасных в глазах населения предприятий. Мы сталкиваемся с проявлением экологической агрессии – вывозом токсичных технологических процессов и отходов в другие страны, а также с появлением противостоящих этой агрессии организаций «зеленых».

Несмотря на успехи развитых стран в области охраны окружающей среды и совершенствование технологий, прогресс в энерго- и ресурсосбережении, в глобальном масштабе все же идет деградация систем жизнеобеспечения: изменяется газовый состав атмосферы, что приводит к усилению парникового эффекта, на тысячи километров от источника переносятся кислотные осадки, истощается озоновый слой. Не решена провозглашенная ООН задача обеспечения всех жителей Земли чистой питьевой водой – более одной трети населения Земли ее не имеет.

Человек всегда стремился узнать, что произойдет в будущем, что ожидает его детей и внуков и все человечество в целом. Оценить

вероятность будущих событий исходя из современных знаний и понимания происходящего пытаются и сейчас. Целью таких попыток является предотвращение негативных явлений, принятие превентивных мер, если это возможно. Экологи имеют к этому непосредственное отношение.

Что же мы знаем о будущем? Наверняка знаем, что численность населения будет расти, что индустриально развитым странам придется по мере снижения запасов ископаемого топлива и ухудшения его качества изыскивать новые источники энергии. Большинство футурологов считает, что необходимо сократить чудовищное количество отходов, стать более экономными, чтобы обходиться меньшим количеством высококачественной энергии. По их мнению, рост потребления энергии на душу населения сверх современного уровня не улучшит жизни в индустриально развитых странах, а напротив, может вызвать обратный эффект.

По этим вопросам имеется масса публикаций. Многие из них рисуют мрачную картину последствий глобальных эколого-экономических и социальных проблем, однако есть и такие, в которых выражены оптимистические взгляды. Так, по мнению выдающегося эколога современности Ю. Одума, мы можем быть оптимистами, но лишь в том случае, если четко представим себе все стоящие перед человечеством трудности и проблемы и сможем провести все необходимые для научного прогноза расчеты; если будем способны противопоставить всем проблемам и трудностям решения по их устранению или снижению до уровня, позволяющего человеку существовать на Земле в человеческих условиях.

Позиции, с которых рассматривается сейчас будущее, различаются принципиально: от полного доверия к новым технологиям до убежденности в том, что общество должно перестроиться, умерить свою власть над природой, создать новые международные всеохватывающие политические и экономические механизмы с целью ограничения использования ресурсов и жесткого регулирования потребления. Согласно последней позиции, человечество как часть глобальной экосистемы подвержено действию законов природы в условиях ограниченных ресурсов. Несомненно одно: мы уже находимся в очень сложной ситуации, обусловленной противоречиями между человеческим обществом, цивилизацией и окружающей природной средой.

Большинство людей поняло, что следует прекратить промышленный рост или изменить весь стиль нашей жизни. Развитие человеческого общества никогда не было бесконфликтным и непротиворе-

чивым процессом. Среди бесчисленных проблем, которые постоянно выдвигает жизнь, есть проблемы, которые являются «вечными» спутниками цивилизации.

Одной из таких проблем является противоречие между развитием цивилизации и природной средой, в которой оно происходит. При этом сама природа не является только внешним окружением, оболочкой, в которой развивается общество. Общество – это органическая часть природы, а история человечества – часть истории природы. Эта идея уже осознана людьми; она подчеркивалась еще в различных древнейших философиях, космогонии, астрологии и т. д.

В отдельные моменты развития происходит накопление и обострение противоречий между природой и обществом, что влечет за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, приводящих к дестабилизации или разрушению социальной и природной систем. Такие ситуации возникают взрывообразно (вследствие технологических катастроф) или вызревают скрыто, принимая форму экологического кризиса, имеющего затяжной характер. Кризисы обусловлены серьезным загрязнением окружающей среды и подрывом потенциала природных ресурсов.

В процессе социально-экономического развития изменяются и экологические приоритеты государств. Сначала первостепенными являются проблемы, связанные с устранением нищеты и голода, затем – с развитием промышленности. Более развитые государства на первое место ставят вопросы здоровья и благополучия населения, энерго- и ресурсосбережения, уделяют внимание решению глобальных проблем.

Успех в реализации стратегии устойчивого развития во многом зависит от осознания взаимосвязанности экодинамики и социально-экономического развития.

Глава 1

ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

На конференции в Москве 21 октября 1991 г. Министерством природопользования СССР была оглашена новая Всемирная стратегия охраны природы. В тот же день она принималась еще в 60 столицах мира. Этот важный документ получил название «Забота о Земле – стратегия устойчивого существования». Он появился в результате работ, проведенных в течение трех лет правительственными и неправительственными организациями, сотнями ученых и экспертов многих стран, в том числе российскими учеными. Работы выполнялись под эгидой таких международных организаций как Международный союз охраны природы (МСОП), Всемирный фонд дикой природы – World Wide Fund for Nature (WWF), программы ООН по окружающей среде ЮНЕП – United Nations Environment Programme (UNEP).

В документе провозглашаются принципы устойчивого развития общества:

– уважение и забота о всем сущем на Земле;
– повышение качества жизни;
– сохранение жизнеспособности и разнообразия экосистем;
– предотвращение истощения невозобновляемых ресурсов;
– развитие в пределах потенциальной емкости экосистем;
– изменение сознания человека и стереотипов его поведения;
– поощрение социальной заинтересованности общества в сохранении среды обитания;
– выработка национальных концепций интеграции социально-экономического развития и охраны окружающей среды;
– достижение единства действий на мировом уровне.

Реализация государственной природоохранной политики требует выделения приоритетных целей и конкретизации средств их достижения с учетом ограниченности финансовых и материально-технических ресурсов. В этой связи на первый план выходят экологические принципы природопользования.

1.1. Понятие экологии природопользования

Разработка конкретных решений, улучшающих экологические па-раметры развития материального производства и коммунального хозяй-ства, – задачи экологии природопользования. В зависимости от того, для какой области человеческой деятельности разрабатываются решения

возникающих проблем, экологию природопользования можно опреде-лить как экологизацию технологических процессов использования при-родных ресурсов, своего рода комбинацию наук «Экология» и «Приро-допользование». Для понимания науки «Экология природопользования» необходимо разобраться с содержанием составляющих ее дисциплин.

Экология как наука представляет собой совокупность научных направлений по исследованию взаимодействий, взаимосвязей и взаимозависимостей биообъектов с компонентами окружающей их среды. Это полиструктурная дисциплина, в которой объект изучения определяет выбор методов исследования.

Существуют и структурные подразделы экологии, определяющиеся акцентом на особенности окружающей среды, например инженерная или промышленная экология.

Промышленная экология – наука о влиянии промышленности на среду, окружающую человека, и наоборот.

Окружающая среда – совокупность физических, химических и биологических факторов, способных оказывать воздействие, прямое или косвенное, на здоровье и деятельность человека.

Любой организм в среде своего обитания подвергается воздействию самых разнообразных климатических, эдафических (почвенных) и биотических факторов. Все факторы, действующие на какой-либо биологический объект, включая человека, являются экологическими.

Экологический фактор – это любой нерасчленяемый далее элемент среды, способный оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы, хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального развития.

В данном определении следует особо отметить критерии экологического фактора:

1) нерасчленяемость данного элемента среды;

2) действие экологического фактора может быть не прямым, а опосредованным, т. е. в этом случае он воздействует через многочисленные причинно-следственные связи.

Таким образом, экологический фактор – это не погода или климат, изменение которых может привести к изменению условий обитания организмов и, как следствие, к изменению численности популяции, а, например, температура, влажность, количество осадков и т. д., не загазованность атмосферы города, а увеличение концентрации определенных веществ, таких как SO_2, N_2O_5, $C_{20}H_{12}$ и т. д.

Отдельно рассматриваются факторы воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, т. е. *антропогенные факторы*.

Какие бы разные по природе не были экологические факторы, результаты их действия экологически сравнимы, поскольку они всегда выражаются в изменении жизнедеятельности организмов, что приводит к изменению численности популяции. Эта зависимость позволяет рассмотреть следующие ее закономерности:

1. При определенных значениях фактора создаются условия, наиболее благоприятные для жизнедеятельности организмов; эти условия называются оптимальными, а соответствующая им область на шкале значений фактора – *оптимумом*.

2. Чем больше отклоняются значения фактора от оптимальных, тем сильнее угнетается жизнедеятельность особей; в связи с этим выделяется зона их *нормальной* жизнедеятельности.

3. Диапазон значений фактора, за границами которого нормальная жизнедеятельность особей становится невозможной, называется *пределами выносливости*; различают нижний и верхний пределы выносливости.

Любой экологический фактор (включая антропогенный) может стать *лимитирующим*, т. е. экологическим фактором в значениях, ограничивающих жизнеспособность особей или популяций.

Кроме того, вся совокупность факторов окружающей среды составляют биосферу. Поскольку задачей экологии природопользования является ведение производственных процессов с минимизацией вреда окружающей среде, т. е. сохранение биосферы и всех естественных процессов в ней, то биосфера является основным объектом контроля данной науки.

Общие свойства биосферы. Одной из наиглавнейших особенно-стей планеты Земля есть существование на ней жизни. Этим она отли-чается от всех своих соседок по Солнечной системе. Больше того, на-учные данные свидетельствуют, что такая форма жизни, как на Земле (единственная известная форма), а именно белково-нуклеиновая, суще-ствует благодаря объединению нескольких благоприятных астрономи-ческих факторов, к которым относятся следующие: постоянство свети-мости Солнца ($3{,}9 \cdot 10^{0}$ МВт), которое существенно не изменялось на протяжении 4,5 млрд лет существования Земли; большая масса Земли ($6 \cdot 10^{3}$ т), достаточная, для того чтобы удержать вокруг себя довольно плотную атмосферу, большое количество воды на Земле и т. п.

Область существования живых организмов на Земле называют биосферой (сферой жизни). Впервые этот термин ввел австрийский гео-лог Э. Зюсс в 1875 г., но распространился он после издания в 1926 г. труда выдающегося ученного В. И. Вернадского. Живые существа (рас-

тения, животные, микроорганизмы) существуют на поверхности Земли, в ее атмосфере, гидросфере и верхней части литосферы, в целом обра-зуя пленку жизни (сферу) на нашей планете. Верхняя граница биосферы простирается на 85 км над поверхностью Земли. На таких высотах (в стратосфере) во время запусков геофизических ракет в пробах воздуха обнаружены споры микроорганизмов, правда, в латентном (спящем) виде из-за слишком неблагоприятных условий существования. Нижняя граница биосферы достигает глубин литосферы, где температура дости-гает 1 000 °С. Однако В. И. Вернадский справедливо относил к биосфе-ре и все горные породы, созданные за счет жизнедеятельности организ-мов (так называемые былые биосферы, или палеобиосферы), а посколь-ку почти все породы осадочного чехла Земли так или иначе есть про-дукт жизнедеятельности животных и растений, то нижняя граница должна находиться на глубине 10…15 км ниже земной поверхности.

В. И. Вернадский доказал, что живые организмы играют очень важную роль в геологических процессах, которые формируют ланд-шафт Земли. Химический состав современной атмосферы и гидро-сферы обусловлен жизнедеятельностью организмов. Большое значе-ние имеют организмы для формирования литосферы – большинство пород, и не только осадочных, но и таких как граниты, так или иначе связаны в своем происхождении с биосферой.

Ж. Б. Ламарк сформулировал понятие биосферы с учетом ее функциональной роли в жизни планеты.

Биосфера – это активная оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимический фак-тор планетарного масштаба.

Минеральное инертное вещество перерабатывается жизнью, приобретая новое качество. Живые организмы не только приспосаб-ливаются к условиям внешней среды, но и активно их меняют. Таким образом, живое и неживое вещество на Земле составляют гармонич-ное целое, что, собственно, и называется биосферой. Согласно по-следним оценкам, сухая масса живого вещества на Земле составляет 2…3 трлн т. Это по сравнению с основными сферами земли очень ма-лая величина. Она, например, в 1000 раз меньше массы тропосферы ($4 \cdot 10^{5}$ т), в 10 млн раз – массы земной коры ($4{,}7 \cdot 10^{9}$ т) и в милли-ард – массы Земли ($6 \cdot 10^{1}$ т).

Однако живое вещество отличается от неживого очень высокой активностью, в частности, очень быстрым круговоротом веществ. Все живое вещество атмосферы обновляется в среднем за восемь лет. Биомасса (масса всех живых организмов) мирового океана восстанав-

ливается за 33 дня, его фитомасса (масса всех растительных форм) – каждый день, фитомасса суши – приблизительно за 14 лет из-за большей продолжительности жизни наземных растений.

Следует учесть, что жизнедеятельность животных, растений и микроорганизмов сопровождается непрерывным обменом веществ между организмами и средой, вследствие чего все химические элементы земной коры, атмосферы и гидросферы многоразово входят в состав тех или иных организмов. Подсчитано, что вся вода планеты проходит цикл расщепления и восстановления в растительных клетках, в растительных и животных организмах и обновляется биосферой приблизительно за 2 млн лет. Образно выражаясь, мы дышим воздухом, которым дышали динозавры, и пьем воду, которая входила в состав тканей юрских папоротников и кембрийских трилобитов.

Живые организмы играют огромную роль в аккумуляции солнечной энергии. Например, залежи каменного угля – это не что иное как солнечная энергия, накопленная зелеными растениями минувших геологических эпох. Важную роль живые организмы играют в накоплении многих металлов, таких как железо, медь, марганец. Большое значение для биосферы и хозяйственной деятельности человека имеет круговорот азота, серы, фосфора и других элементов. Установлено, что любой растворимый, но не летучий элемент может совершать круговорот только через биосферу. Живые организмы накапливают некоторые элементы в своих тканях, а водные жители, кроме того, увеличивают их содержание и в своей среде жизни, т. е. в воде (например, такие элементы, как молибден, кобальт, никель находятся в водной среде в значительно большем количестве, нежели на суше).

Очевидно, что за миллиарды лет геологической истории жизнь неузнаваемо изменила внешние оболочки нашей планеты.

Живой мир Земли, ее биосфера, состоит из организмов трех типов. 1. *Продуценты*, или *автотрофы*, растения, которые с помощью механизма фотосинтеза вырабатывают органическое вещество, потреб-ляя солнечную энергию, воду, углекислый газ и минеральные соли.

Хемопродуценты используют энергию химических реакций, например, окисления соединений железа или серы, и тоже вырабатывают органическое вещество. Это организмы, которые производят органическое вещество за счет утилизации солнечной энергии, воды, углекислого газа и минеральных солей. К этому типу принадлежат растения, которых на Земле насчитывается около 350 000 видов. Их масса составляет около $2{,}3 \cdot 10^{0}$ т.

Консументы, или *гетеротрофы* – травоядные животные, которые питаются органической массой растений. Это организмы, которые получают энергию за счет питания автотрофами или другими консументами.

Консументы второго и третьего порядков (хищники, паразиты, хищные растения и грибы) потребляют других консументов. Количество видов этой группы наибольшая – свыше 1,5 млн, а их масса составляет около $2{,}3 \cdot 10^{0}$ т.

Редуценты – потребляют часть питательных веществ, раскладывают мертвые тела растений и животных к простым химическим соединениям (воды, углекислого газа и минеральных солей), замыкая таким образом кругооборот веществ в биосфере.

Микроорганизмов, которые разлагают органическое вещество продуцентов и консументов до простых соединений, насчитывается 75 тыс. видов, а их суммарная масса составляет $1{,}8 \cdot 10$ т.

Биосферные связи складывались на протяжении продолжительного времени. В природе нет лишнего и ненужного.

Обобщая результаты исследований в отрасли геологии, палеонто-логии, биологии и других естественных наук, В. И. Вернадский пришел к выводу, что биосфера – это стойкая динамическая система, «равнове-сие которой установилось в основных своих чертах … с археозоя и не-изменно действует на протяжении 1,5…2 миллиардов лет» (Вернад-ский В. И. Автотрофность человечества // Русский космизм: Антология философской мысли. М. : Педагогика-Пресс, 1993. С. 288–303). Все функции живых организмов в биосфере (образование газов, окисли-тельные и обновленные процессы, концентрация химических элемен-тов и т. п.) не могут выполняться организмами какого-либо одного ви-да, а лишь их комплексом. Отсюда вытекает чрезвычайно важное по-ложение, разработанное Вернадским: биосфера Земли сформировалась с самого начала как сложная система, с большим количеством видов организмов, каждый из которых выполнял свою роль в общей системе. Без этого биосфера вообще не могла бы существовать.

Вернадскому принадлежит открытие основного закона биосферы: «Количество живого вещества есть планетная константа из времен ар-хейской эры». На протяжении этого периода живой мир морфологиче-ски изменился неузнаваемо, но такие изменения заметно не повлияли ни на количество живого вещества, ни на его средний валовой состав. Дело здесь в том, как считает Вернадский, что «в сложной организо-ванности биосферы происходили в

границах живого вещества лишь перегруппирования химических элементов, а не коренные изменения

их состава и количества» (Вернадский В. И. Автотрофность человече-ства. С. 288–303).

Структура биосферы. Сама биосфера имеет множество подсистем, к которым относятся биогеоценозы, почва, многоклеточные и одноклеточные организмы. Самая крупная системная единица биосферы – биогеоценоз. Он имеет свои, достаточно резкие, границы. Это естественные границы, которые подобны границам живого организма. Состояние биогеоценоза влияет на все находящиеся в нем живые организмы. Это влияние происходит не только на биохимическом уровне, но и на полевом уровне. Биогеоценоз, так же как и биосфера, является открытой целостной системой. Биосфера, если пользоваться привычными терминами, – это многоклеточный организм, каждая клетка которого – биогеоценоз – живет своей жизнью, взаимодействуя как с другими клетками, так и со всей биосферой.

Таким образом, биогеоценоз – элементарная структурная единица биосферы.

Биогеоценоз – территориально-обособленная единица биосферы, все компоненты которой тесно связаны между собой.

Экосистема (одна из форм биогеоценоза) – любое сообщество живых организмов (биоценоз) и его среды обитания, объединенное в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между отдельными экологическими компонентами.

Экосистема – это основная функциональная единица в экологии. В контексте глобальной экологии можно говорить об экосистеме Земли, т. е. о глобальной экосистеме.

Экосистемой, однако, не является любая часть жизни, взаимодействующая с окружающей средой. Экосистема представляет собой систему сообществ живых организмов и среды их обитания, которые функционируют совместно. Это значит, что круговорот вещества и потоки энергии происходят во взаимной связи всех компонентов живой (биотической) и неживой (абиотической) составляющей системы.

Для описания систем используются качественные и количественные критерии и параметры.

В биогеоценоз (экосистему) входят следующие составляющие:

1) биоценоз:

– фитоценоз (растения);

– зооценоз (животные);

– микроорганизмы;

2) экотоп:

– эдафотоп (почва);

– климат (температура, давление, влажность).

Отсюда можно вывести определение *биоценоза*: это сообщество живых организмов, функционирующее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между отдельными экологическими компонентами. Биоценоз – совокупность популяций разных видов, обитающих на определенной территории.

Фитоценоз – сообщество растительных организмов, растительный компонент биоценоза.

Зооценоз – сообщество животных организмов, животный компонент.

Третья компонента биоценоза – *микроорганизмы* (редуценты). Существует термин «микроценоз», но в микроценоз включаются и микроскопические животные и растительные формы, поэтому микроценоз нельзя включать в состав биоценоза отдельной структурной единицей. Ведущим компонентом в биоценозе является фитоценоз. Он определяет, каким будет зооценоз и микробиоценоз.

Различают видовую, пространственную и экологическую структуру биоценоза. Видовая структура – число видов, образующих данный биоценоз, и соотношение их численности или массы, т. е. видовая структура биоценоза определяется видовым разнообразием и количественным соотношением числа видов или их массы между собой.

Видовое разнообразие – это число видов в данном сообществе. Встречаются бедные и богатые видами биоценозы. Видовое разнообразие зависит от возраста сообщества (молодые сообщества беднее, чем зрелые) и от благоприятности основных экологических факторов – температуры, влажности, пищевых ресурсов (биоценозы высоких ши-рот, пустынь и высокогорий бедны видами).

Одно из свойств системы – иерархическая соподчиненность элемен-тов. Так, элементарной единицей в экологии считают организм (особь), совокупность особей образует элементарную подсистему – популяцию, а совокупность популяций, выполняющих сходную функциональную роль в экосистеме, образует следующую подсистему – ассоциацию, или сооб-щество, совокупность сообществ – биоценоз. Организмы биоценоза в комплексе со средой обитания представляют собой экосистему.

В соответствии с названными подсистемами различают экологию популяций, экологию сообществ, экологию биоценозов. Отсюда следует, что для понимания целостных свойств экосистем важно изучение связей между образующими ее элементами, которые определяют функционирование экосистемы как единого целого.

Необходимо подчеркнуть, что объектом экологии является именно экосистема, а не сообщество организмов.

В. И. Вернадский писал: «На земной поверхности нет химической силы более постоянно действующей, а потому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом» (Вернадский В. И. Автотрофность человечества. С. 288–303). В последние десятилетия резко увеличилось воздействие человека на биосферу. Для того чтобы предвидеть последствия этого воздействия, нужно изучать закономерности функционирования и развития биосферы и составляющих ее систем.

Происхождение жизни на Земле. Традиционно считается, что первые научные теории относительно происхождения живых организмов на Земле создали О. Опарин и Дж. Холдейн. В соответствии с их представлениями, на рассвете геологической истории Земли состоялся абиогенный синтез, т. е. в первоначальных земных океанах, насыщенных разными простыми химическими соединениями, «в первичном бульоне» под влиянием вулканического тепла, разрядов молний и других факторов среды начался синтез более сложных органических соединений и биополимеров. Сложные молекулы аминокислот случайно объединялись в пептиды, которые, в свою очередь, создали первоначальные белки. Из этих белков синтезировались первичные живые существа микроскопических размеров.

У этой и других подобных гипотез есть один существенный недос-таток: нет ни одного факта, который бы подтвердил возможность абио-генного синтеза на Земле хотя бы простейшего живого организма из безжизненных соединений. В многочисленных лабораториях мира осу-ществлены тысячи попыток такого синтеза. Эти опыты были много-кратно повторены, кое-кому из ученых удалось получить довольно длинные цепочки пептидов (простых белков), но ни одного хотя бы про-стейшего живого организма никому не посчастливилось синтезировать.

Даже если такие попытки когда-то увенчаются успехом, это дока-жет только то, что для синтеза жизни нужен ум человека, сложная разви-тая наука и современная техника. Ничего этого на первоначальной Земле не было. Здесь мы наблюдаем ничто иное, как творческий процесс.

Математики подсчитали, что вероятность самозарождения живого организма из безжизненных блоков практически равняется нулю. Вероятность случайного образования за все время существования Земли хотя бы одной молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты – одной из важнейших составных частей генетического кода) составляет 10^{-800}.

Противоречат теории абиогенного синтеза и геологические данные. Сейчас палеонтологи в породах, возраст которых достигает 3,8 млрд лет, т. е. близкий ко времени образования Земли (4…4,5 млрд лет по последним оценкам), нашли ископаемые остатки довольно сложно организованных существ – бактерий, сине-зеленых водорос-лей, простых грибков. В. И. Вернадский был уверен, что жизнь геоло-гически вечна, т. е. в геологической истории не было эпохи, когда наша планета была безжизненной.

Земная форма жизни чрезвычайно тесно связана с гидросферой. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что вода является основной частью массы любого земного организма (человек, например, больше чем на 70 % состоит из воды, а такие организмы, как медуза – на 97–98 %). Очевидно, что жизнь на Земле сформировалась лишь тогда, когда на ней появилась гидросфера, а это, по геологическим сведениям, произошло почти с начала существования нашей планеты. Многие из свойств живых организмов обусловлены именно свойствами воды, сама же вода есть феноменальное соединение.

Некоторые ученые считают, что вся гидросфера Земли, в сущно-сти, есть одна гигантская «молекула» воды. Установлено, что вода мо-жет активироваться естественными электромагнитными полями земного и космического происхождения (в частности искусственного). Чрезвы-чайно интересным было недавнее открытие французскими учеными «памяти воды». Возможно, тот факт, что биосфера Земли есть единый суперорганизм, и обусловлен этими свойствами воды. Ведь все организ-мы – это составные части, «капли» этой «супермолекулы» земной воды.

Хотя нам до сих пор известна лишь земная белково-нуклеиново-водная жизнь, это не означает, что в безграничном Космосе не могут существовать другие ее формы.

Эволюция биосферы. Все эволюционные теории, начиная с той, которая была предложена Ч. Дарвином, базируются на представлении о развитии от простого к сложному. Это представление сталкивается с противоречиями, которые накапливаются все больше. Открытие и изу-чение генетического кода свидетельствует, что индивидуальное разви-тие любого живого существа и развитие систематической группы су-ществ более похоже на редактирование и распечатку готового текста или введение в ЭВМ программы, зашифрованной на дискете. При этом наблюдается такой парадокс: организмы воссоздают себя, т. е. воссоз-дают новые организмы без уменьшения сложности своего строения. Наоборот, палеонтологам известны такие

продолжительные периоды эволюции, на протяжении которых сложность организмов увеличива-

лась. А тем временем попытки кибернетиков создать автоматы, спо-собные самовозобновлять себя (т. е. «размножаться»), натолкнулись на непреодолимое препятствие: в процессе самовоспроизведения механи-ческих систем неминуемо наблюдается уменьшение их сложности, т. е. «вырождение». Причину такого несоответствия живых и механических систем некоторые ученые усматривают в том, что живые организмы также не являются самовоспроизводимыми. Они воссоздают себя в ус-ловиях чрезвычайно сложной среды – биосферы. Другими словами, организмы получают некоторые «руководящие указания», информа-цию из внешней среды, из биосферы, причем система, которая руково-дит развитием индивида, развертыванием информации, записанной в его генетическом коде, намного сложнее самого организма.

В последнее время все более убедительными кажутся выводы В. И. Вернадского о том, что биосфера в своем развитии руководству-ется информацией, которая поступает из Космоса. Он утверждал, что «космические излучения, которые идут от всех небесных тел, охваты-вают биосферу, пронизывают всю ее и все в ней... Биосферу нельзя понять в явлениях, которые в ней происходят, если будет упущена эта ее резко выступающая связь со строением всего космического меха-низма» (Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / отв. ред. А. Л. Яншин. М. : Наука, 1991. 270 с.).

Универсальную роль носителей информации в биосфере играют электромагнитные поля. Это обусловлено тем, что из всех известных нам мыслимых типов связи именно связь на основе электромагнитных полей является наиболее информативной и экономичной. Электромагнитные поля как средство связи в биосфере при сравнении со звуковой, световой или химической информацией имеют следующие преимущества:

распространяются в любой среде жизни – воде, воздухе, грун-те и тканях организмов;

имеют максимальную скорость распространения;

могут распространяться при любой погоде и независимо от времени года;

могут передаваться на любое расстояние;

могут поступать на Землю из Космоса;

на них реагируют все биосистемы (в отличие от других сиг-налов).

Раньше биологи учитывали лишь электромагнитные излучения Солнца в высокоэнергетическом участке его спектра

(инфракрасные, видимые и ультрафиолетовые части диапазона) как источник энергии для всего живого. Лишь в последние десятилетия они начали осознавать

ту роль, которую играют в живой природе электромагнитные поля зем-ного и космического происхождения в диапазонах радиочастот, низких и инфранизких частот. Оказалось, что именно эти слабые энергетиче-ское сигналы несут информацию, которая воспринимается, накапливает-ся и используется организмами. Это вопросы еще очень мало изучены.

Установлено, что чувствительность организмов к электромагнитным сигналам увеличивается с усложнением строения организмов. Так, позвоночные животные намного чувствительнее к электромагнитным полям, чем беспозвоночные и тем более простейшие. С усложнением биосистем возрастает их способность накапливать слабые сигналы и воспринимать ту информацию, которую они несут.

Со времен появления работ Ч. Дарвина традиционно считается, что генетическую информацию контролирует окружающая среда путем естественного отбора наиболее приспособленных индивидов. При этом совсем не учитывается, что лучше всего приспособлены к разнообразнейшим земным условиям именно простейшие существа – бактерии, сине-зеленые водоросли. Они существуют на Земле без заметных перемен своей организации на протяжении миллиардов лет. Простейшие властвовали на нашей планете в архейскую эру и с того времени настолько изменили окружающую среду и биосферу в целом, что с появлением новых, сложно организованных организмов вынуждены были отойти на задний план.

Сегодня простейшие организмы процветают там, где никто другой существовать не может – в концентрированных рассолах некоторых озер, высокотемпературных гидротермальных источниках, даже в ядер-ных реакторах. Эти организмы действительно хорошо приспособлены к условиям среды. Они действуют по стратегии максимальной стойкости, консерватизма, сохранения достигнутого уровня совершенства.

С появлением сначала одноклеточных, а со временем и многокле-точных организмов началась новая стадия эволюционного развития – проявление кооперации. Объединение организмов (симбиоз, кооперация) обеспечивало более интенсивное усвоение свободной энергии. Значение кооперативных связей на протяжении всей истории эволюции биосферы непрерывно возрастало и стало решающим с появлением на Земле ра-зумной жизни. Более широкие возможности для развития имеют те орга-низмы, которые, легко изменяясь, черпают новую информацию от дру-гих организмов и из окружающей среды, в частности из Космоса.

Итак, биосфера сформировалась на ранних этапах развития жизни на Земле, причем очень быстро и уже в довольно сложном виде. К. Циолковский считал, что многочисленные виды простейших

организмов зародились на Земле одновременно. Эту же мысль неоднократно подчеркивал В. И. Вернадский, считая, что комплекс одноклеточных организмов, способных не только существовать и воссоздаваться в окружающей среде, но и активно перестраивать ее, за небольшое количество дней мог сформироваться и распространиться по всей поверхности планеты (Вернадский В. И. Философские мысли на-туралиста. М., 1988. С. 36).

За три миллиарда лет комплекс простейших организмов неузнаваемо изменил жизненную среду на Земле – состав ее атмосферы, гидросферы, верхних пластов литосферы. Не имея способности изменять себя, простейшие (сине-зеленые водоросли, хемотрофные бактерии и т. п.) вынуждены были отступать, освобождая место для более сложных организмов с эффективной энергетикой. Ныне простейшие осваивают также ландшафты, которые создает человек своей непродуманной деятельностью.

Сам творец теории естественного отбора Ч. Дарвин не мог объяснить то явление, что в процессе эволюции часто имеют преимущества не самые прогрессивные формы. Согласно теории дарвинизма любая черта организма закрепляется в следующих поколениях, если благодаря ей этот организм лучше приспосабливается к условиям жизни. Естественная среда выполняет отбор. Лучше приспособленная особь имеет больше шансов выжить и дать больше потомков.

В последнее время ученые открывают все больше исключений из этого правила. Так, немецкий биолог Э. Майр обращает внимание на несоответствие закону естественного отбора процесса эволюции самого человека. По этому закону более приспособленным к окружающей среде есть умный, просвещенный человек, который хорошо ориентируется в жизненных обстоятельствах, т. е. интеллектуал. Доказано также, что интеллект, главным образом, обусловлен генетической склонностью. Тем не менее, статистические сведения свидетельствуют, что люди, профессии которых требуют высокого интеллекта и которые вдобавок имеют более высокий уровень жизни, рождают в среднем меньше потомков, чем неквалифицированные рабочие. Что же это значит? Человек деградирует? Многочисленные примеры этого несоответствия есть и среди разных групп животных.

Открытие генетического кода позволило приблизиться к разгадке этой тайны. Оказалось, что в двойной спирали ДНК зашифрованы все сведения об организме, и в соответствии с этой программой происходит его индивидуальное развитие. Все сведения о будущем существе – его рост, стать, цвет глаз и т. п. – закодированы в крохотной по объему и

массе молекулярной структуре. Такой плотности записи информации, которой достигла природа в структурах, руководящих наследственно-стью, современная кибернетика добиться не может.

На основании достижений генетики можно считать, что эволюция органического мира происходит за счет появления мутаций, т. е. случайных отклонений в генетической записи под влиянием активных мутагенных факторов окружающей среды. В случае, если эти новые свойства являются выгодными для организма, они закрепляются естественным отбором.

Тем не менее, результаты исследований генетиков свидетельствуют о том, что абсолютное большинство мутаций вредно для организма. Особи, которые появляются на мир после мутагенного влияния радиации или химикатов, являются бесплодными, нежизнеспособными, безобразными и т. п. Кроме того, организм сопротивляется этому процессу: генетикам известен механизм «ремонта» поврежденного генетического кода, который действует автоматически в сложном наследственном аппарате и восстанавливает поврежденную запись (в случае, если повреждение незначительно). А искусственно созданные путем гибридизации новые виды имеют тенденцию с течением времени «расщепляться» на своих предшественников.

Поскольку управляющая система всегда сложнее управляемой, вся эволюция земной биосферы была запрограммирована несравненно высшей и более сложной космической системой. Поскольку человек является неотъемлемой составной частью биосферы, определенной стадией ее запрограммированного развития, то вся его деятельность не должна противоречить общей программе эволюции биосферы.

Таким образом, каждое живое существо рождается, развивается, выполняет свою программу жизни как составная часть исполинского сверхорганизма – биосферы и, в свою очередь, является порождением космического сверхорганизма – галактики. А все галактики являются «клеточками» сверхсверхорганизма – Вселенной.

Таким образом, согласно существующим гипотезам, биосфера была запрограммирована несравненно более сложной системой – Космическим Умом (Абсолютом, Вселенной, Богом и т. п.), а процесс эволюции в целом, можно рассматривать как увеличение объема генетической информации. По некоторым современным данным объем генетической информации у млекопитающих больше, чем у бактерий в 100 тыс. раз. Но дело не только в наращивании длины генной цепочки и массы ДНК в ядрах клеток – у некоторых видов животных она, например, превышает массу ДНК человека. Дело еще и в том, как эта информация разворачивается.

Если мы сравним микроскопическое строение любой клетки организма человека и самых простых организованных одноклеточных (например инфузории), то не найдем принципиальных отличий. Тем не менее, любая из клеток высокоорганизованных существ кроме своих обычных функций (дыхание, обмен веществ и т. п.) выполняет также определенные функции, связанные с жизнедеятельностью всего организма. В изолированном состоянии клетка высокоорганизованного организма жить не может, она существует лишь в условиях сотрудничества и кооперации с другими клетками. Собственно организм есть не отдельная клетка, а вся их система, совокупность в целом, где на первый план выступают информационные связи, которые регулируют его слаженную деятельность.

Сегодня некоторые ученые, обсуждая управляющую роль Космоса в эволюции, употребляют термин «космическое информационное поле». В. И. Вернадский говорил о космических излучениях. В старинных индийских книгах упоминается о «вибрациях» Космоса, которые пронизывают всю земную жизнь, христиане верят в Святой Дух, который сходит из небес на Землю, некоторые другие религии вспоминают «астральный луч» и т. п. Все эти определения выражают одну мысль – руководство Космосом эволюции земной биосферы, которая является его неотъемлемой частицей.

Можно констатировать еще одну черту эволюции, а именно ее на-растающий темп. Палеонтологические сведения свидетельствуют имен-но об этом. Так, если условно принять век Земли (4,5 млрд лет) за одни сутки (24 ч), то в таких временных единицах жизнь на Земле существует по крайней мере 20 ч, первые живые существа вышли из моря на сушу 6 ч 35 мин назад, млекопитающие существуют 3 ч 46 мин, а человек – последние 10 с, при этом он резко изменил состав и характеристики биосферы за эти последние 10 с «большого космического дня» Земли.

Обобщая все вышесказанное, можно выделить основные этапы формирования биосферы:

абиотический (безжизненный), когда действовали физические и химические факторы;

биотический, когда действовали абиотические и биологические факторы;

антропогенный, когда действовали абиотические, биологические и антропогенные факторы.

Антропогенный этап формирования биосферы характеризуется усилением роли антропогенных факторов, что приводит к изменению отношений биосферы и развивающегося человечества.

1.2. Характеристика взаимоотношений биосферы и человечества

Взаимоотношения человечества и биосферы складывались сложно, и это был длительный непрерывный процесс. Тем не менее, его можно разделить на определенные фазы.

Фазы развития взаимоотношений биосферы и человечества. Глобальное соотношение между измененной человеком биосферой и развивающимся человечеством как одним из составляющих этой биосферы, но в особой социально-организационной сфере можно отобразить графически (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Взаимоотношения биосферы и человека:
1 – допромышленная фаза; *2* – скотоводческо-земледельческая фаза; *3* – индустриальная фаза

Схематически представленные окружности – это биосфера Земли, квадрат внутри окружности – развивающееся человечество, вертикальные стрелки отражают степень воздействия биосферы на человечество и человечества на биосферу, горизонтальные стрелки обозначают переход от одной фазы взаимоотношений к другой:

1) допромышленной – численность зарождающегося человечества незначительна, факторы природной среды являются лимитирующими для популяции людей;

2) скотоводческо-земледельческой – с освоением земледелия и скотоводства человеческая популяция увеличивается, зависимость от природы сокращается, а воздействие на биосферу усиливается; эта фаза считается равновесной;

3) индустриальной – человечество благодаря развитию промышленности и всех видов транспорта занимает почти всю биосферу, давление на нее максимально.

Дальнейшее развитие и судьба биосферы во многом зависит от отношения современных поколений специалистов к состоянию экологических сред – атмосфере, гидросфере и литосфере.

Человек видоизменяет свою окружающую среду, и она принципиально отличается от среды, окружающей другие биологические объекты. Этой видоизмененной среде дали название «техносфера».

Техносфера – это часть биосферы, коренным образом преобразованная в технические и техногенные объекты с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям человека.

Это определение отражает существующую в природе ситуацию подавления человечеством биосферы и не содержит условий благоприятного взаимоотношения техносферы с биосферой. ООН сформулировала следующее определение техносферы.

Техносфера – практически замкнутая регионально-глобальная будущая технологическая система утилизации и реутилизации вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов, рассчитанная на изоляцию хозяйственно-производственных циклов от природного обмена веществ и потока энергии, которая должна занимать ограниченную часть поверхности планеты.

Таким образом, в последнем определении техносферы даются основные принципы рационального, т. е. экологизированного природопользования. Само же природопользование можно рассматривать и как сферу деятельности, и как науку.

Природопользование как сфера деятельности представляет собой возможность использования человеком полезных свойств окружающей природной среды – экологических, экономических, культурных и оздоровительных. Отсюда, содержание природопользования включает три ее формы: экономическую (ведущую), экологическую и культурно-оздоровительную.

Природопользование – это наука о рациональном использовании природных ресурсов, условий окружающей среды, их воспроизводстве и охране.

Природа является естественным условием жизни человека. Общество также немыслимо без взаимодействия с окружающей средой. По существу, удовлетворение всех важнейших потребностей человека – материальных, культурных, эстетических – связано с использованием свойств природной среды, процессом обмена веществ между приро-дой и человеком. Но эти отношения надо контролировать и отслежи-вать, поэтому тема права природопользования актуальна для нашего времени. Для начала необходимо дать определение субъекта и объек-та природопользования.

Объектами природопользования являются следующие:

− отдельные природные объекты (земля, недра, леса и т. п.);

− те объекты, которые предусмотрены в законе и не являются объектами экологической взаимосвязи (ветровая энергия, солнечная энергия);

− объекты при условии, если они находятся в экологической связи с окружающей природной средой (например, воду в водопроводе, древесину на предприятии, полезные ископаемые в промышленной переработке и т. п. нельзя считать находящимися в экологической связи с природой; они переходят в разряд имущества и становятся объектами гражданского права).

Субъектами природопользования являются народы России, проживающие на соответствующей территории, где земля и иные природные ресурсы используются и охраняются как основа их жизни и деятельности.

Природопользователь – это предприятие, организация, граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие виды деятельности на территории РФ, связанные с природопользованием.

Классификация видов природопользования. Выделение видов права природопользования может производиться исходя из различных критериев. При этом ни одна классификация не является универсальной и исчерпывающей. Наиболее широко применяется следующая классификация:

1. По видам эксплуатируемых природных объектов. В зависимости от вида объектов выделяют такие виды природопользования, как землепользование, недропользование, водопользование, лесопользование, пользование животным миром, атмосферным воздухом.

2. По сферам человеческой деятельности. По данному критерию можно выделить природопользование в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве.

3. По субъектам природопользования. В данном случае разделяется право природопользования физических и юридических лиц, причем возможна дальнейшая дифференциация по гражданству, типам юридических лиц и т. д. Законодательство в ряде случаев в зависимости от субъекта устанавливает различные основания и сроки приобретения и прекращения права природопользования. Так, по Закону РФ «О животном мире» юридические лица пользуются объектами животного мира в течение срока, указанного в лицензии, а граждане – на основании именных разовых лицензий, т. е. однократно.

4. По основаниям возникновения права природопользования. По данному критерию выделяют право общего и право специального

природопользования. Разделение производится в зависимости от значимости объектов для общества, от влияния процесса использования на состояние природной среды и т. п. Так, водопользование без применения технических устройств, влияющих на состояние вод, не требует специального разрешения и относится к праву общего природопользования. Специальное природопользование реализуется на основе решений компетентных органов. Водопользование, оказывающее влияние на состояние вод, требует разрешения и относится к праву специального природопользования.

Таким образом, *право общего природопользования* возникает у граждан с момента рождения в силу их бытия, их естественных и не-отъемлемых прав. Осуществляется данное право без каких-либо раз-решений и реализуется, как правило, без помощи технических средств.

Тем не менее, нормативные акты содержат положения, закрепляющие и конкретизирующие право общего природопользования (например, Конституция, Гражданский кодекс, Земельный кодекс, Закон «О животном мире» и т. д.). Речь идет о пользовании государственными и муниципальными землями для отдыха, лесами – для сбора ягод и грибов, о наблюдении и фотосъемке животных и т. п.

В праве общего природопользования (а также в праве специального природопользования) реализуются основные конституционные права и свободы граждан: право на благоприятную окружающую среду, на охрану здоровья, на отдых и др.

Специальным природопользованием является такое природополь-зование, которое осуществляется субъектами на основе разрешения компетентных государственных органов. Как правило, реализуется та-кое природопользование с помощью специальных технических средств.

Право специального природопользования возникает при наличии нескольких оснований:

1) на приобретение права собственности на природный объект, в том числе путем приватизации государственной собственности; при этом необходимо учитывать определенные ограничения по использованию объекта, устанавливаемые законодательством (например, ст. 260 ГК РФ);

2) приобретение иных вещных прав на природный объект (например, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право срочного пользования);

3) приобретение права собственности на здание (сооружение); в этом случае к приобретателю переходит и право собственности на зе-

мельный участок со всеми сопутствующими полномочиями, если договором не предусмотрено иное (ст. 273 ГК РФ).

Возникновение права специального природопользования во многих случаях (особенно в сфере предпринимательства) имеет сложный юридический состав, требует совокупности юридических фактов, в том числе и издания актов органами государственной власти и местного самоуправления, заключения договоров.

Взаимоотношения сторон в сфере природопользования до недавнего времени регулировались, прежде всего, актами органов власти. Договор играл вспомогательную роль. В настоящее время распространен такой вид распорядительных актов, как лицензия.

В любом проявлении природопользование основывается на взаимоотношениях человечества с биосферой, которые являются предметом изучения инженерной экологии.

Таким образом, *экология природопользования* выступает как ком-плексная наука, изучающая особенности взаимодействия природополь-зователя с биосферой, во всем ее исторически сложившемся многооб-разии, и со всеми экологическими средами. Не следует при этом забы-вать, что сам человек, являясь природопользователем, не перестает быть биообъектом, естественным элементом биосферы, неизбежно во-влеченным во все существующие в ней причинно-следственные связи.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем заключаются принципы устойчивого развития?
2. Охарактеризуйте принципиальные характеристики антропогенных факторов.
3. Каким образом оценивается действие экологического фактора? 4. Чем обусловлен химический состав современной атмосферы и гидросферы?
5. Охарактеризуйте взаимоотношения между продуцентами, консументами и редуцентами.
6. Опишите структуру биогеоценоза и биоценоза.
7. Назовите основные этапы формирования и эволюции Биосферы. 8. Какие теории о происхождении жизни на Земле вы знаете?
9. В чем заключается принципиальная разница между природопользователями и субъектами природопользования?
10. В чем принципиальная разница между правом общего и специального природопользования?

Глава 2

АТМОСФЕРА

Атмосфера (от греч. *атмос* – пар и *сфера* – шар) – воздушная оболочка Земли; газовая оболочка небесного тела.

Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать ту область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое.

Атмосфера является одним из необходимых условий возникновения и существования жизни на Земле. Она участвует в формировании климата на планете, регулирует ее тепловой режим, способствует перераспределению тепла у поверхности. Часть лучистой энергии Солнца поглощается атмосферой, а остальная энергия, достигая поверхности Земли, частично уходит в почву, водоемы, а частично отражается в атмосферу.

Атмосфера предохраняет Землю от резких колебаний температуры. При отсутствии атмосферы и водоемов температура поверхности Земли в течение суток колебалась бы в интервале 200 °С. Благодаря наличию кислорода атмосфера участвует в обмене и круговороте веществ в биосфере.

В современном состоянии атмосфера существует сотни миллионов лет, все живое приспособлено к ее строго определенному составу. Газовая оболочка защищает живые организмы от губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей. Атмосфера предохраняет Землю от падения метеоритов. В ней распределяются и рассеиваются солнечные лучи, что создает равномерное освещение. Она является средой, где распространяется звук. Из-за действия гравитационных сил атмосфера не рассеивается в мировом пространстве, а окружая Землю, вращается вместе с ней.

Атмосферный воздух – необходимый природный ресурс. Кислород, входящий в состав атмосферы, используется живыми организмами в процессе дыхания, он применяется при сжигании любого топлива в различных производственных установках и двигателях. Атмосфера – важный путь сообщения, используемый авиацией.

Основной потребитель воздуха в природе – флора и фауна Земли. Подсчитано, что весь воздушный океан проходит через земные живые организмы, включая человека, примерно за десять лет.

2.1. Структура и значение атмосферы

Очень долгое время люди считали воздух простым веществом. И только в XVIII в. французский ученый Лавуазье установил, что воздух является механической смесью различных газов. Атмосфера – газовая оболочка Земли, ее масса около $5{,}51 \cdot 10^5$ т. По характеру изменения температуры с высотой атмосферу разделяют на несколько слоев – *сфер* (рис. 2.1).

Структура атмосферы

Внутренняя:
- *тропосфера* (толщина слоя до 12 км);
- *стратосфера* (до 40 км);
- *мезосфера* (до 10 км);
- *термо- или ионосфера* (до 800 км)

Структура термосферы:
- область *D* от 70 до 100 км;
- область *E* от 100 до 150 км;
- область *F* от 150 до 800 км

Внешняя:
экзосфера (магнитосфера) больше 1 000 км

Рис. 2.1. Строение атмосферы

Физико-химические характеристики атмосферы. Непосредственно к земной поверхности примыкает *тропосфера*. Она на полюсах имеет толщину 7…10 км, на экваторе – 17…18 км, на средних широтах – 10…12 км и содержит 80 % всей атмосферной влаги. Тропосфера характеризуется:

наличием воздушных потоков;
переменной температурой, давлением, влажностью;
диапазоном температур от –50 до +50 ºС.

В этом слое идет непрерывное интенсивное перемешивание воздуха как по горизонтали, так и по вертикали, что приводит к понижению с высотой его температуры примерно до 6,5 ºС на 1 км. В тропосфере сконцентрировано 75 % всей массы атмосферы, основное количество водяного пара и мельчайших частиц примесей, способствующих образованию облаков. Поэтому тропосферу часто называют «кухней погоды».

Температура в тропосфере понижается с высотой со средним градиентом 0,6 ºС/100 м. Верхней границей тропосферы является *тропопауза* – область, в которой температура перестает понижаться. В среднем она располагается на высоте 11 км.

Выше тропопаузы примерно до 50 км простирается *стратосфера*. Для нее характерны слабые воздушные потоки, малое количество обла-ков и постоянство температуры до высоты примерно 25 км (–50 °С). Выше температура начинает повышаться (в среднем на 0,6 °С на каж-дые 100 м) и на уровне *стратопаузы* (46…54 км) достигает 0 °С.

Стратосфера содержит около 10^{-6} % озона, на высоте от 25 до 40 км находится озоновый слой. Естественный источник озона в приземных слоях – электрические разряды во время грозы ($\approx 10^{-22}$ %).

В стратосфере воздух также перемещается, его количество составляет около 19 % от всей массы атмосферы, содержание водяных паров очень мало. Стратосфера заканчивается стратопаузой. Здесь температура возрастает до +10 ºС за счет поглощения озоном инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Следующий слой атмосферы – *мезосфера*, где температура составляет от –70 до –120 ºС, заканчивается *мезопаузой*.

Выше находится *термосфера*, которую часто называют ионосферой, так как газы здесь находятся в ионном состоянии. Наиболее интенсивно процесс ионизации происходит в диапазоне высот от 60…80 до 220…400 км. Эти слои оказывают влияние на распространение радиоволн.

Ионосфера содержит ионизированные частицы, отражающие электромагнитные волны. На границе с мезосферой (область *D*) температура составляет от –70 до +100 ºС, в области *E* – до +600 ºС, в области *F* данных о температуре нет. В ионосфере образуются ионы O_2, N , O_2.

Магнитосфера содержит отрицательные ионы кислорода до высоты 1 000 км и положительные ионы водорода – свыше 1 000 км.

Самая верхняя часть атмосферы – *экзосфера*.

Состав атмосферы. Основной (по массе) компонент воздуха – *азот*. В нижних слоях атмосферы его содержание составляет 78,09 %. В газообразном состоянии азот инертен, а в соединениях в виде нитратов он играет важную роль в биологическом обмене веществ.

Самый активный в биосферных процессах газ атмосферы – *ки-слород*. Он содержится в атмосфере в количестве около 20,94 %. Ки-слород поглощается животными в процессе дыхания и выделяется растениями как обычный продукт фотосинтеза.

Важная составляющая часть атмосферы – *диоксид углерода* (CO_2), который составляет 0,03 % ее объема. Он существенно влияет на погоду и климат на Земле. Содержание

диоксида в атмосфере не остается постоянным. Он поступает в атмосферу из вулканов, горячих

ключей, при дыхании человека и животных, при лесных пожарах, потребляется растениями, хорошо растворяется в воде. Количество растворенного углекислого газа в океане $13 \cdot 10^4$ т.

В небольших количествах в атмосфере содержится *оксид углерода* (CO). Инертных газов, таких как аргон, гелий, неон, криптон, ксенон также немного. Из них больше всего аргона – 0,934 %. В состав атмосферы входят также водород и метан. Инертные газы попадают в атмосферу в процессе непрерывного естественного радиоактивного распада урана, тория, радона.

В верхних слоях стратосферы расположен в небольшой концен-трации *озон*, поэтому эту часть атмосферы часто называют озоновым экраном. Озон играет большую роль в формировании температурного режима нижележащих слоев атмосферы и, следовательно, воздушных течений. Над различными участками земной поверхности и в разное время года содержание озона неодинаково. Его больше в высоких ши-ротах, меньше в средних и низких. Весной озона больше, чем осенью.

Озон является продуктом соединения молекулярного кислорода с атомарным, образующимся под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей. Общее содержание озона в атмосфере невелико – 2,10 %, но он отражает до 95 % ультрафиолетовых лучей, что предохраняет живые организмы от их губительного действия. Задерживая до 20 % инфракрасных излучений, достигающих Земли, озон повышает утепляющее действие атмосферы. На формирование озонового экрана влияет наличие в стратосфере хлора, оксидов азота, водорода, фтора, брома, метана, обеспечивающих фотохимические реакции разрушения озона.

Помимо газов в атмосфере содержится *вода* и *аэрозоли*. В атмосфере вода находится в твердом (лед, снег), жидком (капли) и газообразном (пар) состоянии. При конденсации водяных паров образуются облака. Полное обновление водяных паров в атмосфере происходит за 9–10 суток.

В атмосфере также встречаются вещества в ионном состоянии – до нескольких десятков тысяч на 1 см воздуха.

Особенности атмосферы. Чтобы понять и решить проблему охраны атмосферы, необходимо изучить ее особенности.

Первичным источником энергии атмосферного тепла для Земли служит Солнце. Излучение Солнца эквивалентно излучению абсолютно черного тела с температурой около 6 000 К длиной волны 0,15…4,0 мкм. Поверхности Земли достигает малая доля лучистой энергии Солнца. Часть энергии, достигшей поверхности, отражается,

а остальная поглощается, превращаясь в тепловую. Эта энергия вызывает конвективное движение в атмосфере. Так как 71 % поверхности Земли занято водой, поглощение солнечной энергии сопровождается испарением. Теплота, затраченная на испарение, освобождается в атмосфере, способствуя ее перемещению.

Неравномерность нагревания воздуха определяет горизонтальные перемещения в атмосфере из области высокого давления в область низкого, т. е. из холодных зон в теплые. Вращение Земли изменяет их характер движения. Кроме давления действует сила Кориолиса, возникающая от вращения Земли, которая зависит от скорости ветра, широты местности и угловой скорости.

Атмосфера неоднородна не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. Воздух, перемешиваясь над различными участками поверхности (материки, океаны, горы, леса, болота, степи, пустыни), изменяет свои физические свойства, т. е. происходит трансформация воздуха. Поскольку воздух никогда не находится в полном покое, он трансформируется непрерывно. Особенно интенсивно физические свойства воздуха изменяются при его перемещении из одних широт в другие – с суши к океану и наоборот.

Неодинаковые направления воздуха над различными участками поверхности Земли формируют теплые и холодные, устойчивые и неустойчивые массы воздуха. При горизонтальном переносе теплые и холодные воздушные потоки могут сближаться или удаляться друг от друга. При сближении объемов воздуха с различными физическими свойствами горизонтальные градиенты температуры, влажности, давления увеличиваются, скорость ветра возрастает. При удалении же их друг от друга градиенты и скорость ветра уменьшаются.

Зоны, в которых происходит сближение масс воздуха, называют фронтами. Они непрерывно возникают и разрушаются. Ширина фронтальных зон относительно невелика, но в них концентрируются большие запасы энергии, образуются крупнейшие вихри-циклоны и антициклоны. Они, в свою очередь, оказывают большое влияние на рассеивание или большую концентрацию загрязнителей в атмосфере.

Атмосфера регулирует тепловой режим Земли, она способствует перераспределению тепла по земному шару. Лучистая энергия Солнца – практически единственный источник теплоты для поверхности Земли. Она определяет и световой режим Земли. Лучистая энергия Солнца частично поглощается атмосферой. Достигшая поверхности Земли энергия, в свою очередь, частично поглощается почвой и водоемами, морями и океанами, а частично отражается в атмосферу.

Значение атмосферы этим не исчерпывается. Как уже отмечалось, газовая оболочка – надежный щит, который спасает все живущее на Зем-ле от ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей. Верхние слои атмосферы частично поглощают, частично рассеивают эти лучи.

Атмосфера защищает нас и от «звездных осколков». Размеры метеоритов в подавляющем большинстве не превышают величины горошины. С огромной скоростью (от 11 до 64 км/с) они под влиянием земного притяжения врезаются в атмосферу планеты, раскаляются за счет трения о воздух и на высоте около 60…70 км большей частью сгорают. Если бы отсутствовала атмосфера, на Землю падали бы и крупные космические осколки. Когда число частиц, вторгшихся в атмосферу Земли, особенно велико, создается впечатление «звездного» дождя. Суеверные люди считали его «небесным знамением», на самом же деле в этом нет ничего сверхъестественного.

Велико значение атмосферы и в распределении света. Воздух атмосферы разбивает солнечные лучи на миллионы мелких лучей, рассеивает их и создает то равномерное освещение, к которому привык человек.

Наличие воздушной оболочки придает нашему небу голубой цвет, так как молекулы основных элементов воздуха и различные примеси, содержащиеся в нем, рассеивают главным образом лучи с короткой длиной волны, т. е. фиолетовые, синие и голубые. Иногда цвет неба бывает не чисто голубым. Это зависит от количества и размеров примесей в атмосфере.

С высотой, по мере уменьшения плотности и засоренности воздуха, т. е. количества рассеивающих частиц, цвет неба становится темнее и переходит в густо-синий, а в стратосфере – в черно-фиолетовый. Благодаря атмосфере мы можем любоваться чудесными красками зари, золотистым светом Солнца. Летчики-космонавты рассказывают, что наша планета окружена ореолом нежно-голубоватого цвета, который постепенно темнеет, переходит в бирюзовый, синий, фиолетовый и, наконец, в черный цвет.

Атмосфера является той средой, где распространяются звуки. Без воздуха на Земле царила бы тишина. Мы не слышали бы ни друг друга, ни пения птиц, ни шума леса, ни звуков ветра. Не была бы возможна человеческая речь.

Долгое время считали, что воздух не имеет массы. Только в XVII в. было доказано, что масса 1 м^3 сухого воздуха, если его взвесить на уровне моря и при температуре 0 ºС, равна 1 293 г, а на каждый квад-ратный сантиметр земной поверхности приходится 1 033 г воздуха.

Ладонь человека испытывает давление воздуха силой около 1 471 Па, а на все тело человека воздух давит с силой более 1 471 • 10 Па. Мы не замечаем этой огромной тяжести лишь потому, что все ткани нашего тела также насыщены воздухом, уравновешивающим внешнее давление. Как только это равновесие нарушается, наше самочувствие ухудшается: учащается пульс, появляется вялость, безразличие, притупляется острота ощущений. Такие же ощущения испытывает человек при погружении на большую глубину и подъеме на высокую гору.

Вверху давление воздуха и его масса уменьшаются: на высоте 20 км масса 1 $м^3$ воздуха равна 43 г, а на высоте 40 км – лишь 4 г.

Все процессы, происходящие в атмосфере, осуществляются за счет энергии, получаемой Землей от Солнца. Благодаря ей ежегодно с поверхности Земли испаряются многие миллиарды тонн воды. Атмосфера выполняет чрезвычайно важную роль перераспределителя влаги на земном шаре. Поступившая в атмосферу в виде пара вода переносится на огромные расстояния и затем снова выпадает на Землю. При самом слабом дожде (например, 1 мм осадков) на каждый квадратный метр поверхности приходится около 1 кг воды, а на 1 га – 10 000 кг, или 10 т. Если учесть, что для испарения 1 г воды требуется около 2 512 Дж теплоты, то станет ясно, какое огромное количество энергии затрачивается на процессы, совершающиеся в атмосфере.

2.2. Общая характеристика загрязнения атмосферы

Атмосфера всегда содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. К числу примесей, выделяемых *естественными источниками*, относят следующие: 1) пыль (растительного, вулканического, космического происхождения, возникающая при эрозии почвы, частицы морской соли); 2) туман (естественная водная аэрозоль); 3) дымы и газы от лесных и степных пожаров, газы вулканического происхождения; различные продукты растительного, животного и микробиологического происхождения и др.

Естественные источники загрязнений бывают либо распределенными, например выпадение космической пыли, либо кратковременными стихийными, например лесные и степные пожары, извержения вулканов и т. п.

Примеси естественного происхождения создают так называемые фоновые концентрации.

Фоновое загрязнение – это уровень загрязнения естественными источниками (его состояние, состав и концентрация мало изменяется с течением времени).

Антропогенные загрязнения создают устойчивые зоны с повы-шенными концентрациями загрязняющих веществ, которые возникают в местах активной жизнедеятельности человека (отличаются многооб-разием видов и многочисленностью источников). Так, если в начале XX в. в промышленности применялось 19 химических элементов, то в середине века промышленное производство стало использовать около 50 элементов, а в 1970-х гг. – практически все элементы таблицы Менделеева. Это существенно сказалось на составе промышленных выбросов и привело к качественно новому загрязнению атмосферы, в частности, загрязнению аэрозолями тяжелых и редких металлов, синтетическими соединениями, не существующими и не образующимися в природе, радиоактивными, канцерогенными, бактериологическими и другими веществами.

Особенно острой проблема загрязнения атмосферы стала во второй половине XX в., т. е. в период научно-технической революции, характеризующийся чрезвычайно высокими темпами роста промышленного производства, выработки и потребления электроэнергии, выпуска и использования в большом количестве транспортных средств.

По анализу промышленности бывшего СССР основное загрязнение атмосферы создает ряд отраслей промышленности, автотранспорт и теплоэнергетика. Их участие в загрязнении атмосферы распределяется следующим образом: промышленность – 30 %; автотранспорт – 40 %; теплоэнергетика – 30 %.

В США загрязнение атмосферы вредными веществами создают транспортные средства – 50 %; теплоэлектростанции – 20 %; промышленные предприятия – 15 %; установки для сжигания твердых отходов – 5 %; прочие – 10 %.

Самыми распространенными токсичными веществами, загрязняющими атмосферу, являются следующие: оксид углерода CO, диоксид серы SO_2, оксиды азота NO_x, углеводороды C_nH_m и пыль.

Можно привести примерный относительный состав вредных веществ в атмосфере больших промышленных городов: CO – 45 %, CO_x – 18 %, C_nH_m – 15 %, пыль – 12 %, NO_x – 10 %.

Превышения концентраций токсичных веществ в загрязненном атмосферном воздухе над фоновыми в среднем составляют: по оксиду углерода CO 80…1 250 раз и более; по диоксиду серы SO_2 50…300; по диоксиду азота NO_2 до 25; по озону O_3 до 7 раз.

Кроме CO, SO_2, NO_x, C_nH_m и пыли в атмосферу выбрасываются и другие, более токсичные вещества. Так, например, вентиляционные вы-бросы заводов электронной промышленности содержат пары плавико-вой, серной, хромовой и других минеральных кислот, органические рас-творители и т. п. В настоящее время насчитывается более 500 вредных веществ, загрязняющих атмосферу, и их количество увеличивается.

Химическое загрязнение атмосферы. Основным показателем состояния окружающей среды является загрязнение атмосферы. Ведь задержать дыхание нельзя ни на минуту. С воздухом мы получаем необходимый кислород, с воздухом же в наш организм попадает большое количество веществ, которые далеко не всегда приносят пользу.

Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период, были незначительны. Приходилось мириться с тем, что дым мешал дыханию, и что сажа ложилась черным покровом на потолке и стенах жилища. Получаемое тепло было для человека важнее, чем чистый воздух и незакопченые стены пещеры. Это начальное загрязнение воздуха не представляло проблему, так как люди обитали тогда небольшими группами, занимая неизменно обширную нетронутую природную среду. И даже значительное сосредоточение людей на сравнительно небольшой территории, как это было в классической древности, еще не сопровождалось серьезными последствиями.

Так было вплоть до начала XIX века. Лишь за последние сто лет развитие промышленности «одарило» нас такими производственными процессами, последствия которых вначале человек еще не мог себе представить. Возникли города-миллионеры, рост которых остановить нельзя. Все это стало результатом великих изобретений и завоеваний человека (табл. 2.1).

В основном существуют три основных источника загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт.

Доля каждого из этих источников в общем загрязнении воздуха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство (табл. 2.2). Источниками загрязнений являются теплоэлектростанции (ТЭС), которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ; металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух окислы азота, сероводо-род, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы.

Таблица 2.1

Характеристика загрязнений атмосферы

Примеси	Основные источники		Среднегодовая концентрация в воздухе, мг/м^2
	Естественные	Антропогенные	
Твердые частицы (зола, пыль и др.)	Вулканические извержения, пылевые бури, лесные пожары и др.	Сжигание топлива в промышленных и бытовых установках	В городах – 0,04…0,4
SO_2	Вулканические извержения, окисление серы и сульфатов, рассеянных в море	То же	В городах до 1,0
NO_x	Лесные пожары	Промышленность, автотранспорт, теплоэлектростанции	В районах с развитой промышленностью до 0,2
CO	Лесные пожары, выделения океанов, окисление терпенов	Автотранспорт, промышленные энергоустановки, черная металлургия	В городах от 1 до 50
Летучие углеводороды	Лесные пожары, природный метан, природные терпены	Автотранспорт, дожигание отходов, испарение нефтепродуктов	В районах с развитой промышленностью до 3,0
Полициклические, ароматические углеводороды	–	Автотранспорт, химические заводы, нефтеперерабатывающие заводы	В районах с развитой промышленностью до 0,01

Таблица 2.2

Химическое загрязнение атмосферы выбросами

Вещество	Выбросы, млн т		Доля антропогенных примесей от общих поступлений, %
	Естественные	Антропогенные	
Твердые частицы	3 700	1 000	27
CO	5 000	304	5,7
C_nH_m	2 600	88	3,3
NO_x	770	53	6,5
SO_x	650	100	13,3
CO_2	485 000	18 300	3,6

Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилья, работы транспорта,

сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов. Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония.

Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные загрязнители. Основным источником пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, металлургические и химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 70 % ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива.

Во многих городах крупные предприятия выделяют достаточно большую долю загрязнителей (табл. 2.3) Особенно много загрязнений, поступающих в окружающую среду, образуется при получении энергии в результате сжигания ископаемого топлива. Отходы производства и загрязнители атмосферы (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, твердые частицы и др.) нарушают естественный круговорот углерода, способствуя возникновению ряда негативных последствий (парниковый эффект, фотохимический смог и др.). Большое количество загрязнителей поступает в атмосферу от различных отраслей промышленности, в частности металлургические предприятия мира ежегодно выбрасывают более 150 тыс. т меди, 120 тыс. т цинка, 90 тыс. т никеля, кобальта, ртути.

Таблица 2.3

Вклад предприятий в загрязнение городов

Источники загрязнений	по РФ, %	в Америке и Европе, %
Автотранспорт	60	50
Промышленность	30	15
Теплоэнергетика	3	10…15
Сжигание твердых отходов	–	5

Так, Норильский горно-металлургический комбинат ежегодно выбрасывает в атмосферу только сернистых соединений до 2 200 тыс. т, что приводит к гибели большого числа растительных сообществ, соз-давая значительную угрозу здоровью и жизни многих других живых организмов. В радиусе до 120 км от комбината отсутствует естест-

венное возобновление деревьев, а ежегодный прирост и первичная биологическая продуктивность минимальны.

Основные загрязняющие компоненты в атмосфере крупных городов. При сжигании твердого топлива на ТЭС в атмосферу поступает летучая зола с частицами недогоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, некоторое количество фтористых соединений, а также газообразные продукты неполного сгорания топлива.

При сжигании жидких видов топлива с дымовыми газами в атмосферный воздух поступают сернистый и серный ангидриды, окиси азота, газообразные и твердые продукты неполного сгорания топлива, соединения ванадия, солей натрия, а также отложения, удаляемые с поверхности котлов при чистке.

При сжигании природного газа единственным существенным за-грязнителем атмосферы являются окислы азота. Однако выброс оки-слов азота при сжигании на ТЭС природного газа в среднем на 20 % ниже, чем при сжигании угля. Это объясняется не свойствами самого топлива, а особенностями процессов его сжигания. Коэффициент из-бытка воздуха при сжигании угля ниже, чем при сжигании природного газа.

Самыми опасными из продуктов неполного сгорания твердых бытовых отходов (табл. 2.4) являются «диоксины» – смесь полихлор-дибензо-*пара*-диоксинов и полихлордибензофуранов, так как диоксины очень хорошо адсорбируются и почти полностью связаны с частицами пыли. Исследования волос и крови сотрудников мусоросжигательных заводов (МСЗ) показали, что их токсичность в 3,7 раза выше контрольной. В Японии, неподалеку от МСЗ, была выявлена зона с высокими показателями смертности от рака: в зоне до 1,1 км к югу от завода умерло от рака 42 % (по данным 1995 г.), в зоне от 1,1 до 2 км умерли от рака 20 %. Последняя цифра близка к среднему показателю региона (25…28 %). Тяжелые частицы, несущие диоксины, выпадают в зоне, прилегающей к трубе, но даже на расстоянии 24 км хорошо прослеживается диоксиновое загрязнение.

В нелетальных дозах диоксин вызывает тяжелые специфические заболевания. У высокочувствительных людей первоначально появляется заболевание кожи – хлоракне (поражение сальных желез, сопровождающееся дерматитами и образованием долго не заживающих язв), причем у людей хлоракне может проявляться снова и снова даже через многие годы после излечения. Более сильное поражение диоксином приводит к нарушению обмена порфиринов – важных предшественни-

ков гемоглобина и простетических групп железосодержащих фермен-тов (цитохромов). Порфирия – так называется это заболевание – про-является в повышенной фоточувствительности кожи: она становится хрупкой, покрывается многочисленными микропузырьками.

Таблица 2.4

Содержание химических элементов в продуктах сжигания твердых бытовых отходов

Элемент	Выбросы в воздух		Летучая зона	
	Содержание, %	Коэффициент концентрации	Содержание, %	Коэффициент концентрации
Висмут	0,000 3…0,001 3	300…1 300	0,01	10 000
Серебро	0,000 6…0,002 1	86…300	0,003…0,01	430…1 430
Олово	0,02…0,18	80…720	0,22…0,3	880…1 200
Свинец	0,155…0,186	97…116	0,45…1	281…625
Кадмий	0,000 5…0,001 2	38…923	0,005…0,01	380…770
Сурьма	0,003…0,009	60…180	0,01…0,02	200…400
Медь	0,15…0,4	32…85	0,07…0,3	15…64
Цинк	0,18…0,56	22…68	1…3	120…360
Хром	0,06…0,16	7…20	0,08…0,6	10…200
Ртуть	0,000 0…0,000 09	5…10	–	–

Токсичность продуктов сгорания топлива. Токсичность продуктов сгорания топлива – это отравляющая способность продуктов сгорания, содержащих окислы N, S, C, бенз(а)пирен и другие соединения. Нижних границ безопасности для здоровья человека и других организмов не существует.

Основными вредными примесями пирогенного происхождения являются следующие.

Углеводороды C_nH_m. Бенз(а)пирен $C_{20}H_{12}$ появляется при температуре 275…300 ºС. Его выход увеличивается с увеличением температуры до 400 ºС, а при увеличении температуры до 500 ºС – снижается до минимума. При температуре более 500 ºС концентрация бенз(а)пирена $C_{20}H_{12}$ резко возрастает.

Это соединение образуется в процессах полимеризации из простых радикалов топлива под влиянием высоких температур и является причиной профессиональных раковых заболеваний. При длительном воздействии на организм бенз(а)пирена (БаП), содержащегося в смолистых веществах, могут возникать доброкачественные и злокачественные новообразования. Особенно опасным является трансплацентарное действие БаП, действие на развивающийся плод. Поэтому пре-

бывание беременных женщин в районах подобного загрязнения обусловливает высокий процент возникновения опухоли не только у матери, но и у потомства, вплоть до пятого поколения. Причем БаП влияет на человека в концентрациях более низких, чем большинство других токсических веществ.

Бенз(а)пирен поражает легкие, желудок, кожу, молочные железы, приводит к меланоме. Часть производных $C_{20}H_{12}$ еще активнее, чем сам продукт. Попав в организм, БаП сохраняется до 6 месяцев. Он передается с молоком матери. Предельно допустимая концентрация (ПДК) (см. п. 2.3) для помещений – 0,000 15 мкг/м^3, для атмосферы населенных мест – 0,01 мкг/м^3.

Альдегиды. Они обладают наркотическим действием, раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, нарушает сердечную деятельность, при попадании на кожу вызывает воспаление вплоть до некрозов.

Признаки острого отравления альдегидами: слезотечение, резь в глазах, першение в горле, одышка, кашель, чувство давления в груди, общая слабость, сонливость, головная боль, чувство страха, судороги, шаткая походка, покраснение и отек кожи лица, носовое кровотечение.

Признаки хронического отравления: расстройство пищеварения, нарушение зрения (вплоть до слепоты), паралич лицевого нерва, асимметричное потоотделение, нарушение болевой и тактильной чувствительности, слабость, головные боли, учащенное сердцебиение, астма. При попадании на кожу возможно заболевание ногтей, воспаление с переходом в мокрую экзему. Альдегиды легко и быстро всасываются при любом попадании, через 12 часов оседают в костном мозге. При попадании с кровью в печень альдегиды превращается в метиловый спирт. ПДК равен 0,5 мг/м^3.

Первая помощь при отравлении альдегидом: ингаляция кислородом, ингаляции с ментоловым маслом.

Озон O_3. В чистом воздухе содержится до 0,01 мг/м^3 озона, в городах – до 2 мг/м . Озон очень токсичен! Он образует свободные радикалы и нарушает окислительные процессы в организме, резко раздражающе действует на слизистые дыхательных путей, приводит к отеку легких. На дыхательные ферменты действует подобно ионизирующему излучению.

Признаки острого отравления: поражение органов дыхания, головная боль, снижение давления крови, упадок сердечной деятельности. Физическая нагрузка усиливает токсический эффект.

Признаки хронического отравления: раздражительность, слабость, расстройство сна, боль в сердце, носовые кровотечения. Токсичность увеличивается в присутствии NO в 20 раз. ПДК равен 1 мг/м^3.

Окислы азота NO_x. Основными источниками выброса этого соединения являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество оксилов азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн т в год. При попадании NO_x в легкие окислы образуют азотную кислоту, вызывают отек легких и сложные рефлекторные расстройства. Способны повреждать эритроциты, вызывая кислородную недостаточность.

Признаки острого отравления: кашель, головная боль (как следствие спазмов легких), через 12 часов – чувство страха, сильная слабость, повышение температуры до 40 ºС, желудочное расстройство, судороги. Возможен летальный исход в двух случаях:

1) от отека легких в 1-е сутки;
2) через месяц от бронхопневмонии.

Признаки хронического отравления: хронические бронхиты, повреждение желудочно-кишечного тракта, нарушение обмена веществ, мышечная и сердечная слабость, нервные расстройства, воспаление десен, туберкулез, желтоватое окрашивание волос (спереди), ноздрей, кистей, рук.

ПДК равен 5 мг/м^3 (необходимо уменьшать в присутствии угарного газа CO).

Угарный газ CO (*оксид углерода*). Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает в атмосферу не менее 1 250 млн т. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим с составными частями атмосферы. Окись углерода CO – неощутимый, бесцветный и не имеющий запаха ядовитый газ. На воздухе он сравнительно быстро превращается в CO_2. Вдыхание CO блокирует поступление кислорода в кровь, что приводит к кислородному голоданию тканей и вызывает головную боль, тошноту, обморок, паралич легких и смерть, а также способствует повышению температуры на планете и созданию парникового эффекта.

Признаки острого отравления такие же, как окислами азота, а также нарушение координации движения, утрата чувства боли, ослабление памяти, могут быть судороги, психозы, паралич конечностей,

нарушение остроты зрения до глаукомы, нарушается острота слуха. Угарный газ вызывает кожные заболевания (некрозы, ломкость и выпадение зубов, ногтей, разрыхление десен), поражение сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда, гангрену конечностей.

Признаки хронического отравления: шум в голове, головные боли, утомляемость, ослабление памяти, внимания, апатия, раздражительность, чувствительность к звуковым раздражителям, бледность, одышка, атрофия мышц, сонливость, преждевременное поседение, облысение. Оксид углерода влияет на потомство: появляется риск выкидышей (в первые 3 месяца), а на более поздних стадиях – уродство плода (нарушение развития головного мозга).

Свинец в соединениях (Pb). Он поражает нервную систему, приводит к изменению кровеносных сосудов, у человека могут возникнуть эпилептические припадки, двигательные расстройства, параличи, нарушение половой функции (у женщин – преждевременные выкиды-ши, у мужчин – бесплодие). При отравлении свинцом происходит из-менение в полости рта, желудка, поражение печени, нарушение рабо-ты сердца (аритмия, тахикардия, гипотония), поражение костной тка-ни, почек, снижение естественного иммунитета. Свинец оседает в кос-тях, где сохраняется годами. ПДК составляет от 0,005 до 0,01 мг/м^3.

Окись алюминия. Это соединение поражает легкие вплоть до летального исхода, а также поражает кожу и глаза (угри, дерматиты, экземы, помутнение кристаллика глаза). Окись алюминия накапливается в печени и не выводится. ПДК равен 2 мг/м^3.

Соединения хлора. Они поступают в атмосферу от химических предприятий, производящих соляную кислоту, хлорсодержащие пестициды, органические красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере встречаются как примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность хлора определяется видом соединений и их концентрацией. В металлургической промышленности при выплавке чугуна и при переработке его в сталь происходит выброс в атмосферу различных тяжелых металлов и ядовитых газов. Так, в расчете на 1 т передельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг сернистого газа 14,5 кг пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ и цианистого водорода.

Сернистый ангидрид SO_2. Выделяется в процессе сгорания серосодержащего топлива или переработки сернистых руд (до 170 млн т в год). Часть соединений серы выделяется при горении органических остатков в горно-рудных отвалах. Только в США общее количество

выброшенного в атмосферу сернистого ангидрида составило 65 % от общемирового выброса. Двуокись серы SO_2 – бесцветный газ с острым запахом, раздражающий дыхательные пути человека и животных и способствующий внедрению туда инфекций.

Серный ангидрид. Образуется при окислении сернистого ангидрида. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в дождевой воде, который окисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека. Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 11 км от таких предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшимися в местах оседания капель серной кислоты. Пирометаллургические предприятия цветной и черной металлургии, а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн серного ангидрида.

Сероводород и сероуглерод. Поступают в атмосферу раздельно или вместе с другими соединениями серы. Основными источниками выбросов являются предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические, нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы. В атмосфере при взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному окислению до серного ангидрида.

Соединения фтора (F). Источниками загрязнения являются предприятия по производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. Фторсодержащие вещества поступают в атмосферу в виде газообразных соединений – фтороводорода или пыли фторида натрия и кальция.

Слово «фтор» в переводе с греческого означает разрушение. Как самый активный из неметаллов, фтор быстро перемешивается с други-ми веществами, разрушает их и создает новые опасные соединения. По-пав в организм человека, эти вещества разрушают кости, эмаль зубов, кровеносную систему, способствует развитию онкологических заболе-ваний и множества других недугов. Коварное воздействие фтора может проявиться не сразу, не в первом поколении людей, а у детей и внуков.

Фтороводород (HF) может распространяться на расстоянии до 15 км от алюминиевого завода. HF хорошо растворим в воде (с образованием плавиковой кислоты). В смеси с воздухом он образует туман и сильно раздражает верхние дыхательные пути. При высоких концентрациях появляется раздражение глаз и слизистой носа, слезотечение, обильное выделение слюны. При более высоких концентра-

циях могут развиваться медленно заживающие изъязвления конъюнктивы глаз, слизистых носа, десен и вообще полости рта, гортани и бронхов, а также гнойный бронхит, носовое кровотечение.

Хроническое отравление может вызываться небольшими концентрациями HF за счет фториона, обладающего высокой токсичностью.

Хроническая интоксикация фтором представляет собой заболевание всего организма с поражением многих органов и систем.

Ранними признаками отравления низкими концентрациями HF считаются кровоизлияния в области десен, полости рта и носа, гигиви-ты, расстройства чувствительности зубов и десен, заболевания верхних дыхательных путей, пониженное кровяное давление. Рядом исследова-телей (Е. А. Алгабалян, А. Н. Титовой и др.) установлено изменение картины крови. Фтористые соединения угнетают окислительно-восстановительные процессы (С. Б. Ширинова, С. А. Рувинская).

Р. А. Седых, наблюдая за рабочими КрАЗа, отметил снижение некоторых показателей иммунологической реактивности организма. Самый низкий ее уровень отличается у работников со стажем 3–6 лет в возрасте от 30 до 37 лет.

Для отравления характерно поражение печени (токсические гепатиты). Так, по данным З. Ф. Панайотти, М. М. Кровцова, с ростом профессионального стажа количество рабочих с увеличением размеров печени и интенсивной билирубинемией закономерно повышается.

HF поражает эмаль зубов («крапчатость эмали»), а также кости и суставы в виде системного костного заболевания – генерализированного остеосклероза (флюороз костей). Начальные рентгенологические признаки костных изменений при флюорозе у обследованных рабочих выявляются при стаже 7…10 лет.

Кроме перечисленных факторов, негативное воздействие на человека оказывают выхлопные газы, в которых присутствуют многие из указанных выше соединений (табл. 2.5).

Аэрозольное загрязнение атмосферы. *Аэрозоли* – это твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. Твердые компоненты аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфические заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная часть аэрозолей образуется в атмосфере при взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или с водяным паром. Средний размер аэрозольных частиц составляет 1…5 мкм. В атмосферу Земли ежегодно поступает около 1 км^3 пылевидных частиц искусственного происхождения. Большое

количество пылевых частиц образуется также в ходе производственной деятельности человека. Сведения о некоторых источниках техногенной пыли приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.5

Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека

Вредные вещества	Последствия воздействия на организм человека
Оксид углерода	Препятствует абсорбированию кровью кислорода, что ослабляет мыслительные способности, замедляет рефлексы, вызывает сонливость и может быть причиной потери сознания и смерти
Свинец	Влияет на кровеносную, нервную и мочеполовую систе-мы; вызывает, вероятно, снижение умственных способ-ностей у детей, откладывается в костях и других тканях, поэтому опасен в случае длительного
Оксиды азота	Могут увеличивать восприимчивость организма к вирусным заболеваниям (типа гриппа), раздражают легкие, вызывают бронхит и пневмонию
Озон	Раздражает слизистую оболочку органов дыхания, вызывает кашель, нарушает работу легких; снижает сопротивляемость к простудным заболеваниям; может обострять хронические заболевания сердца, а также вызывать астму, бронхит
Токсичные выбросы (тяжелые металлы)	Вызывают рак, нарушение функций половой системы и дефекты у новорожденных

Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнений воздуха являются ТЭС, которые потребляют уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые заводы. Аэрозольные частицы от этих источников отличаются большим разнообразием химического состава. Чаще всего в их составе обнаруживаются соединения кремния, кальция и углерода, реже – оксиды металлов: железа, магния, марганца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест. Еще большее разнообразие свойственно органической пыли, включающей алифатические и ароматические углеводороды, соли кислот. Она образуется при сжигании остаточных нефтепродуктов, в процессе пиролиза на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других подобных предприятиях. Постоянными источниками аэрозольного загрязнения являются промышленные отвалы – искусственные насыпи из переотложенного материала, преимущественно вскрышных пород, образуемых при

добыче полезных ископаемых или же из отходов предприятий перерабатывающей промышленности, ТЭС. Источником пыли и ядовитых газов служат массовые взрывные работы. Так, в результате одного среднего по массе взрыва (250…300 т взрывчатых веществ) в атмосферу выбрасывается около 2 тыс. $м^3$ условного оксида углерода и более 150 т пыли. Производство цемента и других строительных материалов также является источником загрязнения атмосферы пылью. Основные технологические процессы этих производств – измельчение и химическая обработка шихт, полуфабрикатов и получаемых продуктов в потоках горячих газов всегда сопровождается выбросами пыли и других вредных веществ в атмосферу.

Таблица 2.6

Источники техногенной пыли

Производственный процесс	Выброс пыли, млн т/год
Сжигание каменного угля	93
Выплавка чугуна	20,21
Выплавка меди (без очистки)	6,23
Выплавка цинка	0,18
Выплавка олова (без очистки)	0,004
Выплавка свинца	0,130
Производство цемента	53,370

К атмосферным загрязнителям относятся углеводороды – насыщенные и ненасыщенные, включающие от 1 до 13 атомов углерода. Они подвергаются различным превращениям, окислению, полимеризации, взаимодействуя с другими атмосферными загрязнителями после возбуждения солнечной радиацией. В результате этих реакций образуются перекисные соединения, свободные радикалы, соединения углеводородов с оксидами азота и серы часто в виде аэрозольных частиц. При некоторых погодных условиях могут образовываться особо большие скопления вредных газообразных и аэрозольных примесей в приземном слое воздуха.

Обычно это происходит в тех случаях, когда в слое воздуха непосредственно над источниками газопылевой эмиссии существует инверсия – расположение слоя более холодного воздуха под теплым, что преграждает доступ воздушным массам и задерживает перенос примесей вверх. В результате вредные выбросы сосредоточиваются под слоем инверсии, содержание их у земли резко возрастает, что становится одной из причин образования ранее неизвестного в природе фотохимического тумана.

Фотохимический туман (смог). Тяжелые последствия в организ-ме живых существ вызывает ядовитая смесь дыма, тумана и пыли – *смог*.

Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную смесь газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхож-дения. В состав основных компонентов смога входят озон, оксиды азо-та и серы, многочисленные органические соединения перекисной при-роды, называемые в совокупности фотооксидантами. Фотохимический смог возникает в результате фотохимических реакций при определен-ных условиях: наличии в атмосфере высокой концентрации оксидов азота, углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия или очень слабого обмена воздуха в приземном слое при мощной и в течение не менее суток повышенной инверсии. Для смога характерна устойчивая безветренная погода, обычно сопро-вождающаяся инверсиями, необходимыми для создания высокой кон-центрации реагирующих веществ. Такие условия создаются чаще в июне–сентябре и реже зимой. При продолжительной ясной погоде солнечная радиация вызывает расщепление молекул диоксида азота с образованием оксида азота и атомарного кислорода. Атомарный ки-слород с молекулярным кислородом дают озон:

$$O_2 + O \rightarrow O_3$$

Оксид азота вступает в реакции с компонентами выхлопных га-зов, которые при этом расщепляются по двойной связи и образуют осколки молекул и избыток озона. В результате продолжающейся диссоциации новые массы диоксида азота расщепляются и дают до-полнительное количество озона. Возникает циклическая реакция, в итоге которой в атмосфере постепенно накапливается озон. Этот про-цесс в ночное время прекращается. В атмосфере концентрируются различные перекиси, которые в сумме и образуют характерные для фотохимического тумана оксиданты. Последние являются источни-ком так называемых свободных радикалов, отличающихся особой ре-акционной способностью. Такие смоги нередкое явление над Лондо-ном, Парижем, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком и другими городами Европы и Америки. По своему физиологическому воздействию на ор-ганизм человека они крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают причиной преждевременной смерти город-ских жителей с ослабленным здоровьем.

Различают два типа смога: зимний смог (лондонский тип) и лет-ний (лос-анжелесский тип).

Лондонский тип смога возникает зимой в крупных промышленных городах при неблагоприятных погодных условиях (отсутствие

ветра и температурная инверсия). Температурная инверсия проявляет-ся в повышении температуры воздуха с высотой в некотором слое ат-мосферы (обычно в интервале 300…400 м от поверхности земли) вме-сто обычного понижения. В результате циркуляция атмосферного воз-духа резко нарушается, дым и загрязняющие вещества не могут под-няться вверх и не рассеиваются. Нередко возникают туманы. Концен-трации оксидов серы, взвешенной пыли, оксида углерода достигают опасных для здоровья человека уровней, приводят к расстройству кро-вообращения, дыхания, а нередко и к смерти. В 1952 г. в Лондоне от смога с 3 по 9 декабря погибло более 4 тыс. человек, до 10 тыс. человек тяжело заболели. В конце 1962 г. в Руре (ФРГ) смог убил за три дня 156 человек. Рассеять смог может только ветер, а сгладить смогоопас-ную ситуацию – сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Лос-анжелесский тип смога, или *фотохимический смог*, не ме-нее опасен, чем лондонский. Возникает он летом при интенсивном воздействии солнечной радиации на воздух, насыщенный, а вернее пе-ренасыщенный выхлопными газами автомобилей. В Лос-Анджелесе выхлопные газы более 4 млн автомобилей выбрасывают только окси-дов азота в количестве более чем 1 тыс. т в сутки. При очень слабом движении воздуха или безветрии в воздухе в этот период идут слож-ные реакции с образованием новых высокотоксичных загрязнителей – *фотооксидантов* (озон, органические перекиси, нитриты и др.), кото-рые раздражают слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, легких и органов зрения. Только в одном городе (Токио) смог вызвал отравление 10 тыс. человек в 1970 г. и 28 тыс. – в 1971 г. По офици-альным данным, в Афинах в дни смога смертность в шесть раз выше, чем в дни относительно чистой атмосферы. В некоторых наших горо-дах (Кемерово, Ангарск, Новокузнецк, Медногорск и др.), особенно в тех, которые расположены в низинах, в связи с ростом числа автомо-билей и увеличением выбросов выхлопных газов, содержащих оксид азота, вероятность образования фотохимического смога увеличивается.

Антропогенные выбросы загрязняющих веществ в больших концентрациях и в течение длительного времени наносят большой вред не только человеку, но отрицательно влияют на животных, со-стояние растений и экосистем в целом.

В экологической литературе описаны случаи массового отрав-ления диких животных, птиц, насекомых при выбросах вредных за-грязняющих веществ большой концентрации (особенно залповых).

Так, например, установлено, что при оседании на медоносных растениях некоторых токсичных видов пыли наблюдается заметное повы-

шение смертности пчел. Что касается крупных животных, то находящаяся в атмосфере ядовитая пыль поражает их в основном через органы дыхания, а также поступая в организм вместе со съеденными запыленными растениями.

2.3. Оценка загрязнений, ограничения и меры предотвращения

Для оценки концентрации загрязнений и определения предельно допустимых значений вредных веществ в атмосфере необходимо выработать нормы степени загрязнения воздуха.

Нормирование загрязнения атмосферного воздуха. В 1949 г. профессор В. А. Рязанов ввел первые нормы загрязнения атмосферного воздуха, т. е. в практику природоохранной деятельности были введены нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК), которые разрабатывались исходя из гигиенических требований. Сейчас существует ПДК более 2 500 веществ, по содержанию их в воздухе, воде, почве и пищевых продуктах. Они включаются в санитарные нормы СН 245–71.

Основные критерии атмосферных загрязнений следующие:

1. Допустимой может быть признана только такая концентрация того или иного вещества в атмосфере, которая не оказывает на человека прямого или косвенного вредного или неприятного действия, не снижает его работоспособности, не влияет на самочувствие и настроение.

2. Привыкание к вредным веществам должно рассматриваться как неблагоприятный момент и доказательство недопустимости наблюдаемой концентрации.

3. Недопустимы также концентрации вредных веществ, которые неблагоприятно влияют на растительность, климат местности, прозрачность атмосферы и бытовые условия жизни населения.

Вредность вещества проявляется в определенных характеристиках. *Токсичность* – свойство химических соединений оказывать отравляющее или летальное действие на организмы. Токсин означает яд. Токсичность характеризуется токсической дозой.

По значениям летальной концентрации (LC) устанавливаются следующие классы опасностей:

1) вещества, у которых LC возникает, если LC_{50} < 0,05 мг/л – чрезвычайно опасные вещества;

2) если LC_{50} возникает при 0,05…0,5 мг/л – высокоопасные вещества;

3) LC_{50} – 0,5…5 мг/л – умеренно опасные вещества;

4) LC либо не возникает либо возникает при C > 50 мг/л – малоопасные вещества;

5) для европейского стандарта есть неопасные вещества (не вызывают летального эффекта ни при каких концентрациях).

Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Нормы для классов опасности

Наименование показателя	Норма для класса опасности			
	I	II	III	IV
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м^3	< 0,1	0,1…1,0	1,1…10,0	> 10,0
Средняя смертельная доза (LD_{50}) при введении в желудок, мг/кг	< 15	15…150	151…5 000	> 5 000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг	< 100	100…500	501…2 500	> 25 00
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м^3	< 500	500…5 000	5 001…50 000	> 50 000
Коэффициент возможности ингаляционного отравления	> 300	300…30	29…3	< 3
Зона острого действия	< 6,0	6,0…18,0	18,1…54,0	> 54,0
Зона хронического действия	> 10,0	10,0…5,0	4,9…2,5	< 2,5

Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

Например:

1. Чрезвычайно опасные вещества – акролеин, бензапирен, берил-лий, диэтилртуть, ртуть (суммарно), тетраэтилолово, тетраэтилсвинец, этилмеркурхлорид, таллий, полоний, протактиний, оксид свинца, рас-творимые соли свинца.

2. Высокоопасные вещества – бор, бромдихлорметан, ДДТ (сумма изомеров), кадмий (суммарно), кобальт, литий, молибден (суммарно), мышьяк, натрий, нитриты (по NO), свинец (суммарно), селен, силикаты (по Si), стронций (Sr^{2+}), сурьма, формальдегид, хлороформ, цианиды (по CN^-), четыреххлористый углерод.

3. Умеренно опасные вещества – алюминий, барий, железо (суммарно), марганец, медь (суммарно), никель (суммарно), нитраты (по NO_3), озон, серебро, фосфаты (PO_4), хром (Cr^{6+}), цинк (Zn^{2+}).

4. Малоопасные вещества – сероводород, сульфаты, хлориды.

Таким образом, класс опасности характеризует только токсичность вещества.

Канцерогенность – способность веществ вызывать в организме новообразования. Канцероген – вещество, способное вызывать развитие злокачественных новообразований или способствующее их возникновению. Почти все канцерогены антропогенного происхождения.

Выделяют две формы проявления новообразований:

– крайняя форма – онкологические опухоли;

– легкая – аденоиды, полипы, выпуклые родинки, папилломы.

Любые новообразования – это сигнал неблагополучия в организме. *Мутагенность* – способность веществ изменять наследственную информацию. Последствия мутагенности проявляются только в последующих поколениях в виде врожденных пороков развития.

Наиболее часто встречаются следующие нарушения:

1) морфологические (полидактилия (шестипалость) – легко устраняется путем операции; волчья пасть, заячья губа – устраняется операциями в раннем возрасте, в основном без последствий);

2) физиологические (нарушение развития головного мозга – гидроцефалия, энцефалопатия).

Для выявления предела допустимости концентрации необходимо проведение исследований всех трех проявлений вредности веществ, только после этого возможно установить предельно допустимую концентрацию.

Предельно допустимая концентрация – максимальная концентрация примесей в атмосфере, соотношение которых при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного воздействия, включая отдаленные последствия и на окружающую среду в целом.

Эта величина обоснована санитарно-гигиеническими исследованиями и носит законодательный характер. В России ПДК соответствует значениям, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ выдает рекомендованные значения ПДК, которые рассылаются правительствам всех стран мира. В каждой отдельно взятой стране возможны два пути дальнейшего развития событий: значение может быть принято без изменений или скорректировано, но только в меньшую сторону (рис. 2.2).

Итак, ПДК – законодательная величина для всей страны. ПДК – такие концентрации, которые не оказывают на человека и его потомство прямого или косвенного воздействия, не ухудшают их работоспо-

собности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Обобщение всей информации по ПДК, получаемой всеми ве-домствами, осуществляется в Главной геофизической обсерватории. Чтобы по результатам наблюдений определить значения воздуха, из-меренные значения концентраций сравнивают с максимальной разовой предельно допустимой концентрацией и определяют число случаев, когда были превышены ПДК, а также во сколько раз наибольшее зна-чение было выше ПДК. Среднее значение концентрации за месяц или за год сравнивается с ПДК длительного действия – среднесуточной ПДК. Состояние загрязнения воздуха несколькими веществами, на-блюдаемого в атмосфере города, оценивается с помощью комплекс-ного показателя – индекса загрязнения атмосферы.

Ратификация Корректировка

ПДК → законодательная форма (Только в меньшую сторону)

ПДК → законодательная форма

Рис. 2.2. Пути утверждения величины ПДК

Устанавливается 2 значения величины ПДК:

минимально-разовая (м. р.) – 20…30 мин. действия;

среднесуточная (с. с.) – более часа действия.

Максимально-разовая величина ПДК устанавливается для веществ, действующих не более 30 мин и при этом не должна допускать неприятных рефлекторных реакций человека (насморк, ощущение запаха). А ПДК *среднесуточная* устанавливается для веществ, действующих на организм от 30 мин и более и при этом не должна допускать токсичного, канцерогенного или мутагенного действия.

По месту действия вещества выделяют:

ПДК для атмосферы населенных мест;

ПДК для рабочей зоны.

Отдельно определяется ПДК для растений, где особое внимание уделяется влиянию загрязняющих веществ на фотосинтез.

Все виды ПДК разрабатываются на основе санитарно-гигиенических, медико-биологических, клинических, лабораторных исследований.

Так, в Красноярском крае случаи превышения максимальных концентраций до 5 ПДК отмечены в 126 городах, до 10 ПДК – в 80 го-родах. В приоритетный список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2005 г. включены 23 го-рода: Братск, Кемерово, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Но-вокузнецк, Новосибирск, Хабаровск, Ростов-на-Дону и др. (в 1995 г. этот список включал 45 городов). Основной вклад в высокий уровень загрязнения городов по-прежнему вносят предприятия черной и цвет-ной металлургии, химии и нефтехимии, целлюлозно-бумажной про-мышленности, теплоэнергетика, автотранспорт.

Для каждого предприятия разрабатывается специальный норматив, регулирующий выбросы в атмосферу.

Для регулирования вредных выбросов в биосферу испытываются отдельно для каждого вещества и предприятия нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ), которые учитывают количество источников, высоту их расположения, распределение выбросов во времени и пространстве, астрономические, гидродинамические, климатические факторы и т. д. (ГОСТ 17.2.3.02.–78).

Предельно допустимый выброс – это норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха.

Предельно допустимый выброс – это максимальное количество вещества, разрешенное к выбросу от конкретного источника загрязнения, которое не создает приземную концентрацию, опасную для человека, растений и животного мира, не создает концентрацию, превышающую ПДК.

В основе расчета ПДВ лежит:

1) расчет ПДВ по источникам, когда учитывается один компонент, выбрасываемый всеми источниками загрязнения:

$$\text{ПДВ} = C_{ij} + C_{i\text{ф}} \leq \text{ПДК}_i,$$

где C – концентрация i-го компонента от конкретного j-го источника; $i = 1, 2, ..., n$, где n – количество компонентов в выбросах; $j = 1, 2, ..., m$ где m – количество источников загрязнения; $C_{i\text{ф}}$ – концентрация фоновая i-го компонента от всех других источников (от всех m предприятий кроме рассматриваемого j-го);

$$C_{ij} = C_{i\text{ф}} + C_{ij}; \; {}_{j=1}$$

2) расчет ПДВ по компонентам, когда учитываются все компоненты, выбрасываемые одним источником загрязнения:

$$\text{ПДВ} = \sum_{i=1} \frac{C_{ij}}{\text{ПДК}_i} \le 1,$$

где $\sum_{i=1} \frac{C_{ij}}{\text{ПДК}_i}$ – учитывает суммацию действия веществ – явление, когда при одновременном присутствии в среде нескольких токсичных компонентов токсичность каждого усиливается многократно (например, при одновременном присутствии в атмосфере оксидов серы и азота ПДК по каждому из них необходимо снижать в 20…30 раз).

Оба неравенства рассматриваются в системе:

$$C_{i\text{ф}} + C_{ij} \le \text{ПДК}_i,$$

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{C_{ij}}{\text{ПДК}_i} \le 1.$$

Для расчета ПДВ принимают минимальное значение ПДК.

При сокращении загрязнения для предприятия вводятся разрешения на дополнительные загрязнения на конкретный промежуток времени, так называемый лимит (Lim), т. е. временно согласованные выбросы или временно разрешенные выбросы.

Таким образом, масса разрешенного выброса будет представлять собой величину, которая ограничена нормативом ПДВ. Масса лимита может быть добавлена к рассчитанному значению ПДВ, а если предприятие не укладывается в эти установленные нормы, то все остальное – сверхлимитное загрязнение, в пределах которого есть свои нормы платежа (P_i).

Норматив платы зависит от класса опасности веществ. В зоне лимита устанавливается соответствующий норматив платы P_{lim}, который определяется трех-пятикратным увеличением норматива ПДВ: P_{lim} = (3…5)$P_{\text{пдв}}$. В сверхлимите плата составляет 5P_{lim}, т. е. увеличи-вается в 15…25 раз.

Временно допустимая концентрация (ВДК) устанавливается до завершения исследований на мутагенность. ВДК – это временный аналог ПДК.

Очистка газообразных выбросов в атмосферу. Для сокращения загрязнения на предприятиях вводятся очистные сооружения с применением различных способов очистки. В зависимости от целей и состава очищаемых газов может применяться очистка газов или очистка воздуха от примесей.

Очистка газов – отделение от газов или превращение в безвредное состояние загрязненного вещества, выбрасываемого промышленным источником. В этом случае получается газ, возможно однородный, пригодный для промышленного использования.

Очистка воздуха от примесей – процесс получения примеси в чистом или концентрированном виде, при котором получается смесь газов, часто по составу близкая к атмосферному воздуху и допустимая к выбросу в атмосферу.

Способы очистки бывают физические, химические, биологические и комбинированные:

1. Абсорбция – поглощение газов жидкостью, основанное на химической реакции между газом и поглощающей жидкостью.

2. Хемосорбция – метод поглощения паров и газов твердыми или жидкими поглотителями с образованием малолетучих или малорастворимых химических соединений.

3. Адсорбция – основана на физических свойствах твердых тел с ультрамикроскопической структурой избирательно извлекать и концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты из газовой смеси:

а) физическая адсорбция основана на процессах, при которых молекулы газа прилипают к поверхности твердого тела под действием межмолекулярных сил притяжения;

б) химическая адсорбция – химическое взаимодействие между адсорбентом и адсорбируемым веществом, при котором меняется химический состав адсорбента и, как следствие, процесс становится необратимым.

4. Окисление горючих вредных углеводородных веществ в

воздухе: а) прямое сжигание горючего газа в пламени горелки;

б) термическое окисление, которое предусматривает предварительный подогрев сжигаемого газа.

5. Каталитические методы:

а) каталитическое окисление, которое происходит с использованием твердых или жидких катализаторов (это сухие или мокрые окислительные процессы, заключающиеся в окислении вредных веществ на поверхности катализатора до безвредных или менее вредных соединений);

б) каталитическое восстановление – это реакции восстановления и разложения или нейтрализации с использованием восстановителей (H_2, CH_4, CH_3, CO, O_3), например: $CO + O_3 \rightarrow CO_2 + O_2$ – два токсичных газа в присутствии катализатора преобразуются в нетоксичные.

Для удаления из газов пыли применяется пылеулавливающее оборудование. Классификация пылеулавливающего оборудования основана на принципиальных особенностях механизма отделения твердых частиц от газовой фазы. Пылеулавливающее оборудование весьма разнообразно.

Биотехнология защиты атмосферы применяется для дурно пахнущего загрязнения воздуха. Молекулы, служащие его источником, образуются в результате множества различных процессов. Эти молекулы часто являются органическими и могут быть подвергнуты микробной деградации.

Таким образом, понимание роли атмосферы в биосфере и ее значения для человека приводит к осознанию серьезности проблем, связанных с ее загрязнением и необходимости принимать срочные меры на всех возможных уровнях для их решения. Нормирование атмосферных загрязнений и очистка выбросов – это только самые необходимые, но не единственные шаги на пути сохранения столь важной для нас экологической среды.

Контрольные вопросы и задания

1. Составьте список основных проявлений значений атмосферы.
2. В чем заключается роль атмосферы для планеты и биосферы?
3. Выпишите основные характеристики антропогенных загрязнений.
4. Заполните следующую таблицу:

Основные загрязнения атмосферы	Источники	Воздействие на организм

5. Сравните вклад в загрязнение атмосферы городов разных источников в США и РФ.
6. Укажите основные отличия ПДК от ПДВ.
7. Какие виды атмосферных ПДК вы знаете?

Глава 3

ГИДРОСФЕРА

Гидросфера – это водная оболочка Земли, объединяющая все свободные воды, которые могут передвигаться под влиянием солнечной энергии и сил гравитации и переходить из одного агрегатного состояния в другое. Это совокупность океанов, морей, континентальных вод, включая подземные воды и ледяной покров.

Главное свойство воды как компонента эколого-географической среды – ее незаменимость. Благодаря своей теплоемкости и подвижности вода является одним из важнейших климатических факторов, изменяющих земную поверхность. Важнейшее свойство гидросферы – единство природных вод, климатообразующая роль (осуществляется за счет физических свойств воды, в частности теплоемкости) и неза-менимость ее как природного ресурса.

Наиболее мобильный слой гидросферы – речные воды. Период возобновления речных вод составляет 14 суток.

Состав гидросферы следующий:

соленая вода – 97 %;

пресная вода – 0,5…1 %;

лед – 2…2,5 %.

Можно выделить основные проблемы гидросферы:

1. Изъятие водостока. Основные проблемы возникают с реками, впадающими в закрытые моря, например Азовское, Каспийское моря.

2. Загрязнение гидросферы:

1) неорганическими соединениями;
2) органическими соединениями;
3) микробиологическими загрязнениями;
4) синтетическими моющими средствами (СМС), поверхностно-активными веществами (ПАВ), пестицидами, удобрениями, фосфатами, которые вызывают процессы эвтрофикации.

Эвтрофикация (от греч. *eutrophia* – хорошее питание) – это обогащение рек, озер и морей участниками биологических круговоротов веществ, сопровождающееся повышением продуктивности растительности в водоемах.

Эвтрофикация может быть результатом как естественного старе-ния водоема, так и результатом антропогенных воздействий. Основные химические элементы, способствующие эвтрофикации – фосфор и азот.

Попав в природные водоемы, биогенные элементы (например, соединения фосфора и азота) становятся питательной средой для

микроорганизмов, в том числе сине-зеленых водорослей. Продукты жизнедеятельности сине-зеленых водорослей – аллергены, токсины, уже напрямую воздействующие на человека. Особенно интенсивно водоросли размножаются в хорошо прогретой воде, т. е. летом. Процесс антропогенного эвтрофирования, вызывая быстрые и подчас необратимые нарушения функциональных связей экосистемы, приводит к ухудшению качества воды, подрыву полезной продуктивности, а иногда и к полной утрате природных ресурсов озера. Основные отрицательные последствия этого процесса – массовое развитие планктонных водорослей, появление неприятного запаха и вкуса воды, увеличение содержания органических веществ, снижение прозрачности и увеличение цветности воды. Перенасыщение воды органическим веществом стимулирует развитие бактерий, в том числе болезнетворных, а также водных грибов. На окисление огромного количества новообразованного органического вещества расходуется значительная часть содержащегося в озерной воде растворенного кислорода. В результате ценные в промысловом отношении породы рыб (лососевые, сиговые), требовательные к высокому качеству воды, вытесняются низкосортными видами, менее в этом отношении чувствительными.

Загрязнение природных вод неизбежно приводит к загрязнению питьевой воды:

1) органическими соединениями (наиболее распространены нефтепродукты, фенолы);

2) неорганическими соединениями (наиболее распространены соединения Cd, Ni, NO_2^-, NO_3, Hg);

3) микробиологическими загрязнениями.

Источник загрязнения гидросферы – источник, вносящий в поверхностные или подземные воды загрязняющее вещество, тело, микроорганизмы.

Загрязняющее вещество – вещество, нарушающее нормальное качество воды, т. е. такой состав и в таких концентрациях, который создается в водоеме естественным путем.

Микробное (*биологическое*) *загрязнение* – поступление в воду патогенных организмов. Помимо перечисленных существует *тепловое загрязнение* – антропогенное повышение температуры воды естественного водоема.

Основная причина загрязнения водного бассейна – сброс в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, коммуникациями, сельским хозяйством.

Сточные воды – воды, отводимые после использования в бытовой или производственной деятельности человека (рис. 3.1).

Сточные воды

Промышленные – сточные воды, отводимые после использования в производственной деятельности человека: ***производственные*** стоки (образуются при непосредственном участии воды в технологическом процессе); ***условно чистые стоки*** (воды, отводимые после использования в системе охлаждения); ***ливневые стоки (поверхно-стные)*** – образуются в резуль-тате смывания дождями или талыми водами загрязнений, скапливающихся на территории, крышах и стенах произ-	***Бытовые стоки*** образуются в результате использования воды в бытовых целях (в основном загрязнителями выступают органические компонен-ты)	***Сельскохозяйственные стоки***: животного происхождения (по составу практически идентичны бытовым); растительного происхождения (преобладают минеральные примеси в достаточно высокой концентрации с примесями пестицидов и удобрений)

Рис. 3.1. Структура сточных вод

В зависимости от признаков сточные воды классифицируют следующим образом:

1) по физическому состоянию – коллоидные вещества, нерастворимые и растворимые примеси;

2) по химическому строению:

а) минеральные вещества (глина, песок, частицы руды, шлакоминеральных солей, растворы кислот и щелочей);

б) органические соединения:

– растительные загрязнения (остатки плодов, овощей, злаков, растительного масла);

– животные загрязнения (физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных);

3) бактериологическое загрязнение – повышенное содержание в воде естественных водоемов некоторых микроорганизмов; источники микроорганизмов – кожевенные заводы, бойни, фабрики по первичной переработке шерсти, меховые производства, биофабрики и микробиологическая промышленность.

Если несколько лет назад горожанам Красноярска были доступны натуральные моющие средства (хозяйственное мыло и стиральные порошки отечественного производства), то сейчас мировая индустрия бытовой химии предлагает широкий спектр химических препаратов для домашнего использования – средства для мытья посуды, кухонных плит, новейшие отбеливатели и усилители цвета. Все это сливается в канализацию.

Стоки являются главным источником загрязнения гидросферы. Основной загрязнитель поверхностных вод – нефтепродукты. Кроме того, в поверхностных водах находятся соединения тяжелых металлов и другие загрязнения.

3.1. Химическое загрязнение природных вод

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является внесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ – загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по-разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, поверхностно-активные вещества, пестициды).

Неорганическое загрязнение. Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам (табл. 3.1).

Кроме перечисленных веществ, к опасным загрязнителям вод-ной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обу-

словливающие широкий диапазон баланса кислотности (pH) промышленных стоков (1,0…11,0) и способные изменять pH водной среды до значений 5,0 или выше 8,0, тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале pH 5,0…8,5.

Таблица 3.1

Токсический эффект наиболее распространенных загрязнителей гидросферы

Вещество	Планктон	Ракообразные	Моллюски	Рыбы
Медь	+++	+++	+++	+++
Цинк	+	++	++	++
Свинец	—	+	+	+++
Ртуть	++++	+++	+++	+++
Кадмий	—	++	++	++++
Хлор	—	+++	++	+++
Роданид	—	++	+	++++
Цианид	—	+++	++	++++
Фтор	—	—	+	++
Сульфид	—	++	+	+++

Примечание. Степень токсичности: — – отсутствует; + – очень слабая; ++ – слабая; +++ – сильная; ++++ – очень сильная.

Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около 6 млн т солей, и возможно увеличение их массы до 12 млн т/год.

Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк) относятся к числу распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются в различных промышленных производствах, поэтому, несмотря на очистные мероприятия, содержание соединений тяжелых металлов в промышленных сточных водах довольно высокое. Большие массы этих соединений поступают в океан через атмосферу. Для морских биоценозов наиболее опасны ртуть, свинец и кадмий.

Ртуть переносится в океан с материковым стоком и через атмосферу. При выветривании осадочных и изверженных пород ежегодно выделяется 3,5 тыс. т ртути. В составе атмосферной пыли содержится около 12 тыс. т ртути, причем значительная часть – антропогенного происхождения. Около половины годового промышленного произ-

водства этого металла (910 тыс. т/год) различными путями попадает в океан. В районах, загрязняемых промышленными водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно повышается. При этом некоторые бактерии переводят хлориды в высокотоксичную метилртуть.

Свинец – типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех компонентах окружающей среды: в горных породах, почвах, природных водах, атмосфере, живых организмах. Наконец, свинец активно рассеивается в окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности человека. Это выбросы с промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пылью промышленных предприятий, с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. Миграционный поток свинца с континента в океан идет не только с речными стоками, но и через атмосферу. С континентальной пылью океан получает $(20…30)10^3$ т свинца в год.

Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь, локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов. Так, печальную известность приобрела болезнь Миномата, впервые обнаруженная японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе Миномата, в который бесконтрольно сбрасывали промышленные стоки с техногенной ртутью.

Органическое загрязнение. Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ большое воздействие на обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элементы, но и органические остатки. Вынос в океан органического вещества оценивается в 300…380 млн т/год. Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или растворенное органическое вещество, пагубно влияют на состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гниении донных осадков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые приводят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затрудняет также проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинтеза. Одним из основных санитарных требований,

предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное действие оказывают все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению содержания кислорода в воде. Поверхностно активные вещества – жиры, масла, смазочные материалы – образуют на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом. Значительный объем органических веществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками (табл. 3.2). Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах.

Таблица 3.2

Содержание органических веществ в промышленных сточных водах

Загрязняющие вещества	Количество в мировом стоке, млн т/год
Нефтепродукты	26, 563
Фенолы	0,460
Отходы производств синтетических волокон	5,500
Растительные органические остатки	0,170
Всего	33,273

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатацией водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера). Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически непригодной для питья и других нужд. Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источником некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для своего разложения много кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может понизится ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.

Основные группы органических загрязнений Мирового океана. Среди органических загрязнений Мирового океана выделяют следующие.

Нефть и нефтепродукты. Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуоресценцией. Нефть состоит преимущественно из насыщенных углеводородов.

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод – все это обусловливает присутствие постоянных полей загрязнения на трас-сах морских путей. В Мировом океане пробурено около 2 000 сква-жин, из них только в Северном море – 1 000, и только 350 промыш-ленных скважин оснащено современным экологически безопас-ным оборудованием. Из-за незначительных утечек ежегодно теряется 0,1 млн т нефти.

Большие массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и ливневыми стоками. Объем загрязнений из этого источника составляет 2,0 млн т/год, со стоками промышленности в Мировой океан ежегодно попадает 0,5 млн т нефти. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, образуя слои. По цвету пленки можно определить ее толщину (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Цвет нефтяной пленки и ее толщина

Внешний вид	Толщина, мкм	Количество нефти, л/км^2
Едва заметна	0,038	44
Серебристый отблеск	0,076	88
Следы окраски	0,152	176
Ярко окрашенные разводы	0,306	352
Тускло окрашенные разводы	1,016	1 170
Темно окрашенные разводы	2,032	2 310

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проникновения в воду света. Пленка толщиной 30–40 мкм полностью поглощает инфракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую – «нефть в воде» и обратную – «вода в нефти».

Так, на китайском химическом заводе произошло загрязнение в результате аварии. По оценкам специалистов Минприроды России, при слиянии рек Сунгари и Амур происходит 3-кратное разбавление загрязнения (доля стока Сунгари – около 30 % от суммарной после

слияния двух рек). У города Хабаровска происходит 4-кратное разбавление в результате впадения в Амур реки Уссури.

Пестициды. Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Около 1,5 млн т этих веществ уже вошло в состав наземных и морских экосистем золовым и водным путем. Промышленное производство пестицидов сопровождается появлением большого количества побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. Синтезированные инсектициды делятся на три группы: хлорорганические, фосфорорганические и карбонаты. Хлорорганические пестициды получаются путем хлорирования ароматических и гетероциклических жидких углеводородов. К ним относятся ДДТ (1,1,1-Трихлор-2,2-бис(*п*-хлорфенил)этан, или Дихлордифенилтрихлорметилметан) – инсектицид, применяемый против комаров и вредителей, и его производные. В водной среде часто встречаются полихлорбифенилы – производные ДДТ, насчитывающие 210 гомологов и изомеров. За последние 40 лет использовано более 1,2 млн т полихлорбифенилов в производстве пластмасс, красителей, трансформаторов, конденсаторов. Полихлорбифенилы (ПХБ) попадают в окружающую среду в результате сбросов промышленных сточных вод и сжигания твердых отходов на свалках. Последний источник поставляет ПБХ в атмосферу, откуда они с атмосферными осадками выпадают во всех районах земного шара. Так в пробах снега, взятых в Антарктиде, содержание ПБХ составило 0,03…1,2 кг/л.

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Детергенты относятся к обширной группе веществ, понижающих поверхностное натяжение воды. Они входят в состав синтетических моющих средств, широко применяемых в быту и промышленности. Вместе со сточными водами СПАВ попадают в материковые воды и морскую среду. СМС содержат полифосфаты натрия, в которых растворены детергенты, а также ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов: ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, пербораты), кальцинированная сода, карбоксиметилцеллюлоза, силикаты натрия. Присутствие СПАВ в сточных водах промышленности связано с использованием их в таких процессах, как флотационное обогащение руд, разделение продуктов химических технологий, получение полимеров, улучшение условий бурения нефтяных и газовых скважин, борьба с коррозией оборудования. В сельском хозяйстве СПАВ применяется в составе пестицидов.

Соединения с канцерогенными свойствами. Канцерогенные вещества – это химически однородные соединения, проявляющие трансформирующую активность и способность вызывать канцерогенные, тератогенные или мутагенные изменения в организмах. В зависимости от условий воздействия они могут приводить к ингибированию роста, ускорению старения, нарушению индивидуального развития и изменению генофонда организмов. К веществам, обладающим канцерогенными свойствами, относятся хлорированные алифатические углеводороды, винилхлорид и, особенно, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Максимальное количество ПАУ в современных донных осадках Мирового океана (более 100 мкг/км массы сухого вещества) обнаружено в тектонически активных зонах, подверженных глубинному термическому воздействию. Основные антропогенные источники ПАУ в окружающей среде – это пиролиз органических веществ при сжигании различных материалов, древесины и топлива.

Тепловое загрязнение. Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских акваторий возникает в результате сброса нагретых сточных вод электростанциями и некоторыми промышленными производствами. Сброс нагретых вод во многих случаях обусловливает повышение температуры воды в водоемах на 6…8 ºС. Площадь пятен нагретых вод в прибрежных районах может достигать 30 км^2. Более устойчивая температурная стратификация препятствует водообмену поверхностного и донного слоя. Растворимость кислорода уменьшается, а потребление его возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается активность аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество. Усиливается также видовое разнообразие фитопланктона и всей флоры водорослей.

Таким образом, эффекты антропогенного воздействия на водную среду проявляются на индивидуальном и популяционно-биоценотическом уровнях, и длительное действие загрязняющих веществ приводит к упрощению экосистемы.

Сброс отходов в море с целью захоронения (дампинг). Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское захоронение различных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, бурового шлака, отходов промышленности, строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Объем захоронений составил около 10 % от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан. Основанием для дампинга в море служит возмож-

ность морской среды к переработке большого количества органических и неорганических веществ без особого ущерба для воды. Однако эта способность не беспредельна. Поэтому дампинг рассматривается как вынужденная мера, временная дань общества несовершенству технологии. В шлаках промышленных производств присутствуют разнообразные органические вещества и соединения тяжелых металлов. Бытовой мусор в среднем содержит (на массу сухого вещества): 32…40 % органических веществ; 0,56 % азота; 0,44 % фосфора; 0,155 % цинка; 0,085 % свинца; 0,001 % ртути; 0,001 % кадмия.

Во время сброса, при прохождении материала сквозь столб воды, часть загрязняющих веществ переходит в раствор, изменяя качество воды, другая сорбируется частицами взвеси и переходит в донные отложения. Одновременно повышается мутность воды.

Наличие органических веществ часто приводит к быстрому расходованию кислорода в воде и нередко к его полному исчезновению, растворению взвесей, накоплению металлов в растворенной форме, появлению сероводорода. Присутствие большого количества органических веществ создает в грунтах устойчивую восстановительную среду, в которой возникает особый тип иловых вод, содержащих сероводород, аммиак, ионы металлов.

Воздействию сбрасываемых материалов в разной степени подвергаются организмы бентоса и др. В случае образования поверхностных пленок, содержащих нефтяные углеводороды и СПАВ, нарушается газообмен на границе воздух–вода. Загрязняющие вещества, поступающие в раствор, могут аккумулироваться в тканях и органах гидробионтов и оказывать токсическое воздействие на них. Сброс материалов дампинга на дно и длительная повышенная мутность придонной воды приводит к гибели от удушья малоподвижные формы бентоса. У выживших рыб, моллюсков и ракообразных сокращается скорость роста за счет ухудшения условий питания и дыхания. Нередко изменяется видовой состав донного сообщества.

При организации системы контроля за сбросами отходов в море решающее значение имеет определение районов дампинга, определение динамики загрязнения морской воды и донных отложений. Для выявления возможных объемов сброса в море необходимо проводить расчеты всех загрязняющих веществ в составе материального сброса.

Новосибирские разработчики научного центра «Сибэкоприбор» изобрели и запустили в серийное производство новый прибор, который поможет экологам определить степень загрязнения водоемов.

Новое изобретение, представляющее собой «хитросплетение» водозаборных датчиков и современной компьютерной «начинки», должно распознавать в воде все вредные примеси – от нефтяных до стирального порошка.

Загрязнение подземных вод. В Российской Федерации на сегодняшний день не существует регламентированного перечня загрязнений грунтовых вод, т. е. каждый регион контролирует те компоненты, которые ему удобны, поэтому невозможно составить полную картину по загрязнению грунтовых вод.

Выделяется *микробное* и *химическое* загрязнение подземных вод. Очаги микробиологического загрязнения – поля ассенизации и фильтрации, скотные дворы, выгребные ямы, сброс бытовых сточных вод в поглощающие скважины и колодцы. Очаги химического загрязнения – загрязненные поверхностные воды, пруды-отстойники, шламовые пруды, пруды-накопители и испарители, поля орошения и фильтрации, нефтяные промыслы, предприятия горно-добывающей промышленности, шламонакопители и отвалы металлургических заводов, хранилища химических отходов и удобрений, свалки и неканализированные населенные пункты.

Основные загрязняющие вещества подземных вод – нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы, сульфаты, хлориды, соединения азота. Для 30 % участков загрязнения подземных вод интенсивность загрязнения составляет от 10 до 100 ПДК, для 12 % – выше 100 ПДК.

Поверхностные и подземные воды края. Красноярский край является одним из лидеров в России по объемам водопотребления в целом. Основные объемы забора свежей воды из природных водных объектов приходятся на предприятия основных промышленных цен-тров и городов края. Их общий забор составляет 96,33 % от забора свежей воды по краю в целом.

Наиболее загрязненными участками водных объектов края остаются следующие:

1. Река Енисей в районе г. Красноярска. Ниже города наблюдается загрязнение нефтепродуктами от 5 до 20 ПДК, фенолами – от 2 до 7 ПДК, ионами меди – от 9 до 22 ПДК, цинком и марганцем – от 3 до 6 ПДК. Кроме того, на данном участке Енисея предприятия города дополнительно загрязняют воду лигносульфонатами, ксантогенатами, смолами и асфальтенами. Так, средние концентрации лигносульфонатов составили 0,2…1,3 мг/л (в 1995 г. – 0,8…1,4 мг/л), ксантогенатов – 0,01…0,03 мг/л (в 1995 г. – 0,15…0,23 мг/л), смол и асфальтенов –

0,19…0,23 мг/л (в 1995 г. – 0,15…0,23 мг/л), никеля – 0,008…0,009 мг/л (в 1995 г. – 0,011…0,017 мг/л).

2. Река Енисей в районе города Лесосибирска. Ниже города наблюдается загрязнение нефтепродуктами от 1 до 5 ПДК, фенолами – от 2 до 11 ПДК, ионами меди – от 11 до 46 ПДК, цинком – от 2 до 9 ПДК, марганцем – от 3 до 6 ПДК и др. Отрицательное влияние на качество поверхностных вод в данном створе оказывают Енисейское речное пароходство (по нефтепродуктам), АО «Лесосибирский ЛДК-1», АО «Маклаковский лесокомбинат» (бывший ЛДК-2), Новоенисейский ЛДК (по нефтепродуктам и фенолам). Загрязнение по металлам – фо-новое, поступающее от предприятий г. Красноярска, а также с водами Ангары и Кана.

3. Река Чулым в районе г. Ачинска. Ниже города наблюдается за-грязнение фенолом от 3 до 7 ПДК, нефтепродуктами – от 3 до 17 ПДК, взвешенными веществами – от 25,5 до 88 мг/л, при фоновом содержа-нии от 16,8 до 50 мг/л, ионами меди – от 7 до 11 ПДК, марганцем – от 8 до 15 ПДК. Источниками загрязнения являются Ачинский глино-земный комбинат, правобережные очистные сооружения Водоканала г. Ачинска, АО «Стройиндустрия» и др.

4. Река Кан в районе г. Канска. Ниже города наблюдается загряз-нение фенолами от 3 до 9 ПДК, нефтепродуктами – от 2 до 8 ПДК, ионами меди – от 7 до 15 ПДК, цинком – от 3 до 9 ПДК, марганцем – от 5 до 9 ПДК и др. Главным источником загрязнения вод являются очистные сооружения г. Канска, принимающие на очистку сточные воды большинства предприятий города и не обеспечивающие долж-ного (нормативного) уровня очистки.

5. Река Щучья в районе г. Норильска. Ниже города наблюдается загрязнение ионами меди от 17 до 39 ПДК, нефтепродуктами – от 15 до 38 ПДК, фенолами – от 2 до 4 ПДК, цинком – от 1 до 5 ПДК, никелем – от 4 до 16 ПДК и др.

6. Река Амбарная. В 13 км от устья наблюдается содержание ионов меди от 19 до 58 ПДК, нефтепродуктов – от 4 до 16 ПДК, фенолов от 1 до 4 ПДК и др. Состояние водных объектов Норило-Пясинской системы полностью зависит от деятельности предприятий Норильского горно-металлургического комбината.

Основными источниками загрязнения воды в районе г. Красноярска остаются Красноярский водоканал и Красноярский завод синтетического каучука. Негативное влияние на качество поверхностных вод оказывает речной флот.

3.2. Нормирование качества воды в водоемах

Водоемы нормируются в зависимости от назначения на 2 категории:

1) водоемы хозяйственно-бытового и культурного назначения;
2) рыбохозяйственного назначения.

При нормировании загрязнения водоемов учитывается *принцип биологического накопления*, который характеризует особенности пе-ремещения накапливающихся в живых организмах веществ (ксено-биотиков) по пищевым цепям.

По биологическим законам накопления (экологический закон трофических связей) каждый последующий уровень пищевой пирамиды (трофической цепи) может накапливать концентрацию от 10 до 1 000 раз больше предыдущего. Учитывая принципы биологического накопления, требования к качеству воды жестче к водоему второго типа, чем к водоему первого типа.

Точкой отсчета для контроля за качеством вод для водоемов первого типа является точка водозабора. Состав и свойства воды в водоемах первого типа должен соответствовать нормам в радиусе не менее 1 км от точки водозабора.

Для второго типа водоемов точкой отсчета является водосброс, и вода должна соответствовать нормам в радиусе не более 500 м от точки водосброса.

Вредные и ядовитые вещества нормируются по принципу лимитирующего показателя вредности (ЛПВ). ЛПВ – это наиболее вероятное неблагоприятное воздействие контролируемого вещества.

Для водоемов первого типа существует 3 вида ЛПВ:

санитарно-токсикологический;
общесанитарный;
органолептический (запах, вкус и т. д.).

Для водоемов второго типа добавляется еще 2 вида ЛПВ:

токсикологический;
рыбохозяйственный.

Параметры примесей, контролируемые в водоемах, представлены в табл. 3.4.

Виды ЛПВ совпадают с категориями параметров. Для водоемов первого типа контролируется 3 первых вида ЛПВ, а для второго типа – все 5 видов.

Регулирование сбросов в водоем нормируются предельно допустимыми сбросами (ПДС). ПДС – это максимальное количество

вещества, разрешенное к сбросу в естественный водоем от отдельного источника. Расчет ПДС аналогичен расчету ПДВ.

Таблица 3.4

Параметры, контролируемые в водоемах

Категории параметров (ЛПВ)	Параметры
Санитарно-гигиенические (общесанитарные)	Наличие плавающих примесей, концентрации взвешенных веществ (мутность воды), кон-центрации минеральных и органических со-лей естественного происхождения, наличие естественных форм
Санитарно-токсикологические	Концентрации ненакапливающихся токсинов, патогенных (болезнетворных) организмов
Органолептические	Вкус, запах и т. д.
Токсикологические	Концентрация токсинов, способных передаваться по пищевым цепям
Рыбохозяйственные	Температурный режим водоемов, концентрация растворенного в воде кислорода, наличие токсинов рыб и гельминтов

Метод очистки стоков подбирается в зависимости от концентрации и перечня компонентов.

Очистка сточных вод – это разрушение или удаление из них определенных веществ, обеззараживание и обезвреживание.

Обеззараживание – это удаление из сточных вод патогенных организмов.

Обезвреживание – разрушение вредных веществ или превращение их в ходе химических реакций в менее вредные или в более легко выделяемое состояние.

Специальной очистке подвергаются производственные и бытовые стоки. Проще чистить производственные стоки, так как нам известен перечень компонентов, содержащихся в стоках, что значительно облегчает выбор метода очистки.

Для биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях Красноярска используются популяции полезных микроорганизмов. Бактерии, простейшие и водоросли разрушают растворенные в воде токсины и используют их как источник питания для своей жизнедеятельности.

Очистка бытовых стоков производится в несколько этапов:

1) механическая очистка;
2) биологическая очистка.

При *механической очистке* стоки разделяют на жидкую и твердую фазы. Жидкая часть подвергается биологической очистке. *Биологическая очистка* сточных вод может быть естественной или искусственной и проводится при помощи микроорганизмов. Микроорганизмы расщепляют органические вещества, используя их как источник питательных веществ, а неорганические соединения оседают в их клетках. Вследствие этого вода становится чище. Очищенные бытовые стоки подвергаются доочистке в естественных условиях и могут использоваться в сельском хозяйстве, например, на полях орошения и для хозяйственных целей в биологических прудах.

Поля орошения используются для круглогодичного и круглосуточного обезвреживания сточных вод, они применимы для удобрения и орошения сельскохозяйственных культур. На них разрешается выращивание технических, кормовых, зерновых и силосных культур, однолетних и многолетних трав и овощей, употребляемых в пищу после термообработки (свекла, тыква, картофель, кабачки, морковь и т. д.), и для декоративных насаждений. Запрещается выращивание культур для употребления в пищу без термообработки. При сборе урожая с орошаемых участков нельзя складывать овощи на землю, только на подстилку или в тару. При выборе территории под поля орошения необходимо учитывать санитарную зону охраны источников центрального водоснабжения, выклинивание водоносных горизонтов и глубину залегания грунтовых вод.

Биологические (очистные) пруды могут использоваться как самостоятельные биологические очистные устройства или в качестве конечного пункта очистки сточных вод. Отстаивание и разбавление доводится до пятикратного, после чего вода используется для хозяйственно-бытовых нужд. Глубина прудов составляет от 0,5 до 1 м. Возможно использование водоема для коммерческих целей. Воду из очистных прудов для обеззараживания обрабатывают хлорированием.

Для *промышленных сточных вод* характерно наличие веществ, требующих специальных методов очистки. Выбор метода зависит от состояния вещества.

Для веществ, находящихся в воде в молекулярном состоянии, используется осаждение с помощью сорбентов или окислителей.

Для веществ, диссоциированных на ионы, используется перевод растворимых соединений в нерастворимое состояние; токсичных ионов в малотоксичные; извлечение из воды ионов при электролизе; для корректировки минерального состава – деление солей на ионообменных фильтрах.

Для доочистки сточных вод применяется адсорбционная очистка в слое активированного угля.

Для обезвреживания воды, содержащей горючие токсичные минеральные и органические вещества, используют огневой метод. Его суть состоит в следующем: в результате испарения распыленных сточных вод с содержащимися в них продуктами горения органического топлива токсичные вещества окисляются, а минеральные улавливаются в пределах печи и выводятся в виде расплавов или в виде мелкой пыли и паров.

Токсичные окислы и кислоты полностью нейтрализуются растворами щелочей, и наоборот.

Биологическая очистка природных и сточных вод в настоящее время является достаточно изученным и широко применяемым методом, значение и роль которого со временем будет только возрастать в связи с требованиями экологичности и экономичности современных видов производств. Однако такой способ в его настоящем применении позволяет разрушить только относительно простые органические и аммонийные соединения, так называемые биологические мягкие. Неорганически восстановленные (сульфиды, сульфиты, нитриты и др.) соединения, токсины, комплексные соединения и сложные органические молекулы, удаляемые лишь частично при такой технологии, относятся к биологическим жестким органическим и аммоний-ным соединениям. Присутствие этих веществ как в очищенных сточ-ных водах, так и в осадках и илах представляет угрозу для окружаю-щей природной среды.

Следует еще раз отметить, что вода, как и воздух, необходимый для жизни любого земного организма природный ресурс, отсутствие которого воспринимается особенно остро. Проблема нехватки чистой воды угрожает существованию самого человечества. Несмотря на разработку разнообразных методов и систем очистки стоков, гидросфера остается проблемной экологической средой.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите химический состав гидросферы.
2. Существуют ли «фоновые» концентрации примесей гидросферы?
3. Определите разницу в загрязнениях питьевой воды и гидросферы.
4. В чем заключаются особенности соотношения числа загрязняющих веществ и их концентраций для стоков разных видов?

5. Какие вещества, загрязняющие гидросферу, по вашему мнению наиболее опасны? (Основывайтесь на данных степени токсичности.)

6. Расскажите, в чем заключается опасность дампинга.

7. В чем особенность загрязнения подземных вод?

8. В чем заключается принцип ЛПВ?

9. Возможно ли использовать водоем для коммерческих целей?

10. В чем разница между обеззараживанием и обезвреживанием?

11. Предложите коммерческое использование биологических прудов.

12. Заполните таблицу:

Компонент	Источник загрязнения	Область распространения в гидросфере

Глава 4

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент ее биосферы. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его современного состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности.

Земельными ресурсами считается верхний плодородный слой поч-вы (почвенного покрова), потенциально пригодный для сельскохозяйст-венного использования. Это основной источник продовольствия, обеспе-чивающий до 95…97 % продовольственного запаса населения планеты.

Главное свойство почвы – плодородие.

Плодородие – совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяйственных культур. Естественное плодородие почвы связанно с запасом в ней питательных веществ, водным, воздушным и тепловым режимом.

Почва обеспечивает потребность растений в водном и азотном питании и является фактом их фотосинтетической деятельности. Плодородие зависит от количества накопленной солнечной энергии.

Ежегодно растительность, создавая биомассу, производит 10^{10} т органического вещества, большая его часть возвращается в почву. Потребление фитомассы человеком составляет не более 3,6 • 10 т.

Земельный фонд – это запасы земельных ресурсов страны, т. е. площадь, пригодная к использованию в сельском хозяйстве, один из показателей оценки благосостояния населения страны.

В среднем на планете на душу населения приходится от 0,35 до 0,5 га земли, тогда как состояние земельного фонда разных стран может сильно отличаться:

- Канада – 1,4 га/чел.;
- Россия – 0,87 га/чел.;
- США – 0,63 га/чел.;
- ФРГ – 0,15 га/чел.;
- Япония – 0,04 га/чел.

Для России основными причинами потерь пахотных земель является нарушение и деградация почвенного покрова и отвод земель под застройку. Нарушение и деградация происходит вследствие эрозии почвы, снижения ее продуктивности из-за изменения содержания гумуса, засоления, заболачивания почв. Деградация почвы – главная проблема земельных ресурсов.

4.1. Деградация почвенного покрова

Инвентаризация показала, что во многих районах значительная часть площадей, выделенных для размещения отходов, загрязнена различными токсичными веществами – от нефтепродуктов до соединений мышьяка, ртути и цианидов.

За последние десятилетия на территории Красноярского края накоплены огромные объемы промышленных и бытовых отходов, общая масса которых продолжает стремительно нарастать. Простой анализ складывающейся ситуации указывает на необходимость срочной разработки программы действий, обеспечивающих как обезвреживание и безопасное размещение токсичных отходов, так и использование золошлаковых отвалов, шламо- и хвостохранилищ в качестве вторичных ресурсов для специализированных производств. Представляет интерес и внедрение некоторых современных технологий сбора и переработки твердых бытовых отходов (ТБО). В этом направлении сделаны пока еще первые шаги.

В сентябре 2006 г. под Красноярском открылся первый в крае и третий в России полигон по утилизации и захоронению отходов 1–2 классов опасности. Полигон «Серебристый» расположен в 3 км юго-западнее села Кузнецово Березовского района и предназначен для хранения промышленных отходов предприятий края. Строительство этого полигона призвано решить вопрос захоронения пестицидов и химикатов на территории Красноярского края, а следовательно, и вопрос экологии. Площадка для хранения расположена в склоне горы, где нет подземных вод, куда могли бы попасть отходы. В котловане глубиной 8 м расположены пять бетонированных, гидроизолированных секций общим объемом 12 тыс. м^3. Сверху емкости перекрыты сборными железобетонными плитами увеличенной толщины. Подобная технология позволит в будущем переработать все собранные ядохимикаты, если будет разработана технология их переработки. До 2006 г. отходы предприятий края 1 и 2 классов опасности хранились на неприспособленных для этого полигонах либо несанкционирован-

но сбрасывались на городские свалки. Большое количество столь опасных отходов залеживалось на некоторых предприятиях. К отходам такого класса относятся различные агрохимикаты, свинцовые аккумуляторы, остатки крезола, гидравлических масел. Они крайне опасны для здоровья человека и окружающей среды.

Одна из старейших глобальных проблем современности и обо-зримого будущего – проблема возрастающей кислотности атмосфер-ных осадков и почвенного покрова. Районы кислых почв не знают за-суху, но их естественное плодородие понижено и неустойчиво; они быстро истощаются и дают низкие урожаи. Кислотные дожди вызыва-ют не только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв. Кислотность с нисходящими потоками воды распространяется на весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грун-товых вод. Кислотные дожди возникают в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождающейся эмиссией колоссальных количеств окислов серы и азота. Эти окислы, попадая в атмосферу, пе-реносятся на большие расстояния, взаимодействуют с водой и превра-щаются в растворы смеси сернистой, азотной, серной, азотистой и угольной кислот, которые выпадают в виде «кислых дождей» на сушу, взаимодействуя с растениями, почвами, водами. Главными источника-ми окислов в атмосфере является сжигание сланцев, нефти, углей, газа в индустрии, сельском хозяйстве, быту. Хозяйственная деятельность человека почти вдвое увеличила поступление в атмосферу окислов азота, серы, сероводорода и оксида углерода. Естественно, что это ска-залось на повышении кислотности атмосферных осадков, наземных и грунтовых вод. Для решения этой проблемы необходимо увеличить объем систематических представительных измерений соединений за-грязняющих атмосферу веществ на больших территориях.

Твердые бытовые отходы существенно загрязняют земли вокруг населенных пунктов и дорог на всей территории края. Где живет человек, там образуются ТБО, воздействие которых на окружающую среду усугубляется общей неорганизованностью, а кое-где и невозможностью их отбора и размещения.

Среди административных районов Красноярского края больше всего ТБО (более 100 тыс. т) образовалось к 2006 г. в Ачинском и Енисейском районах (234,7 и 280,3 тыс. т соответственно). Далее идут Березовский, Богучанский, Назаровский и Мотыгинский районы.

Деградацию почв разделяют на следующие виды:

Эрозия (вымывание, выветривание). Происходит как следствие распахивания эрозионно опасных почв. По данным государственного

учета по состоянию на 1 января 2008 г. в Российской Федерации доля сельхозугодий в общей площади земель сельхозназначения и фонда перераспределения земель, почвы, признанные эрозионно опасными, составляют 58,6 %. Доля таких почв на пашне составляет 41,1 %. Водной эрозии подвержено 17,8 % почв сельскохозяйственных угодий. Для пашни величина данного показателя составляет 12,1 %. Процессами ветровой эрозии охвачено 8,4 % почв всех сельхозугодий, дефлировано 5,3 % почв пашни, 2,1 % почв сенокосов и 9,7 % почв пастбищ. Совместному воздействию водной и ветровой эрозии почв подвержено 2,4 % сельхозугодий страны.

Наиболее опасными с точки зрения водной эрозии являются По-волжский, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказ-ский и Уральский районы.

Ветровая эрозия почв наиболее интенсивно проявляется в регионах, находящихся в пустынной, полупустынной, сухостепной и степной зонах. Здесь распространены почвы легкого механического состава и карбонатные почвы. Этот вид эрозии преобладает на территории Республики Калмыкия и Астраханской области, в ряде районов Республики Дагестан, Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва, Омской области и других субъектов РФ. Эрозия является одной из главных причин деградации почв. Ежегодный вынос плодородной почвы в атмосферу вследствие ветровой эрозии составляет 0,37 т с гектара. Водная эрозия приводит не только к потере гумуса, но и к образованию оврагов и балок.

Меры, принимаемые государством, а также субъектами Федерации и отдельными хозяйствами по сохранению плодородия почв, явно недостаточны и не позволяют кардинально улучшить качественное состояние сельхозугодий.

Одной из самых острых проблем земледелия России в настоящее время является прогрессирующая деградация почвенного покрова. В результате эрозии почв сельскохозяйственные земли деградированы и практически утратили плодородие на площади около 38 млн га. На Се-верном Кавказе практически все сельскохозяйственные угодья явля-ются эродированными и эрозионно опасными. В Поволжье, на Юж-ном Урале и в Западной Сибири не менее 25 % пашни подвержено эрозии. Эрозионные процессы в последние годы заметно усилились в ряде регионов страны. В наибольшей степени деградационные про-цессы проявляются в республиках Калмыкия, Дагестан, Ставрополь-ском крае и Астраханской области, на территории, объединенной гео-

графическим названием Черные земли и Кизлярские пастбища и занимающей площадь 5,5 млн га.

Обеднение почв (потеря гумуса). Это потеря почвенного плодородия как результат сельскохозяйственного использования (за последние 20 лет почвы потеряли 25…30 % гумуса). Возможный вариант сохранения плодородия – не использовать почву ежегодно.

В 2006 г. по сравнению с 2001–2004 гг. объем внесения органиче-ских удобрений сократился в 2,1 раза, а минеральных – в 3,4 раза. При внесении минеральных удобрений в 2001 г. в количестве 37 кг/га дейст-вующего вещества, поступление в почву питательных веществ было вдвое ниже, чем их вынос. Количество минеральных удобрений, вноси-мых в 2006 г. в расчете на 1 га сельхозугодий и пашни, составляет около одной шестой от объема начала 1990-х гг. Резко снизились объемы вне-сения минеральных, а также органических удобрений. Уменьшение ор-ганических удобрений, не способствуя увеличению запасов органиче-ского вещества в почве, способствует потере органики, которая окисля-ется и вылетает в атмосферу в виде парниковых газов. При постоянно высоком дефиците питательных веществ происходит процесс ухудше-ния агрохимических свойств почвы сельхозугодий. В ближайшее время он будет усиливаться и может принять необратимый характер.

Изменение водного режима. Возможно в двух направлениях:

– излишнее увлажнение (заболачивание);
– излишнее высушивание (опустынивание).

К опасным и потенциально опасным районам в отношении опус-тынивания относится территория Астраханской области на всей пло-щади землепользования. Реальная угроза опустынивания появилась к концу 1970-х гг., когда на пастбищах была создана чрезмерная нагруз-ка скота, избыточное сенокошение и распашка под выращивание арбу-зов. Площадь сбитых земель увеличилась до 80 %. Специфика освое-ния земельного фонда, включающая дефляционно опасные пастбища, а также большие площади водоохранных зон Волго-Ахтубинской поймы и заповедной зоны Каспийского моря, создают особые эколо-гические и хозяйственные сложности в землепользовании. В Волго-Ахтубинской пойме, в результате зарегулирования стока вод Волги, загрязнения почв и подпитывания долины минерализованными ирри-гационными и грунтовыми водами, происходит ксерофитизация пой-менных лугов и высыхание прирусловых древесно-кустарниковых на-саждений.

Изменение солевого баланса почвы. Возможно выщелачивание или засоление, что гибельно для растений. Уже сейчас можно ска-

зать, что потенциально подверженными почвами к выбыванию из сельскохозяйственного оборота являются почвы большей или меньшей степени засоленности. Соответственно, возможны переходы менее соленых почв в более соленые, вероятно, будут усиливаться процессы выветривания и вымывания органического вещества из почв. Их суммарная площадь по всем зонам составляет 56 млн га: 45,5 млн га в сухостепной и 11,5 млн га в полупустынной зоне, из них 6,8 % приходится на пашню. Площадь сельскохозяйственных угодий, постепенно переходящих в состояние непригодных для сельскохозяйственного использования из-за засоленности, достигает 29,4 % от площади 190,3 млн га, используемых в 2006 г. в сельском хозяйстве.

Наиболее значительные площади засоленных и солонцеватых почв сосредоточены в Поволжском районе (Республика Калмыкия, Астраханская и Саратовская области).

Значительные площади засоленных почв находятся в Западно-Сибирском районе (Новосибирская и Омская области), Северо-Кавказском районе (Ростовская область, Ставропольский край, Респуб-лика Дагестан). Тенденция к увеличению площади засоленных почв, особенно на орошаемой пашне, продолжает сохраняться, что присуще прежде всего объектам, на которых реконструкция оросительных сетей прекращена и не осуществляются другие необходимые мероприятия.

Деградация пастбищ (сюда же относят и деградацию северных земель). Она имеет несколько причин:

– неконтролируемый проезд автотранспорта (на земле северных районов след от автотранспорта остается 3…15 лет);

– неконтролируемый выпас – перегрузка пастбищ скотом (характерен для европейской части России, где недостаточно открытых пространств для пастбищ, а в европейских странах чаще практикуется стойловое содержание скота);

– разработка месторождений полезных ископаемых;

– как результат выгорания пастбищ.

Отвод земель по застройку. Земли, выведенные из сельскохозяйственного использования под строительство, скорее всего уже никогда не будут использоваться в сельскохозяйственных целях.

Загрязнение почв. Может быть химическим и сельскохозяйственным.

Пестициды. Особую тревогу в последнее время вызывает попадание в почвы сельхозназначения огромных количеств ядохимикатов (пестицидов).

Пестициды – вещества, применяемые для борьбы с вредными организмами. Иногда к пестицидам относят и репелленты. Вредным

может считаться любое животное, растение или другой организм, не-желательный в данное время или в какой-то ситуации главным обра-зом по медицинским, экономическим или эстетическим соображениям. На протяжении столетий люди изобретали различные способы борьбы с вредителями и сорняками. Такие способы, как севооборот, осушение болот, прополка, ловушки для вредителей и сетки от насекомых, могут считаться классическими и применяются до сих пор. Однако сегодня эту проблему стараются решать с помощью пестицидов.

Пестициды делят на группы в зависимости от того, какие организмы они поражают:

гербициды (применяют против сорных растений);

бактерициды (против бактерий);

фунгициды (против паразитических грибов);

альгициды (против водорослей);

инсектициды (против насекомых, для борьбы с животными-вредителями);

акарициды (против клещей);

родентициды (против грызунов);

авициды (против птиц) и т. д.

Как правило, пестициды – это яды, но не всегда. К ним относят также десиканты (иссушающие организм средства) и регуляторы роста. Большинство пестицидов – химические соединения, но тоже не всегда. Так, для борьбы с сорняками и вредителями используются также вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы.

Применение пестицидов позволяет получать стабильные урожаи и ограничивать распространение инфекций, передаваемых животными-переносчиками, например, малярии и сыпного тифа. Однако непродуманное использование пестицидов имеет и негативные последствия. Оно ведет к появлению устойчивых к ним видов организмов, особенно среди насекомых; губит хищников (естественных врагов вредителей) и других полезных животных. Загрязняя окружающую среду, пестициды угрожают и человеку: сейчас их обнаруживают даже в грунтовых водах.

Растущее беспокойство по поводу злоупотребления пестицидами привело к разработке правил их применения, принятых в США и других индустриальных странах. Они охватывают все аспекты обращения с этими средствами: их перевозку, хранение, ликвидацию пустых емкостей, предельно допустимые остаточные количества и многое, многое другое. Из-за опасности, которую они представляют, постепенно изымаются из употребления хлорорганические инсектициды

(хлорированные углеводороды), такие как хлордан, ДДТ и другие, хотя они, несомненно, принесли определенную пользу и здравоохранению, и сельскому хозяйству. Запрещены и некоторые фумиганты, применявшиеся ранее для газового обеззараживания почвы и хранящегося зерна.

Хотя по числу названий в продажу поступает больше всего различных инсектицидных препаратов, по применяемому количеству лидируют гербициды, а инсектициды занимают второе место. Применение пестицидов продолжает расти, и тенденция эта, видимо, сохранится и впредь.

Гербициды. *Гербициды* (от лат. *herba* – трава и *caedo* – убиваю) – химические вещества, применяемые для уничтожения расти-тельности. По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды из-бирательного (селективного) действия, поражающие одни виды расте-ний и не повреждающие другие. Первые применяют для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на лесных вырубках, аэродромах, железных и шоссейных дорогах, под линиями высоко-вольтных электропередач, в дренажных каналах, прудах и озерах; вто-рые – для защиты культурных растений от сорняков (химическая про-полка).

По функции гербициды можно разделить на несколько групп. В одну из них входят вещества, применяемые для стерилизации почвы; они полностью предотвращают развитие на ней растений. К этой группе относятся хлористый натрий и бура. Гербициды второй группы уничтожают растения избирательно, не затрагивая нужных. Например, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) убивает двудольные сорняки и нежелательную древесно-кустарниковую растительность, но не вредит злакам. В третью группу входят вещества, уничтожающие все растения, но не стерилизующие почву, так что растения на этой почве могут потом расти. Так действует, например, керосин, по-видимому, первое вещество, примененное в качестве гербицида. Четвертая группа объединяет гербициды системного действия; нанесенные на побеги, они перемещаются по сосудистой системе растений вниз и губят их корни. Еще один способ классификации гербицидов основан на времени их применения, например, до посева, до появления всходов и т. д.

Инсектициды. *Инсектицид* (от лат. *insectum* – насекомое и *caedo* – убиваю) – химические средства, убивающие насекомых, их яйца и личинки. Главная область применения инсектицидов – защита

сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей; их используют также для борьбы с насекомыми – переносчиками болезней и эктопаразитами животных, с бытовыми насекомыми, для защиты продовольственных запасов, тканей и других материалов.

Инсектициды обычно классифицируют по способу их действия. Так, кишечные яды, например мышьяк, отравляют вредителей, поедающих обработанные ими растения. Инсектициды контактного действия убивают насекомых, попав на поверхность их тела. Фумиганты действуют, проникая в организм через дыхательные пути.

Еще один способ классификации исходит из химической природы инсектицидов: их делят на неорганические или органические (природные и синтетические). Неорганические, в частности соединения фтора, не очень эффективны и накапливаются в почве. Природные ор-ганические инсектициды, такие как алкалоид никотин, в основном уже вышли из применения; впрочем, пиретрум (выделяется из ромашки, пижмы) до сих пор широко используют и в доме, и в саду, поскольку он не опасен для теплокровных животных. Чаще всего сейчас употреб-ляются синтетические органические соединения, особенно фосфорор-ганические, сероорганические, карбаматы и пиретроиды. Почти все хлорорганические инсектициды, в том числе и ДДТ, запрещены в большинстве стран, поскольку отравляют окружающую среду.

Пестицидное отравление губительно действует на многих плотоядных, особенно на птиц. Например, сокол сапсан полностью исчез на востоке США в результате применения там ДДТ. Птицы особенно чувствительны к этому ядохимикату, поскольку он индуцирует гормональные изменения, влияющие на метаболизм кальция, а это приводит к истончению скорлупы откладываемых яиц, которые в большом количестве начинают биться даже при простом насиживании.

Многие пестициды очень устойчивы и распространяются далеко от мест применения. Например, в середине 1960-х гг. ДДТ был обнаружен в печени пингвинов в Антарктике – очень далеко от тех мест, где применялся этот химикат.

ДДТ сейчас запрещен во всех развитых странах. Однако он сравнительно дешев и до сих пор считается хорошим средством в определенных ситуациях, например при борьбе с малярийными комарами. Решая вопрос о применении того или иного пестицида, часто приходится из двух зол выбирать меньшее. Скажем, с помощью ДДТ во многих странах удалось полностью искоренить малярию.

Долговременные эффекты, особенно от применения в низких дозах, и возможный синергизм инсектицидов с другими загрязните-

лями среды и переносчиками болезней изучены слабо в связи с относительной новизной большинства ядохимикатов. *Синергия*, или *синергизм* (от греч. *synergos* – вместе действующий) – это комбинированное воздействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их объединенное действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их суммы. Под синергизмом в химии и медицине понимается комбинированное действие веществ на организм, при котором суммированный эффект превышает действие, оказываемое каждым компонентом в отдельности.

Растут опасения, что «безвредные» следы метаболитов (продуктов распада) пестицидов, сохраняющиеся в пище, хотя и не оказывают токсического, а тем более летального действия, могут, тем не менее, снижать сопротивляемость к болезням и постепенно накапливаться в организме до опасного уровня. Многие ученые связывают наличие остатков пестицидов в Северном море с быстрым распространением вирусных болезней в популяции обыкновенного тюленя летом 1988 г.

Общий эффект использования пестицидов – снижение видового разнообразия. Обычно пестициды также повышают продуктивность на нижних трофических уровнях и понижают на верхних.

Широкое использование пестицидов в сельском хозяйстве привело к существенному загрязнению почв сельскохозяйственных угодий. Наиболее распространены дуст (ДДТ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ).

Гексахлорциклогексаны (ГХЦГ) принадлежат к хлоропроизводным углеводородам. Неактивные изомеры (формы) ГХЦГ используют в химической промышленности. В чистом виде получено восемь изомеров этого вещества, из которых только γ-изомер (линдан) обладает выраженными инсектицидными свойствами. Это темновато-серое или светло-серое кристаллическое вещество с запахом плесени. Очищенный гексахлорциклогексан не имеет запаха. Применяется в сельском хозяйстве в виде дустов, смачивающихся порошков, концентратов эмульсий, дымовых шашек и т. д.

Линдан и обогащенный ГХЦГ применяют для обработки сельскохозяйственных культур (кроме овощных и плодовых), лесонасаждений, для борьбы с вредителями, обитающими в почвах, для протравливания семян, дезинсекции зернохранилищ, обработки древесины, а иногда для борьбы с паразитирующими на животных клещами.

Относится к токсичным соединениям кожного действия. Обладает выраженными кумулятивными свойствами. Вызывает покрасне-

ние кожи, отечность, появление пузырьков, раздражение конъюнктивы глаз. ГХЦГ длительно задерживается в органах и тканях организма (особенно в жировой ткани), выделяется через почки, пищевой канал, переходит в молоко кормящих женщин и т. д.

В промышленно развитых странах из ГХЦГ в качестве инсекти-цидов разрешено применение только линдана. Он легко всасывается в организм насекомого и вызывает быстрое поражение нервной системы. Линдан высокотоксичен для млекопитающих ($ЛД_{50}$ 25…200 мг/кг), но в отличие от технического ГХЦГ ($ЛД_{50}$ 200…3 000 мг/кг) сравнительно быстро выводится из организма. ПДК в воздухе для линдана составля-ет 0,05 мг/м^3, для технического ГХЦГ – 0,1 мг/м^3 (в воде 0,02 мг/л). Недопустимо присутствие остаточных количеств ГХЦГ в молоке, мя-се, яйцах; в растительных пищевых продуктах линдана не должно со-держаться более 2 мг/кг, технических ГХЦГ – более 1 мг/кг.

Дихлордифенилтрихлорметилметан, или дуст (ДДТ – $C_{14}H_9C_{l5}$) – инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хлопка, со-евых бобов, арахиса. Одно из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Запрещен для применения во многих странах из-за того, что способен накапливаться в организме животных, чело-века. Особенно пагубное действие оказывает на размножение птиц (накапливается в скорлупе яиц). Несмотря на это, ограниченно при-менялся в СССР и многих других странах. Однако в последнее время появились сообщения о существенно преувеличенном вреде ДДТ. Существует предположение, что основной вред млекопитающим и птицам наносит не сам ДДТ, а примеси (в основном диоксины), воз-никающие при его промышленном производстве. Всемирная органи-зация здравоохранения официально рекомендует применение ДДТ в целях профилактики малярии.

ДДТ – это классический пример инсектицида. По форме он представляет собой белое кристаллическое вещество, не имеющее вкуса и почти без запаха. Впервые синтезированный в 1873 г. австрийским химиком Отмаром Цейдлером (Othmar Zeidler), он долгое время не находил себе применения, до тех пор пока швейцарский химик Пауль Мюллер (Paul Müller) в 1939 г. не открыл его инсектицидные свойства, за что получил Нобелевскую премию по медицине в 1948 г. «За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда». Это один из первых высокотоксичных инсектицидов. Сейчас его применение резко сокращено ввиду токсичности для человека

($ЛД_{100}$ равна 70 мг/кг); кроме того, у многих насекомых образовались ДДТ-устойчивые расы. В результате токсического действия ДДТ на

человека развивается тканевая гипоксия и происходит нарушение энергетического обмена.

ДДТ – это исключительно эффективный и очень простой в получении инсектицид. Он является инсектицидом наружного действия, т. е. вызывающим смерть при внешнем контакте, поражая нервную систему насекомого. О степени его токсичности можно судить по тому, что личинки мух гибнут при попадании на поверхность их тела менее одной миллионной миллиграмма. Таким образом, можно утверждать, что ДДТ обладает высокой токсичностью для насекомых, при этом в соответствующих концентрациях для теплокровных животных он безвреден. Однако в случае превышения таковых он также оказывает токсическое действие. В частности, у человека, в организм которого ДДТ может проникнуть через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт, он вызывает отравление, признаками которого являются общая слабость, головокружение, тошнота, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Особенно опасны отравления ДДТ при обработке помещений и посевного материала. Кроме того, его воздействие на организм в больших дозах может привести к летальному исходу. В связи с опасностью отравления ДДТ все виды работ с ним проводятся с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, респиратора, противогаза, защитных очков и т. д.).

Мир быстро приобрел положительный опыт применения ДДТ, что стало причиной быстрого роста производства и применения этого инсектицида, а также явилось причиной формирования в сознании людей ошибочных представлений о нетоксичности ДДТ, что, в свою очередь, привело к культивированию безалаберности в применении ДДТ и несерьезного отношения к нормам безопасности. ДДТ применялся везде и всюду без соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими стандартами.

Сложившаяся ситуация не могла не повлечь негативных послед-ствий. Так, например, в детском саду в Иране при приготовлении ка-ши, перепутав банки, в котел вместо порошкового молока засыпали соответствующее количество дуста ДДТ. Погибли, отравившись, не-сколько десятков ребятишек. В начале 1950-х гг. правительство Ко-лумбии принудительно опрыскивало ДДТ крестьян, приходящих на прием в Министерство сельского хозяйства, в целях борьбы со вшами.

Пик этой «эйфории» пришелся на 1962 г., когда в мире было применено по назначению 80 млн кг ДДТ и произведено 82 млн кг. После чего объемы производства и применения ДДТ начали падать.

Причиной этому явилась развернувшаяся во всем мире дискуссия о вреде ДДТ, которая была обусловлена книгой американского ученого Рэйчал Карсон (Rachel Carson) «Silent Spring», что в переводе означает «Тихая весна», или «Безмолвный родник», в которой Карсон утверждала, что применение ДДТ оказывает вредное влияние на функцию воспроизводства у птиц. Книга Карсон вызвала широкий резонанс в США. Сторону Р. Карсон приняли различные экологические организации, такие как Экологический фонд защиты (Environmental Defense Fund), Национальная федерация живой природы (National Wildlife Federation). На сторону противников ученого встали производители ДДТ и поддерживающая их государственная администрация в лице Агентства по охране окружающей среды. Спор о вреде ДДТ вскоре перерос из национального в международный.

ДДТ обладает высокой устойчивостью к разложению: ни критичные температуры, ни ферменты, занятые обезвреживанием чужеродных веществ, ни свет не способны оказать на процесс разложения ДДТ сколько-нибудь заметного эффекта. В результате, попадая в окружающую среду, ДДТ так или иначе попадает в пищевую цепь. Обращаясь в ней, ДДТ накапливается в значительных количествах сначала в растениях, затем в животных и, наконец, в человеческом организме. Расчет Дамена и Хейса (1973 г.) показал, что на каждом звене пищевой цепи происходит увеличение содержания ДДТ в 10 раз.

Имеющиеся данные о последствиях токсического воздействия ДДТ на человека можно обобщить следующим образом. ДДТ обладает острым токсическим воздействием на человека: в небольших и средних дозах вызывает отравление (у взрослых большей частью без негативных последствий в будущем); в больших дозах может вызвать смерть. ДДТ накапливается в жировых тканях организма, попадает в молоко матери, может попадать в кровь. Теоретически, накопление ДДТ в организме может привести к его интоксикации. Объективно последствия накопления ДДТ в организме человека не установлены. Воздействие ДДТ не оказывает на организм человека канцерогенного, мутагенного, тератогенного (влекущего уродства), эмбриотоксического (вызывающего изменения плода) воздействия, не влечет к снижению фертильности (способности иметь потомство). ДДТ не дает каких-либо морфологических изменений печени, а ферментативная активность в целом не превышает нормы. ДДТ воздействует на иммунную систему человека, по-видимому, тормозит активность ферментов, в данном случае угнетает образование антител, однако окончательно это не установлено.

В целом механизм воздействия ДДТ на окружающую среду можно представить следующим образом. В ходе применения, ДДТ неизбежно попадает в пищевую цепь, после чего он не нейтрализуется, распадаясь на безвредные вещества, а, наоборот, начинает циркулировать, накапливаясь в организмах живых существ. Помимо этого, ДДТ обладает токсическим воздействием на живые организмы разных уровней пищевой цепи, которое в ряде случаев неизбежно либо оказывает подавляющие действие на жизненно важные функции, либо влечет смерть живого организма. Такое воздействие на окружающую среду может повлечь изменение видового состава флоры и фауны вплоть до полного искривления пищевой цепи, что в свою очередь может вызвать общий пищевой кризис и повлечь за собой необратимые процессы деградации экосистемы Земли.

4.2. Нормирование загрязнения почв

Внесение в почву загрязнений должно быть лимитировано в зависимости от источника загрязнения.

Принцип нормирования химических веществ в почве значительно отличается от принципов, лежащих в основе нормирования их в водоемах, атмосферном воздухе и пищевых продуктах. Попавшие в почву химические вещества поступают в организм человека главным образом через контактирующие с почвой среды: воду, воздух и растения (в последнем случае – по биологической цепи почва – растение – человек). Поэтому при нормировании химических веществ в почве учитывается не только та опасность, которую представляет почва при непосредственном контакте с ней, но и последствия вторичного загрязнения контактирующих с почвой сред.

При нормировании сельскохозяйственного загрязнения почв учитывается содержание в почве пестицидов и удобрений:

Остаточное количество (ОК) – количество вещества, оставшееся в почве к началу следующего сезона или сроку его внесения. Определяется в процентах от внесенного или в долях ПДК химического вещества, попадающего в почву.

Наиболее загрязнены ОК почвы садов или лесов (от 37 до 52 %), почвы под овощными культурами (17,7 %), под зерновыми культурами (11,3 %).

Ориентировочно допустимая концентрация – максимальная концентрация вещества в почве, которая не имеет токсичного или канцерогенного действия для животных и человека. Пестициды не

контролируются на мутагенность из-за экономической нецелесообразности.

Объекты воздействия пестицидов обладают повышенной способностью адаптироваться к токсинам, следовательно, приходится часто менять формулу производимого ядохимиката.

В связи с тем, что вредные вещества поступают в организм человека по пищевым цепям, то установлены *допустимые остаточные количества* (ДОК) пестицидов в почве, пищевых и кормовых продук-тах (табл. 4.1).

Таблица 4.1

ПДК и ДОК некоторых веществ в почве

Вещество	ПДК, мг/кг	ДОК, мг/кг
Хлорофос	0,5	1,0
Карбофос	2,0	1,0
Прометрин	0,5	0,1
Полихлоркамфер	0,5	0,1
Гексахлорциклогексан	1,0	1,0

При нормировании химического загрязнения почв устанавливается *предельно допустимая концентрация* химического вещества, попадающего в почву ($ПДК_п$), которая измеряется в миллиграммах на килограмм (мг/кг) почвы.

$ПДК_п$ – концентрация химического вещества в пахотном слое почвы, которая не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного воздействия на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье человека и на самоочищающую способность почвы.

Существует 4 показателя $ПДК_п$ в зависимости от пути миграции химических веществ в сопредельные среды:

1) транслокационный показатель почвы – характеризует переход химического вещества из почвы в корневую систему и зеленую массу растений, расшифровывается как транслокация веществ;

2) миграционный показатель атмосферы – характеризует переход химических веществ из почвы в атмосферу;

3) миграционный водный показатель – характеризует переход химических веществ в подземные грунтовые воды и водные источники;

4) общесанитарный показатель – характеризует влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы, т. е. микробиоценоз почвы.

В случае применения новых веществ, для которых нет $ПДК_п$, используют *временно допустимые концентрации* ($ВДК_п$):

$$ВДК_п = 1,23 + 0,48\lg ПДК_{пр},$$

где $ПДК_{пр}$ – ПДК продуктов.

Предельно допустимая концентрация веществ для пищевых продуктов ($ПДК_{пр}$) существует и разрабатывается на все имеющиеся химические вещества. Для определения ВДК используется $ПДК_{пр}$ овощей и измеряется в мг/кг продукта.

Результаты гигиенических исследований почв, загрязненных тяжелыми металлами, нефтепродуктами и другими веществами, позволяют оценивать степень опасности загрязнения почвы этими токсикантами по уровню их возможного воздействия на системы «почва–растение», «почва – микроорганизмы, биологическая активность», «почва – грунтовые воды», «почва – атмосферный воздух» и опосредованно влияние на здоровье человека.

С гигиенических позиций опасность загрязнения почвы химическими веществами определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и непосредственно на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения.

Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными веществами является ПДК химических веществ в почве.

Для оценки опасности загрязнения почв выбор химических веществ – показателей загрязнения – проводится с учетом следующих факторов:

– специфики источников загрязнения, определяющих комплекс химических элементов, участвующих в загрязнении почв изучаемого региона;

– приоритетности загрязнителей в соответствии со списком ПДК химических веществ в почве и их классов опасности;

– характера землепользования.

Если нет возможности учесть весь комплекс химических веществ, загрязняющих почву, оценку проводят по наиболее токсичным веществам, т. е. относящимся к более высокому классу опасности.

В общем плане при *оценке опасности загрязнения* почв химическими веществами следует учитывать следующее:

– опасность загрязнения тем больше, чем выше фактические уровни содержания контролируемых веществ в почве *C* по сравнению с ПДК;

– опасность загрязнения тем больше, чем выше класс опасности контролируемых веществ;

– при оценке опасности загрязнения любым токсикантом следует учитывать буферность почвы, влияющую на подвижность химических элементов, что определяет их воздействие на контактирующие среды.

Гигиеническая оценка почв. Загрязнение почвы связано с образованием промышленных и бытовых отходов. В связи с этим санитарный контроль загрязнения почв осуществляется преимущественно органами санэпидслужбы. Эта служба проводит:

– предупредительный надзор за проектированием и строительством сооружений по очистке и обезвреживанию промышленных и бытовых отходов;

– текущий надзор за своевременным сбором и удалением промышленных и бытовых отходов, а также вторичного сырья.

Кроме указанных функций, под контролем санитарной службы находится транспортирование отходов, согласование мест их захоронения, переработки. Санитарное состояние почв оценивается по четырем направлениям:

1. Санитарные физико-химические исследования (преимущественно для почвенных фильтратов), включающие определение отношения общего азота к органическому, определение кислотности, биохимического потребления кислорода, окисляемости, сухого остатка сульфатов и хлоридов и т. п.

2. Санитарно-энтомологические исследования, включающие учет численности синантропных мух (нашедших близ жилья человека особо благоприятные для себя условия жизни) во всех фазах их развития (взрослые, личинки, куколки) в отложениях, на открытом воздухе, в почве и отходах.

3. Санитарно-гельминтологические исследования в целях определения числа яиц гельминтов, паразитирующих в органах человека, в местах, часто посещаемых населением.

4. Санитарно-бактериологические исследования – наиболее обстоятельные и осуществляемые по программам полного, краткого и специального анализов. При этих исследованиях определяют, прежде всего, присутствие бактерий кишечной группы, например, с помощью колититра. Специальные анализы проводят в целях обнаружения представителей дизентерийной и тифозной (паратифозной) групп.

Оценка опасности загрязнения почв, используемых для сельского хозяйства, основана на транслокационном показателе – важнейшем

при обосновании ПДК химических веществ в почве. Это обусловлено следующими факторами:

– с продуктами питания растительного происхождения в организм человека поступает в среднем 70 % вредных химических веществ;

– уровень транслокации определяет уровень накопления токсикантов в продуктах питания, влияет на их качество.

Существующая разница допустимых уровней содержания химических веществ по различным показателям вредности и основные положения дифференциальной оценки степени опасности загрязненных почв позволяют дать рекомендации по практическому использованию загрязненных почв.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется следующим образом:

– эпидемиологической значимостью загрязненной химическими веществами почвы;

– ролью загрязненной почвы как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при ее непосредственном контакте с человеком;

– значимостью степени загрязнения почвы в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха.

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества K_{C_i} и суммарный показатель загрязнения Z_C, равный сумме коэффициентов концентраций n химических веществ:

$$Z_C = K_C \underset{i=1}{}, \quad \text{при} \quad K_{C_i} = \frac{}{\text{ПДК}^{\text{i}}},$$

где n – число суммируемых элементов i; C_i – концентрация i-го вещества.

Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Z_C, отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов как металлами, так и другими наиболее распространенными ингредиентами (пыль, оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид), проводится по оценочной шкале (табл. 4.2). Градации оценочной шкалы разработаны на основе изучения показателей состояния здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем загрязнения почв.

Контроль за качеством почв должен сопровождаться их охраной и рациональным использованием.

Рекультивация почвенного покрова. Охрана и восстановление земельного фонда начинается на самых начальных этапах хозяйствования.

Как правило, на участке расположения отработанного карьера наблюдаются ландшафтные изменения, нарушается геоморфология, меняются гидрологический и гидрогеологический режимы, происходит загрязнение подземных горизонтов. Районы, в которых имеются крупные залежи щебня, доломита, суглинков, глин, самородной серы, при разработке месторождений пострадали настолько, что восстановить природный ландшафт на площадях в тысячи гектаров уже практически невозможно.

Таблица 4.2

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения Z_C

Категория загрязнения почв	Значение Z_C	Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения
Допустимая	Менее 16	Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонении
Умеренно опасная	16...32	Увеличение уровня общей заболеваемости
Опасная	32...128	Увеличение уровня общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы
Чрезвычайно опасная	Более 128	Увеличение уровня общей заболеваемости детского населения, женщин с нарушением репродуктивной функции (увеличение токсикозов беременности, числа преждевременных родов)

Проводятся следующие мероприятия по охране и рациональному использованию земельного фонда:

сокращение использования земельного фонда в промышленных целях, в процессах проектирования и строительства;

устранение загрязнения промышленными предприятиями участков, расположенных вблизи земельных отводов;

рекультивация нарушенных земель.

Земельный отвод – это площадь предоставленная предприятию для размещения всех его сооружений.

Рекультивация нарушенных производственной деятельностью производственных участков земной поверхности – это совокупность работ по приведению их в пригодное для использования в народном хозяйстве состояние.

Должно быть устранено воздействие этих участков на прилегающие ландшафтные комплексы. Рекультивация проводится в два этапа.

1. Горно-техническая рекультивация – подготовка территории после окончания разработки месторождения путем планировки отвалов, засыпки выемок, нанесения плодородной почвы, проведения мелиоративных работ, создания подъездных путей.

2. Биологическая рекультивация – это восстановление первоначального плодородия земель, путем их озеленения:

внесение органических и минеральных удобрений;

посев многолетних бобовых культур;

посадка улучшающих почву деревьев и кустарников, характерных для данной эколого-климатической зоны.

Частичный возврат территории во внутрихозяйственное использование и приведение карьера в технически безопасное состояние достигается за счет проведения горно-технической рекультивации, заключающейся в выполаживании откосов, планировке основания, фитомелиорации и т. д.

Однако горно-техническая рекультивация не решает всех экологических проблем, возникающих после завершения разработки полезных ископаемых. Поэтому в мировой практике существует несколько пострекультивационных направлений освоения отработанных карьеров: биологическое, строительное и комбинированное.

Выделяются различные направления использования деградированных территорий:

1) сельскохозяйственное – создание сельскохозяйственных угодий (леса, поля, пастбища и т. д.);

2) лесохозяйственное – разведение лесов любого типа;

3) водохозяйственное – строительство водоемов для хозяйственных, коммунально-бытовых и питьевых нужд;

4) рыбохозяйственное – строительство водоемов для разведения рыбы;

5) рекреационное и охотничье – создание баз отдыха и спорта, парков, зеленых зон, охотничьих угодий;

6) природоохранное и санитарно-гигиеническое направление – посадка противоэрозийных насаждений и создание водоемов для охраны животных и птиц;

7) строительное – создание строительных площадок для всех видов строительства.

Несмотря на то, что концептуально и технически вышеуказанные направления разработаны, в России имеются лишь единичные примеры подобного использования горных выработок, в то время как остро стоит необходимость рекультивации десятков тысяч гектаров деградированных земель.

С другой стороны, функциональной потребностью различных сфер производства и коммунального хозяйства на современном этапе развития общества является размещение в природной среде неутилизируемых отходов. Очевидно, что использование ненарушенных земельных территорий для строительства полигонов нецелесообразно с экологической точки зрения. Поэтому размещение отходов в вырабо-танном пространстве карьеров является альтернативным направлением рекультивации горных выработок. Одновременно решаются две важ-нейшие задачи – восстановление природного ландшафта и безопасное размещение отходов. Поскольку объем горных выработок велик, ком-мунальные и промышленные отходы выступают единственным потен-циально значимым материальным ресурсом для их рекультивации.

Таким образом, почва является для человека основным источником продовольствия, а запасы земельных ресурсов ограничены. Тем не менее, деградация почвы продолжается. Контроль за состоянием почв и их рекультивация – единственный путь сохранения столь необходимого для последующих поколений ресурса.

Контрольные вопросы и задания

1. Заполните таблицу:

Направления использования рекультивированных земель	Мероприятия рекультивации	
	проводимые	непроводимые

2. Каким образом плодородие почвы зависит от количества накопленной солнечной энергии?

3. В чем заключается польза и вред пестицидов?

4. В чем сходство и отличие гербицидов и инсектицидов?

5. Назовите почвенные экологические нормативы.

6. В чем особенности нормирования загрязнений почв по сравнению с другими экологическими средами?

Глава 5

ОТХОДЫ

Современный период развития производства характеризуется нарастающим объемом и разнообразием конечной и промежуточной продукции, увеличением объемов природных ресурсов, вовлекаемых в производственную деятельность, ростом количества и разнообразия отходов, отводимых в окружающую среду.

Проблема отходов приобретает глобальный характер. Нет такой страны, перед которой бы она не стояла.

Отходы относятся к материальным объектам, которые могут обладать высокой потенциальной опасностью для окружающей среды и здоровья человека. Однако общество не вполне осознало эту долговременную опасность, и во многих странах порядок, регламентирующий деятельность в области обращения с отходами, отсутствует. Тем не менее, в результате усилий многих стран в поисках надежного механизма защиты от экологически необоснованного использования, удаления и перемещения опасных отходов, при международном сотрудничестве в этой области в 1989 г. была принята Базельская конвенция «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением».

Объем добычи полезных ископаемых в нашей стране практически удваивается через каждые 10 лет, но при этом в готовую продукцию переходит не более 5 % добытого сырья, общий же коэффициент хозяйственной деятельности человека составляет 1…2 %. Вся же остальная масса – 95 % в виде отходов возвращается в природную среду, загрязняя ее.

В Российской Федерации ежегодно образуется около 7 млрд т отходов, при этом вторично используются только 2 млрд т, т. е. около 28 %. Из общего объема используемых отходов около 80 % вскрышных пород и отходов обогащения направляется для закладки выработанного пространства шахт и карьеров, 2 % находят применение в качестве топлива и минеральных удобрений, и лишь 18 % (360 млн т) используются в качестве вторичного сырья, из них 200 млн т – в стройиндустрии. На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд т твердых отходов, при этом изымаются из хозяйственного оборота сотни тысяч гектаров земель. Сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах и свалках отходы являются источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений.

Большую угрозу для окружающей среды и здоровья людей представляют токсичные отходы, которые могут содержать токсичных и вредных веществ в десятки и сотни раз больше допустимых норм.

Загрязнение почв машиностроительными предприятиями происходит, в основном, в результате захоронения отходов. По данным академика Б. Н. Ласкорина, количество их в промышленно развитых странах уже в 1995 г. превысило 30 млрд т по абсолютно сухой массе. В Российской Федерации ежегодно образуется 76 млн т опасных промышленных отходов.

Все это подтверждает выводы ученых о том, что основная причина отрицательного воздействия на окружающую среду состоит не столько в росте производства, сколько в отсутствии комплексной переработки полезных ископаемых, а также утилизации отходов.

В разных странах по-разному складывалась система удаления и утилизации отходов. Уровень этой системы определялся уровнем бытовой и технологической культуры.

Продолжительный период загрязнение природной среды бытовыми и промышленными отходами носило локальный характер. Естественное рассеивание и химическое разложение отходов оказывалось достаточным, чтобы природные системы в результате процессов самоочищения освобождались полностью от загрязняющих веществ.

До 70-х гг. XX столетия ввиду отсутствия эффективных средств утилизации промышленных отходов были широко распространены методы их складирования на городских свалках вместе с бытовыми отходами или на специализированных свалках, имевших примитивное обустройство, что вызывало загрязнение окружающей среды.

Большая доля загрязнения окружающей среды – неорганизованные свалки вокруг садовых кооперативов и дачных участков. Во многих городах в каждом дворе, вокруг каждого дома образовались огромные залежи неубираемых и гниющих месяцами бытовых отходов. В ряде городов случайно были обнаружены подземные озера масел, дизельного топлива. Около Курской нефтяной базы на глубине 7 м обнаружено «месторождение» дизельного топлива и бензина объемом около 100 тыс. т, занимающее площадь до 10 га. Аналогичные «месторождения» найдены в Туле, Орле, Ростове и на Камчатке.

Проблема повышения использования отходов производства заключается не только в их негативном влиянии на окружающую среду, но и в их потенциальной ценности как возможного сырья.

Для определения эффективности утилизации отходов и необходимых для этого капитальных вложений с целью планирования их комплексного использования особое значение имеет классификация отходов.

5.1. Классификация и виды отходов. Их переработка

Обобщение и анализ литературных данных показывают, что в настоящее время классификация производственных отходов основана на систематизации их по отраслям промышленности. Каждая отрасль имеет свою классификацию отходов, что создает трудности для комплексного управления ими.

Отходы делят на *бытовые (коммунальные), промышленные (отходы производства), отходы потребления*, а также *опасные (токсичные)* и *радиоактивные*.

Для практических целей чаще всего используют классификацию отходов по месту их образования, выделяя при этом *отходы* и *вторичные ресурсы*. Так как отходы образуются в результате производственной деятельности и при потреблении, их, соответственно, подразделяют на отходы производства и потребления.

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, химических соединений, образовавшихся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично свои исходные свойства.

Отходы потребления – изделия и материалы, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства в результате физического или морального износа.

Среди классификационных признаков важное значение имеет степень воздействия отходов на окружающую среду. Отходы могут быть *токсичные* и *опасные*, т. е. содержать материалы такого рода и в таких количествах и концентрациях, что они представляют потенциальную опасность для человека и окружающей природной среды.

Выделяют несколько категорий отходов производства.

Твердые отходы – отходы металла, дерева, пластмассы, пыли минерального и органического происхождения и промышленный мусор. К твердым отходам относят кусковидные, пылевидные, пастообразные отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, а также отходы, уловленные очистными сооружениями при выбросах в атмосферу и сбросах в водные объекты.

Твердые отходы машиностроительных предприятий содержат амортизационный лом, стружку и опилки металлов, древесины, пла-

стмасс, шлаки, золу, шламы, осадки и пыль (отходы систем очистки воды и воздуха). Количество амортизационного лома зависит от намеченного списания в лом изношенного оборудования. Размеры отходов металла зависят от количества металла и сплавов, подлежащих переработке.

В общем объеме отходов металлы составляют большую часть. Все металлические отходы являются вторичными ресурсами металлов и состоят:

из лома – 43 % (вышедшие из употребления изделия из металлов и сплавов);

отходов – 57 % (отходы металла, возникающие в процессе производства, и брак).

Отходы металла делятся на основные и окончательные.

Основные отходы металла – это те отходы, которые образуются от производства проката, литья и механической обработки.

Окончательные отходы металла – это те отходы, вторичная переработка которых не рентабельна из-за незначительного содержания в них металла.

Следует также выделить проблемы, связанные с образованием твердых бытовых отходов и осадков сточных вод. Ежегодно в Российской Федерации образуются 140 млн $м^3$ ТБО. Около 10 тыс. га дефицитных пригородных земель отчуждены для размещения полигонов ТБО, не считая множества диких свалок. Проблема переработки ТБО в России практически не решается, общая мощность мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов составляет около 5 млн $м^3$ в год, т. е. всего 3,5 % общего объема образующихся ТБО.

Жидкие отходы – осадки систем очистки стоков и мокрой очистки газов (шламы). Шламы из отстойников очистных сооружений и прокатных цехов содержат большое количество твердых металлов (от 20 до 300 г/л), после обеззараживания и сушки их используют в качестве добавки к топливу или удаляют в отвалы. Шламы термических, литейных и некоторых других цехов содержат токсичные соединения свинца, хрома, меди, цинка, цианиды и хлорофос, в небольших количествах ртуть и радиоактивные элементы с периодом полураспада до 15 суток.

Суммарное годовое количество осадков сточных вод составляет 3 035 млн $м^3$, или в пересчете на сухое вещество 3…3,5 млн т. Они разнообразны по качественному составу и свойствам и содержат значительные количества ионов тяжелых металлов, токсичных органических и минеральных соединений, нефтепродуктов. На подавляющем

большинстве очистных сооружений не решены вопросы удаления и переработки образующихся осадков, что приводит к бесконтрольному сбросу жидких токсичных отходов в водные объекты.

От неучтенных сбросов гибнут малые реки, особенно в Калмыкии, Башкирии, Белгородской, Воронежской, Саратовской, Челябинской, Вологодской областях. Все эти примеры можно отнести к неучтенным загрязнениям окружающей среды, это хроническая экологическая бесхозяйственность. Если условно принять за 100 % общий экологический беспорядок, то значительная его часть (30…40 %) приходится на последствия местной бесхозяйственности. Это огромный резерв улучшения сферы обитания человека. Проблема переработки скапли-вающихся отходов становится в современных условиях одной из пер-воочередных проблем, которую необходимо решать немедленно для сохранения окружающей среды и своего собственного здоровья.

Токсичные отходы – это отходы, содержащие или загрязненные материалами такого рода, в таких количествах или в таких концентрациях, что они представляют опасность для здоровья человека и окружающей природной среды.

Особую тревогу вызывает накопление в отвалах и свалках токсичных и экологически опасных отходов, общее количество которых достигло 1,6 млрд т, что может привести к необратимому загрязнению окружающей среды. В России ежегодно образуется около 75 млн т вы-сокотоксичных отходов, из них перерабатывается и обезвреживается лишь 18 %. Общая площадь организованных хранилищ для токсич-ных отходов составляет 14 тыс. га, при этом не учитываются неорга-низованные хранилища и свалки, на которые, по некоторым данным, вывозится около 4 млн т высокотоксичных отходов.

В настоящее время в России для отходов в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 г. № 511 установлено 5 классов опасности (табл. 5.1).

На территории России размещено около 70 % общего объема токсичных промышленных отходов бывшего СССР. Под их складирование заняты значительные площади. Особенно остро стоит проблема отходов в Уральском регионе. Количество отходов, накопленных в Свердловской области, составляет около 35 млрд т. Ежегодно образуется около 160 млн т, в том числе 11 млн т токсичных. Обезвреживается или утилизируется всего одна пятая часть. Наличие такого количества отходов приводит к высокому уровню загрязнения окружающей среды и представляет угрозу для почти пятимиллионного населения.

Таблица 5.1

Классы опасности отходов

Класс опасности отхода для окружающей природной среды	Степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую природную среду	Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды
I класс чрезвычайно опасные	Очень высокая	Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует
II класс высокоопасные	Высокая	Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия
III класс умеренно опасные	Средняя	Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника
IV класс малоопасные	Низкая	Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет
V класс практически неопасные	Очень низкая	Экологическая система практически не нарушена

Радиоактивные отходы – одни из наиболее опасных видов отходов. Наиболее распространенными являются жидкие отходы, которые образуются на АЭС, радиохимических заводах, в исследовательских центрах. Твердые радиоактивные отходы также образуются в реакторах АЭС.

На территории России суммарная активность незахороненных радиоактивных отходов превышает 4 млрд Ки. Используется 15 полигонов для захоронения, центры по утилизации отходов (Челябинск-65, Красноярск-26). Тем не менее, вопросы их экологической безопасно-сти стоят очень остро. В частности, общественность требует провести новую экологическую экспертизу проекта завода РТ-2 по переработке облученного ядерного топлива в Красноярске-26.

Известно, что процесс переработки является самым грязным звеном ядерного топливного цикла: при переработке образуется огромное количество жидких радиоактивных отходов, что ведет к загрязнению окружающей среды долгоживущими радионуклидами. В течение мно-

гих лет в Красноярске их закачивали под землю; общее количество достигло 4 млн $м^3$ при общей активности 700 млн Ки.

Общественная экологическая экспертиза показала, что геологическое строение земной коры в регионе Красноярска таково, что не исключено распространение радионуклидов в природные среды, попадание в грунтовые воды и в реку Енисей.

Большую опасность в России (как и в других странах) представляют забытые захоронения отходов, на месте которых сейчас построены жилые дома или другие сооружения. Учет таких захоронений пока не ведется.

Отходы производства и потребления по возможности использования можно разделить, с одной стороны, на *вторичные* материальные ресурсы, которые уже перерабатываются или переработка которых планируется, и, с другой стороны, на отходы, которые на данном этапе развития экономики перерабатывать нецелесообразно и которые неизбежно образуют *безвозвратные потери*.

С учетом вариантов дальнейших операций с отходами в процессе производства, их классифицируют на основные и окончательные.

Окончательные отходы – это материалы, доля которых незначительна в отходах данного вида производства. Их сбор и переработка нерентабельны, поэтому они направляются в отвал, т. е. на захоронение или ликвидацию.

Основные отходы – это материалы, доля которых преобладает в отходах данного вида производства. Именно эта категория отходов является источником вторичных материальных ресурсов.

Вторичные материальные ресурсы – это отходы производства и потребления, которые в настоящее время могут использоваться в народном хозяйстве.

Вторичные материальные ресурсы классифицируют по двум признакам:

источнику образования;

направлению использования.

Отходы, характеризующиеся близкими физико-химическими свойствами, дающими возможность использовать их в одинаковых на-правлениях, можно классифицировать по основным видам (группам). Например, в группу «отходы пластмасс и полимеров» включены ка-прон, капролактам, лавсан, поливинилхлорид, полиэтиленовая пленка, полипропилен, полистирол, отходы искусственных кож. Группа «дре-весные отходы» объединяет отходы заготовки и переработки древеси-ны (сучья, ветви, пни, корни, кора, опилки, стружки, обрезки).

Укрупненная классификация вторичных материальных ресурсов подразделяет отходы на 28 групп, что обеспечивает получение данных для разработки и организационно-методических мероприятий по вовлечению их в сферу материального производства.

Среди отходов потребления, как правило, выделяют жилищно-коммунальные отходы, где значительную часть составляют твердые бытовые отходы.

К ТБО относятся отходы хозяйственной деятельности населения (приготовление пищи, уборка и ремонт квартир), включая отходы отопительных устройств, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковку, смет, опавшие листья.

Твердые бытовые отходы образуются в жилых зданиях, учрежде-ниях, организациях, предприятиях общественного назначения (питания, торговли, коммунального хозяйства, бытового обслуживания, культуры, спорта, отдыха, в гостиницах, на вокзалах, пристанях, в учебных заведе-ниях), в местах массового отдыха, на улицах и дворовых территориях.

Любая классификация отходов, по каким бы признакам она не производилась, должна обеспечивать получение данных, необходимых для разработки организационно-технических мероприятий по уменьшению количества отходов и их утилизации.

В настоящее время в мире известно более 20 методов обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов.

По конечной цели они делятся на ликвидационные и утилизационные.

Ликвидационные методы предполагают уничтожение отходов, в отличие от *утилизационных*, которые предусматривают переработку отходов с целью их дальнейшего использования.

По технологическому принципу отходы делят на биологические, химические, термические, механические.

Главным критерием переработки отходов является целесообразность, которая определяется количеством и степенью использования данных отходов в производстве.

Основными тенденциями по ликвидации ТБО являются складирование на свалках и полигонах – 66 %, сжигание – 30 %, компостирование – 3 %, химические способы переработки – 1 %.

По первичной обработке *металлических отходов* проводятся следующие операции:

– сортировка (разделение лома по видам металлов);

– разделка (удаление неметаллических включений);

– механическая переработка (рубка, резка и пакетирование на прессах; готовые пакетированные отходы паспортизируются; в пас-

порте указывается их химический состав, и они используются без предварительного металлургического передела).

На машиностроительных предприятиях *неметаллические* отходы входят в состав промышленного мусора и не сортируются из-за экономической нецелесообразности, т. е. являются окончательными. Технология переработки такого мусора составляется (разрабатывается) конкретно для каждого предприятия и определяется составом и количеством твердых отходов.

Отходы бумаги могут полностью и многократно перерабатываться в бумагу более низких сортов. Это категория отходов активно участвует в процессе реутилизации. Отходы древесины используются в производстве ширпотреба (ДВП, ДСП и т. д.). Отходы стекла подвергаются переплавке. Отходы пластика образуются в огромных количествах, но перерабатываются только цельнопластиковые изделия.

Для обезвреживания и захоронения *токсичных отходов* создают специальные полигоны, где используют физико-химические методы переработки, термическое обезвреживание с утилизацией теплоты, утилизацию ртути и других ценных металлов, ламп, подрыв баллонов в спецкамерах, затаривание в герметичные контейнеры и захоронение.

Полигоны должны иметь санитарно-защитные зоны (СЗЗ):

заводы по обезвреживанию токсических отходов более 100 тыс. т в год – 1 км;

участки захоронения токсических отходов – не менее 3 000 м.

5.2. Концепция безотходного производства

Безотходная технология – это идеальная модель производства, которая в большинстве случаев в настоящее время реализуется не в полной мере, а лишь частично (отсюда становится ясным и термин «малоотходная технология»). Однако уже сейчас имеются примеры полностью безотходных производств. Так, в течение многих лет Волховский и Пикалевский глиноземные заводы перерабатывают нефелин на глинозем, соду, поташ и цемент по практически безотходным технологическим схемам. Причем эксплуатационные затраты на производство глинозема, соды, поташа и цемента, получаемых из нефелинового сырья, на 10…15 % ниже затрат при получении этих продуктов другими промышленными способами.

Требования к безотходному производству. На пути совершенствования существующих и разработки принципиально новых техно-

логических процессов необходимо соблюдение ряда общих требований к осуществлению производственных процессов при минимально возможном числе технологических стадий (аппаратов), поскольку на каждой из них образуются отходы и теряется сырье; применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее эффективно использовать сырье и энергию; увеличение (до оптимума) единичной мощности агрегатов; необходима интенсификация производственных процессов, их оптимизация и автоматизация; создание энерготехнологических процессов. Сочетание энергетики с технологией позволяет полнее использовать энергию химических превращений, экономить энергоресурсы, сырье и материалы и увеличивать производительность агрегатов. Примером такого производства служит крупнотоннажное производство аммиака по энерготехнологической схеме.

Безотходная технология – это метод производства продукции (процесс, предприятие или территориально-промышленный комплекс (ТПК)), при котором все сырье и энергия используются наиболее ра-ционально и комплексно в цикле «сырьевые ресурсы → производство → → потребление → вторичные ресурсы → производство», и все воздей-ствия его на окружающую среду не нарушают ее нормального функ-ционирования.

Малоотходное производство – это процесс (производство, ТПК), результаты которого при воздействии на окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами (т. е. показателями). При этом часть сырья и материалов может переходить в отходы и направляться на длительное захоронение.

Количественным показателем степени безотходности является допустимая часть сырья и материалов, переходящая в отходы. В промышленном производстве это *коэффициент комплексности*, определяемый долей веществ, извлекаемых из переработанного сырья, ко всему его количеству. *Коэффициент безотходности* определяется для технологий, отходов, готовых изделий, может колебаться в различных пределах и измеряется в процентах. Для малоотходного производства коэффициент должен быть не ниже 75 %, для безотходного – не ниже 95 %.

Образование отходов – основной фактор влияния производства на окружающую среду, и его можно оценить с помощью *показателя экологичности технологического процесса*. Кроме количественной оценки в нем вводится качественная – токсичность, канцерогенность. Показатель экологичности технологического процесса может быть использован для сравнения технологий и оценки их безотходности.

Основные направления реализации безотходных и малоотходных технологий. При современном уровне развития науки и техники без потерь практически обойтись невозможно. По мере того как будет совершенствоваться технология селективного разделения и взаимопревращения различных веществ, потери будут постоянно уменьшаться. Можно обозначить основные имеющиеся направления и разработки безотходной и малоотходной технологии в отдельных отраслях промышленности.

1. Энергетика:

необходимо шире использовать новые способы сжигания топлива, например такие, как сжигание в кипящем слое, которое способствует снижению содержания загрязняющих веществ в отходящих газах, внедрение разработок по очистке от оксидов серы и азота газовых выбросов;

нужно добиваться эксплуатации пылеочистного оборудования с максимально возможным КПД, при этом образующуюся золу эффективно использовать в качестве сырья при производстве строительных материалов и в других производствах.

2. Горная промышленность:

необходимо внедрять разработанные технологии по полной утилизации отходов как при открытом, так и при подземном способе добычи полезных ископаемых;

следует шире применять геотехнологические методы разработки месторождений полезных ископаемых, стремясь при этом к извлечению на земную поверхность только целевых компонентов;

нужно использовать безотходные методы обогащения и переработки природного сырья на месте его добычи, шире применять гидрометаллургические методы переработки руд.

3. Металлургия. В черной и цветной металлургии при создании новых предприятий и реконструкции действующих производств необходимо внедрение безотходных и малоотходных технологических процессов, обеспечивающих экономное, рациональное использование рудного сырья.

4. Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. В этих отраслях промышленности в более крупных масштабах необходимо использовать в технологических процессах следующие методы:

окисление и восстановление с применением кислорода, азота и воздуха;

электрохимические методы, мембранную технологию разделения газовых и жидкостных смесей;

биотехнологию, включая производство биогаза из остатков органических продуктов, а также методы радиационной, ультрафиолетовой, электроимпульсной и плазменной интенсификации химических реакций.

5. Машиностроение. В области гальванического производства следует:

направлять научно-исследовательскую деятельность и разработки на водоочистку;

переходить к замкнутым процессам рециркуляции воды и извлечению металлов из сточных вод.

В области обработки металлов необходимо шире внедрять получение деталей из пресс-порошков.

6. Бумажная промышленность:

необходимо внедрять разработки по сокращению на единицу продукции расхода свежей воды, отдавая предпочтение созданию замкнутых и бессточных систем промышленного водоснабжения;

следует максимально использовать экстрагирующие соединения, содержащиеся в древесном сырье, для получения целевых продуктов;

нужно совершенствовать процессы по отбеливанию целлюлозы с помощью кислорода и озона;

улучшать переработку отходов лесозаготовок биотехнологическими методами в целевые продукты;

обеспечивать создание мощностей по переработке бумажных отходов, в том числе макулатуры.

Государственная программа «Отходы». Цель программы – ста-билизация и в дальнейшем сокращение загрязнения окружающей при-родной среды отходами, экономия природных ресурсов за счет вторич-ного использования и вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает решение следующих задач:

снижение объема образования отходов на основе внедрения безотходного производства;

сокращение объемов токсичных отходов на основе применения новых технологий;

повышение уровня использования отходов;

эффективное использование сырьевого и энергетического потенциала вторичных ресурсов;

экологически безопасное размещение отходов;

финансирование производственного удаления отходов и вовлечение их в ходовой оборот.

Программа включает разработку комплексных региональных про-грамм, управление которыми возможно с помощью следующих методов.

Административный метод – проведение государственной экспертизы деятельности предприятий, разработка и осуществление государственных программ в области образования и использования отходов, а также координация деятельности как государственных органов управления, так и коммерческих структур.

Организация подготовки кадров – программа должна предусматривать различные формы обучения специалистов государственных и коммерческих структур, а также подготовку студентов вузов и техникумов.

Правовые методы – создание законодательной базы обращения с отходами.

Информативные методы – должен быть создан единый информационный банк «Отходы» по уровням «предприятие–отрасль–Федерация». Банк должен содержать сведения об отходах, технологиях, оборудовании и эффективности переработки.

Метод экологического стимулирования – разработка основ эколого-экономической оценки мероприятий, включаемых в программу; совершенствование правового регулирования образования, использо-вания и размещения отходов; создание системы мониторинга по отхо-дам; разработка мероприятий по экологически безопасному размеще-нию отходов; разработка предложений по конкретным видам отходов.

Подводя итоги, можно отметить, что проблема отходов неизбежно возникает с развитием цивилизации, и задача этой цивилизации – решить данную проблему с наибольшей пользой для себя, тем более, что и общество, и государство не только заинтересованы в этом, но и готовы оказывать всестороннюю поддержку. Нам же остается только изменить свой собственный менталитет по отношению к отходам и принять посильное участие в «превращении их в доходы».

Контрольные вопросы и задания

1. Укажите основное значение жидких отходов. Чем они отличаются от стоков?

2. Обоснуйте разницу СЗЗ для завода по обезвреживанию токсических отходов и участка захоронения токсических отходов.

3. В чем заключаются основные отличия безотходного и малоотходного производства?

4. Выделите основные способы достижения безотходных и малоотходных технологий.

Глава 6

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ

Понятие «глобальные проблемы» как общепринятый термин возникло в 70-х гг. XX столетия после появления первого доклада Римскому клубу (1972 г.), озаглавленного «Пределы роста». (Римский клуб – международная общественная организация, созданная в 1968 г. и объединяющая представителей мировой политической, финансо-вой, культурной и научной элиты.) Доклад был подготовлен группой ученых под руководством американского ученого Д. Л. Медоуза, в нем использовались идеи, выдвинутые профессором кибернетики Д. Форрестером за год до этого в книге «Мировая динамика». По-следний предсказал на начало XXI в. неизбежность всемирных ката-строф, связанных с истощением природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, а также с демографическим взрывом в разви-вающихся странах. Для предотвращения этого профессор в соответ-ствии с теорией Т. Р. Мальтуса советовал остановить рост численно-сти населения Земли с тем, чтобы оно к концу XX в. не превышало 4,5 млрд чел.

Ныне концепция глобальных проблем человечества стала общепризнанной основой рассмотрения (и в определенной степени – решения) на международном уровне главных вопросов существования и развития современной технологической цивилизации.

Суть глобальных проблем заключается в том, что производительные силы человечества достигли такого уровня развития, что Земля им стала мала, и их дальнейшая экспансия может нанести непоправимый ущерб нашей планете и населяющему ее человечеству. Это трудно осознать и к этому трудно привыкнуть, особенно жителям развивающихся стран, которые еще далеки от уровня благосостояния, характерного для промышленно развитых государств. Давление человечества на природную среду, в частности на ресурсы, достигло такого предела, за которым природа уже не может (или почти не может) восстанавливать себя в прежнем объеме.

Ограниченность, конечность природных ресурсов планеты стала очевидной. Возникла необходимость перехода от бесконечной экспансии производительных сил к концентрации на важнейших направлениях – от энерго- и материалоемких технологий к продуманному и рациональному использованию природных компонентов производства, к поиску новых возобновляемых или альтернативных источников энергии, к развитию самых высоких технологий и, наконец, к ограни-

чению, замедлению, а затем и к остановке (или почти остановке) и стабилизации производства материальных благ, средств к существованию в широком смысле и роста населения Земли.

6.1. Особенности антропогенеза и биосоциальной природы человека

Человек – создание и часть природы. Организм человека развивается по общим для всех живых существ законам. Ч. Дарвин распространил на человека основные положения эволюционной теории и доказал его происхождение от «ниже стоящей животной формы». Происхождение человека, становление его как вида называется антропогенезом. Движущими силами антропогенеза являются биологические и социальные факторы.

Биологические факторы – это наследственность, изменчивость, борьба за существование и естественный отбор.

Социальные факторы – это трудовая деятельность, общественный образ жизни, речь и мышление.

Для человека свойственны не только биологические, но и социальные адаптации к условиям окружающей среды. На первых этапах антропогенеза естественный отбор имел решающее значение. Под его действием формировались морфологические особенности человека (мозг, кисти рук, прямохождение). В дальнейшем, овладев культурой изготовления орудий труда, воспроизводством пищи, устройством жилищ, человек изолировал себя от неблагоприятных климатических факторов настолько, что вышел из-под жесткого контроля естественного отбора и в значительной степени стал зависеть от социальных условий и воспитания. Вне человеческого общества само формирование человека стало невозможным. Человек, изменяя среду своего обитания, строит собственную экологическую систему.

Таким образом, человек имеет биосоциальную природу. Он растет и развивается под воздействием двух программ. *Биологическая программа* определяет строение и физиологические особенности человеческого организма. Она сформировалась в результате биологической эволюции, передается по наследству, ее материальным носителем являются хромосомы. *Социальная программа* – формирование личности человека под влиянием окружающих его условий. Она сформировалась в результате развития человеческого общества, не передается по наследству. Социальную сущность человека составляют культура, образование, мораль, совесть и т. п.

В современном человеческом обществе продолжается естественный отбор, хотя он и замедлил свое действие. Сохранил свое значение в человеческом обществе мутационный процесс. В некоторых районах нашей планеты частота мутаций даже увеличилась из-за загрязнения мутагенами окружающей среды.

Вид «человек разумный» (Homo sapiens), к которому относятся современные люди, в настоящее время разделен на 3 или 5 больших рас. В первом случае это европеоидная (евразийская), монголоидная (азиатско-американская) и австрало-негроидная (экваториальная) расы, во втором – европеоидная, монголоидная, американская, австралоидная и негроидная расы. Расы появились в результате расселения и географической изоляции популяций неоантропов, живших в разных природно-климатических условиях. С формированием социальных взаимоотношений и ослаблением действия биологических факторов темпы эволюции человека как вида резко снизились, и ни одна из рас не достигла видового обособления.

Различия между расами заключается в морфологических особенностях: цвет кожи, волос, глаз, форма носа, губ и т. д. Эти различия, скорее всего, связаны с адаптацией к условиям окружающей среды. Так, темная кожа негроидов предохраняет организм от ярких солнечных лучей, в шапке курчавых волос создаются воздушные прослойки, защищающие от жары. Светлая кожа европеоидов пропускает ультрафиолетовые лучи и этим предохраняет организм от рахита, узкий выступающий нос способствует согреванию вдыхаемого воздуха. Монголоидная раса характеризуется прямыми жесткими волосами, уплощенностью носа, уменьшающей возможность обморожения, сильно выдающимися скулами, наличием эпикантуса (складки в углу глаза) – адаптациями к суровому с частыми пылевыми бурями климату Центральной Азии. О единстве вида Homo sapiens свидетельствует то, что все расы человека равноценны в биологическом и психологическом отношениях и находятся на одном и том же уровне эволюционного развития. Представители всех рас в пределах нормы реакции способны к достижению больших высот в развитии культуры и цивилизации. Также о видовом единстве свидетельствуют неограниченные возможности скрещиваний с образованием плодовитого потомства.

Отношения человека с окружающей средой определяются его стремлением к удовлетворению своих потребностей. Нормальная жизнедеятельность организма возможна лишь при поддержании относительно постоянного состава внутренней среды. Нужда в чем-либо необходимом для этого вызывает особое состояние – потребность.

Потребность – источник активности, состояние, выражающее зависимость человека от условий существования.

Различают два уровня потребностей. Первый уровень включает витальные, социальные и идеальные потребности. *Витальные (жизнен-ные) потребности* связаны с жизнеобеспечением человека как биологи-ческого существа (потребности в кислороде, воде, пище, тепле, сне, безопасности, продолжении рода, экономии сил и т. д.). *Социальные по-требности* обусловлены жизнью человека в обществе (потребности во внимании, любви, заботе, принадлежности к группе, следовании нормам и идеологии, определенного места в группе и обществе, самореализации и др.). *Идеальные потребности* связаны с появлением у человека созна-ния (потребности в истине, вере, познании себя, окружающего мира, своего места в мире, смысла жизни, потребности в красоте, справедли-вости и т. д.). Второй уровень представлен самоценными потребностя-ми. *Самоценные потребности* – вторичные потребности, без которых удовлетворение первичных потребностей затруднено или невозможно (потребность в вооруженности – запасе сил и средств, потребность в преодолении возникают в процессе формирования воли, самости и др.).

Необходимость удовлетворять те или иные потребности определяет поведение человека.

Поведение человека – сложный комплекс действий, направленных на удовлетворение потребностей организма. Индивидуальное поведение человека, его характер зависят в наибольшей степени от его социального опыта (опыта общения с людьми и окружающим миром) и в меньшей степени (для людей без врожденных пороков развития) от наследственности.

Итак, человек – это часть биосферы, продукт ее эволюции, поэтому от взаимодействия с окружающей средой во многом зависят его здоровье и работоспособность. Он, как и любой другой живой организм, связан с окружающей средой обменом веществ и потоком энергии. На него также действуют экологические факторы среды. Однако человек научился в значительной степени ограждать себя от воздействия неблагоприятных факторов среды. В то же время, человек стал оказывать на окружающую его среду значительное влияние, иногда в масштабе всей планеты, обусловив появление глобальных проблем.

6.2. Экологическая медицина

Всеобщий экологический кризис, который начался в конце XX в., обусловлен такими глобальными процессами, как загрязнение

окру-жающей среды, истончение озонового слоя, кислотные дожди, радио-

активные выпадения. Резко изменились и локальные условия обитания человека. Урбанизация среды, загрязнение всех сред (воздуха, воды, почвы, продуктов питания), воздействие электромагнитных излучений и шума, ограничение и видоизменение связей человека с природой – все это отрицательно влияет на его здоровье.

Здоровье (по определению ВОЗ) – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия (а не только отсутствие болезни или физических дефектов).

Понятие «здоровье» достаточно сложное. Оно может рассматриваться в разных аспектах: медицинских, социально-экономических, юридических, философских. Количественные параметры утраты здоровья выражаются в показателях заболеваемости, рождаемости, смертности, продолжительности жизни, физического развития, инвалидности и др.

Здоровье – это не только достояние отдельного индивидуума, но и общественное богатство. Здоровье нации является фактором, определяющим будущее государства. Такой подход лежит в основе «медицинского» понимания содержания экологии, которое можно выразить следующей цитатой: «Изучая взаимодействие окружающей среды с организмами и выясняя закономерности гибели живой природы, экология определяет условия нормального существования и развития различных видов организмов, в том числе наивысшего творения – человека» (Кудрин А. Н., 1996).

В настоящее время человечество уже не может развиваться без экологической ориентации всей медико-биологической науки. Актуальность и необходимость экологического подхода подтверждается выявленными зависимостями между здоровьем человека и состоянием биосферы, особенно ее техногенным загрязнением. Причины возникновения многих заболеваний связывают с ухудшением качества окружающей среды.

В медицине всегда существовали области, близко стоящие к экологии в ее современном понимании:

Гигиена – наука, изучающая закономерности влияния окружающей среды на организм человека и общественное здоровье с целью образования гигиенических нормативов, санитарных правил и мероприятий, реализация которых обеспечит оптимальные условия для жизнедеятельности, укрепления здоровья и предупреждения заболеваний.

Двадцатый век ознаменовался во всех странах появлением своего рода пандемий хронических неинфекционных заболеваний, несущих существенную угрозу здоровью современного человека.

Пандемия (от греч. πανδημια – весь народ) – эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории всей страны, территории сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).

Эпидемия (от греч. *epidemia* – повальная болезнь: *epi* – на, среди и *demos* – народ) – широкое распространение какого-либо инфекционного заболевания (чума, оспа, тиф, холера, дифтерия, скарлатина, корь, грипп).

Эпидемический процесс заключается в непрерывной передаче возбудителя инфекции в коллективе. Иначе говоря, для возникновения эпидемического процесса необходимы три фактора (или условия):

источник возбудителя инфекционного процесса;

механизмы его передачи;

восприимчивые к заболеванию люди.

На возникновение и течение эпидемий влияют как процессы, протекающие в природных условиях (природная очаговость, эпизоотии и т. п.), так и социальные факторы (коммунальное благоустройство, бытовые условия, состояние здравоохранения и др.).

Причиной эпидемий являются факторы современной цивилизации, психоэмоциональные стрессы, нарушение питания вследствие загрязненности и причин социального характера, техногенные воздействия, информационные нагрузки, нарушение естественных биоритмов и т. п. Это так называемые *болезни цивилизации*.

Болезни цивилизации имеют безусловное доминирующее значение в структуре современных процессов разрушения здоровья людей. К ним относят почти все неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания иммунной системы, опухолевые процессы, психические болезни, болезни обмена веществ, а также болезни, имеющие меньшее значение в разрушении здоровья человечества, такие как язвенная болезнь, хронические заболевания органов дыхания и пищеварения, экземы и нейродермиты, парадонтоз, остеохондроз, анемии, неврозы, бесплодие и ряд других.

Одними из самых коварных заболеваний являются опухоли; причины их возникновения окончательно не ясны, но многие специалисты связывают их с ухудшением экологической обстановки и химическим загрязнением окружающей среды канцерогенами. По данным ВОЗ, ежегодный прирост больных раком на земном шаре составляет 7 000 000 человек. Диагностика и лечение таких больных тяжким бременем ложатся на региональные бюджеты. Показатели общест-

венного здоровья в бывшем СССР начали ухудшаться с 1960–70-х гг. Негативные процессы особенно усилились в 1990-е гг., тогда же обозначилась связь между такими показателями общественного здоровья, как рождаемость, детская смертность и экономическое благосостояние государства. В это же время в Западной Европе и других развитых странах формировался другой процесс – постоянный рост продолжительности жизни.

Продолжительность жизни – это время между рождением и смертью. В применении к популяционной статистике, *средняя продолжительность жизни* – средний возраст, в котором член данной популяции умирает. Ввиду наличия в ряде стран и у некоторых народов высокой детской смертности иногда при анализе применяют другой показатель – среднюю продолжительность жизни всех, кто достиг возраста 5 лет. Применение такого скорректированного показателя резко сближает развитые и неразвитые общества, поскольку именно за счет высокой детской смертности во многих странах средняя продолжительность жизни остается очень низкой.

В России средняя продолжительность жизни мужчин равна 58,7 года. Они живут на 16 лет меньше, чем в США. Российские женщины также живут почти на 9 лет меньше, чем американки, т. е. 71 год. Средняя продолжительность жизни в РФ менее 65 лет, тогда как в развитых странах люди живут в среднем до 76 лет (европейцы и американцы живут до 77 лет, японцы – до 79–82 лет). Резкое снижение этого показателя произошло именно в последнее время. В середине 1960-х гг. россияне жили столько же, сколько французы, немцы, англичане и американцы. В 1987 г. средняя продолжительность жизни была 70 лет, а в 1994 г. упала до 64. При этом у мужчин отмечено наибольшее падение: с 65 до 58 лет, у женщин – с 75 до 71 года. В сельской местности мужчины в среднем не доживают и до 55 лет. По показателю детской смертности Россия намного «опережает» развитые страны: на 1 000 новорожденных в России приходится 22 смертных случая, тогда как в США, например, 5,5. Практически здоровых детей у очень мало – всего 14 %.

Ежегодно в России регистрируют около 400 тыс. случаев *профессиональных заболеваний*. Наиболее опасна работа в авиации, на предприятиях горно-добывающей, угольной и легкой промышленности.

Большинство специалистов считают, что удручающая ситуация со здоровьем россиян в значительной степени связана с экологической обстановкой.

В конце XX в. появились самостоятельные области знания – экология человека и экологическая медицина. Это междисциплинарные науки, в которых экологический фактор рассматривается как главный фактор возникновения заболеваний (этиогенный фактор).

Этиология (от греч. *aitia* – причина и *logos* – учение) – учение о причинах болезни, причинах того или иного заболевания.

До недавнего времени экологические проблемы жизнедеятельности и заболеваемости рассматривались преимущественно с позиций влияния климатогеографических условий жизни населения.

Экология человека изучает закономерности взаимодействия человеческих общностей с окружающими их природными, производственными, эколого-гигиеническими факторами.

Ее цель – определить характер и направленность процессов, возникающих в результате воздействия окружающей среды на человеческие общности, и оценить их последствия для жизни людей. Объектом изучения в экологии человека являются антропоэкосистемы.

Выделена и признана самостоятельным разделом медицинской науки экологическая патология (экопатология).

Экопатология – это раздел медицины, изучающий заболевания, вызываемые химическими, физическими и биологическими факторами окружающей среды и условиями жизнедеятельности как профессионального, так и непрофессионального происхождения.

Она рассматривает механизмы и особенности поражения орга-низма, обусловленные влиянием комплекса антропогенных факторов среды, взаимодействие экогенных и неэкогенных причин заболеваний.

Аналогично принятому в экологии подходу, в *экологической медицине* объектом изучения становится человек как биологический вид, группы населения, объединяемые на основе какого-либо признака (например, общности территории проживания), общественное здоровье. Человек, как и другие виды, является составной частью экосистемы, подчиняющейся основным экологическим законам.

Экологический подход в медицине хорошо согласуется с идеями многих специалистов о тесной связи человека с окружающей средой. В число экологических факторов, важных для человека, входят социально-психологические, факторы питания, повреждающие воздействия. При этом все повреждающие факторы делят на экогенные и неэкогенные, т. е. обусловленные или не обусловленные экологическими причинами.

В отношениях человека с окружающей средой есть определенный парадокс. С одной стороны, человек – это творение природы, с

другой – окружающий человека мир в значительной степени создан самим человеком, его руками и разумом. Но именно вмешательство человека в окружающую природную среду, в конечном счете, привело к ухудшению его здоровья как биологического вида – компонента природных экосистем. Отсюда вытекает и сравнительно новая задача медицины – защита человека от воздействия неблагоприятной окружающей среды.

В настоящее время сложились предпосылки для понимания того, что судьба биосферы будет зависеть от приоритетов человеческих ценностей. Развитие техногенных изменений биосферы сейчас значительно опережает адаптационные возможности человеческого организма. Наиболее существенные изменения происходят в атмосферном воздухе – основной среде жизни человека.

6.3. Опасность загрязнения окружающей среды

Вредные влияния химических факторов на организм можно условно разделить на несколько групп по их эффектам. Это токсины (ядовитые вещества), канцерогены (вызывающие онкологические заболевания), мутагены (вызывающие мутации), тератогены (вызывающие уродства). Соответственно, вещества, вызывающие такого рода эффекты, называют токсинами (токсикантами), канцерогенами, мутагенами, тератогенами. Серьезную опасность для человека представляют токсические загрязнения. Опасны для здоровья тяжелые металлы, хлорированные углеводороды, нитраты, нитриты и нитросоединения, асбест, диоксины, пестициды.

Так, например, по данным украинских специалистов, вред от загрязнения тяжелыми металлами и другими токсичными загрязнителями металлургической промышленности в г. Мариуполе и Запорожье на порядки больше, чем вред от радиоактивного загрязнения в районах, подвергшихся воздействию чернобыльской аварии.

Одним из самых распространенных и опасных химических веществ, обладающих сильным канцерогенным действием, является бенз(а)пирен. В городах, где его концентрация превышает ПДК в воздухе в 2…4 раза, частота заболеваний раком на 12…24 % выше, чем в городах, где концентрация менее 2 ПДК.

Канцерогенами являются также промышленная пыль, диоксиды азота, диоксид серы. Рост парка автомобилей приводит к увеличению концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе; рост онкологических заболеваний происходит в случае превышения ПДК в 2 раза.

Основными путями проникновения химических загрязнений окружающей среды в организм человека являются дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, т. е. главные опасения за здоровье человека связаны с ухудшением состава воздуха, которым мы дышим, и сомнительным качеством питьевой воды и продуктов питания.

Более половины известных к этому времени опасных химических веществ поступает в организм через органы дыхания. Первый удар приходится на дыхательную систему, т. е. верхние дыхательные пути и легкие, которые фактически не имеют «химической защиты» от вредного воздействия веществ, присутствующих во вдыхаемом воздухе. Если учесть, что человек вдыхает за сутки примерно 2 000 л воздуха, то опасность загрязняющих веществ, поступающих в организм этим путем, становится совершенно очевидной.

Действительно, за последние годы существенно возросла заболеваемость населения бронхитом, бронхиальной астмой и другими редкими прежде формами патологии. Часто встречаются онкологические заболевания органов дыхания; у мужчин они вышли на первое место по распространенности среди других форм онкозаболеваний.

Загрязняющие вещества, попадающие в организм человека, поступают с кровотоком в печень, где и происходит их превращение в неопасные продукты, выводимые затем из организма через выдели-тельную систему. Печень представляет собой сформировавшуюся в ходе эволюции «лабораторию», оснащенную ферментными системами, которые и выполняют всю эту работу. Но некоторые вещества, поя-вившиеся в окружающей среде сравнительно недавно, печень не в со-стоянии переработать, так как ферментные системы, которые способ-ны это сделать, эволюционно не были сформированы и отсутствуют. Такие вещества называют *ксенобиотиками*, т. е. «чужими» для живого. Другие вещества, хотя и трансформируются в ходе метаболизма, превращаются в промежуточные продукты, еще более опасные и ток-сичные, чем первоначально поступившие в организм. Так, например, значительная часть известных химических канцерогенов становится таковыми только после активации их в организме ферментами. К ним относятся полициклические ароматические углеводороды, некоторые амины и амиды (например, нитрозамин), смолистые продукты табачного дыма и т. д. Известно уже более 250 химических веществ, метаболиты которых, изменяя структуру ДНК тканевых клеток, вызывают мутации и приводят к злокачественному росту.

Химические вещества и их метаболиты могут вызывать *аллергические заболевания* как сами непосредственно, так и вследствие взаи-

модействий с белками организма. Совсем недавно, четверть века назад, аллергические заболевания считали проявлением индивидуальных особенностей иммунологической чувствительности организма. Изучение химических аллергенов в корне изменило эти представления. Оказалось, что действие аллергенов, как и любых других воздействий на организм, зависит от дозы и времени воздействия. Индивидуальные особенности, несомненно, имеют место, но они определяют время проявления эффектов аллергенов и их интенсивность.

Все большую озабоченность общества вызывают влияния загрязняющих веществ на детородную функцию и здоровье потомства. Отрицательные воздействия на здоровье матери и младенца оказывают загрязняющие вещества различной химической природы, такие как ПАУ, тяжелые металлы, хлорорганические соединения (ХОС – гексабензол, ДДТ и др.) и пестициды. Известный экологический закон трофических связей действует и здесь. Загрязнения, присутствующие в пищевых продуктах, попадают в организм матери и накапливаются в молоке, что становится опасным уже для младенца.

В отдельную группу выделяют факторы, воздействие которых на окружающую среду и человека находится в стадии изучения, хотя уже имеются доказательства их вредного влияния. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает повышенный уровень шума в городах. Так, например, в Москве зона критического акустического дискомфорта составляет 30 % площади жилой застройки, где проживает более 3 млн чел.

К числу недостаточно изученных факторов негативного воздействия относят также загрязнение неионизирующими электромагнитными излучениями.

Неионизирующая радиация, например световое, микроволновое и радиочастотное излучение, встречается в производственных условиях. Неионизирующее излучение имеет большую длину волны и, следовательно, меньшую частоту, чем ионизирующее. Опасность нанесения вреда здоровью низкочастотным излучением (например, таким, какое возникает около линий электропередачи) мала, поскольку излучение этого типа редко имеет высокую интенсивность. Микроволновое излучение, испускаемое радиолокаторами и системами связи, может быть достаточно интенсивным, чтобы вызвать непереносимое повышение температуры тела и серьезные локальные повреждения, например катаракту. Инфракрасное излучение может привести к ожогам и катаракте; однако излучение этого типа не проникает глубже поверхностных слоев кожи. Ультрафиолетовое излучение испус-

кается Солнцем и является наиболее распространенным (по наносимому им вреду) видом неионизирующей радиации. Некоторые применяемые в промышленности вещества делают кожу особенно чувствительной к ультрафиолетовым лучам. Тяжелые солнечные ожоги и воспаление глаз у сварщиков – примеры вредного влияния ультрафиолетового излучения на здоровье человека; во время сварки, плавки и разливки металлов испускается как инфракрасное, так и ультрафиолетовое излучение. Лазеры широко используются в различных отраслях промышленности, науке и медицине и могут причинить непоправимый вред глазам оператора; особому риску такого рода подвергаются работники, занимающиеся сваркой, системами связи, хирургией и химическими исследованиями.

В РФ за последнее десятилетие существенно (в 20...30 раз по срав-нению с фоном!) возросла интенсивность неионизирующих электромаг-нитных излучений, особенно вблизи линий электропередач, радио- и те-левизионных станций, средств радиолокации. ВОЗ включила электро-магнитные излучения в число важнейших экологических проблем в свя-зи с тем, что они могут быть фактором риска онкологических заболева-ний. В России уже создан Центр электромагнитной безопасности.

Сравнительно новой областью экологической медицины является анализ воздействия на здоровье ракетно-космической техники.

В зависимости от условий, факторы риска могут действовать в комплексе, и их воздействие будет комбинированным. Комбинирован-ное воздействие негативных факторов на здоровье человека плохо поддается анализу. Влияние комплекса факторов на человека недоста-точно изучено. Результаты экспериментов по моделированию заболе-ваний на животных плохо переносятся на человека, так как видовые анатомо-физиологические и биохимические отличия слишком велики.

Опасность загрязнения связана и с тем, что далеко не все воздействия удается регламентировать. Даже санитарно-гигиенические нормативы разработаны не для всех загрязняющих веществ, а только для незначительной их части. Полностью оценены менее 5 % из приблизительно 70 000 применяемых сегодня химических веществ (ежегодно вводится в оборот не менее 1 000 наименований химикатов).

Слабо изучены долговременные последствия влияния загрязняющих веществ. Связь между воздействиями различных экологических факторов и развитием болезни не всегда четко прослеживается. Более или менее четким доказательством является выделение действующего экологического фактора, в частности какого-либо вида загрязнения, с помощью статистических подходов.

У человека обнаружена высокая индивидуальная вариабельность активности ферментов, метаболизирующих (расщепляющих) ксенобиотики. Это тоже существенно затрудняет оценку экологических воздействий и их роли в развитии заболеваний.

Большинство специалистов считают загрязненность окружающей среды реальной угрозой для здоровья населения и фактором риска. Согласно статистическим данным, загрязненностью воздуха обусловлены 41 % заболеваний органов дыхания, 16 % заболеваний эндокринной системы, 2,5 % онкологических заболеваний у лиц в возрасте 30…34 года и 11 % – у лиц 55…59 лет.

Использование питьевой воды при существующем уровне ее загрязнения является, по мнению специалистов Госсанэпиднадзора, одной из основных причин заболеваний органов пищеварения и выделительной системы.

Правительством РФ принимаются меры по предотвращению вредных воздействий на здоровье населения, в частности, уделяется особое внимание вопросам экологической безопасности продуктов пи-тания. Такие меры предусмотрены многими правовыми документами, к числу которых следует отнести прежде всего закон «Об охране ок-ружающей природной среды» (2004 г.), закон «О санитарно-эпиде-миологическом благополучии населения» (1999 г.), Положение о госу-дарственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (1994 г.), Положение о социально-гигиеническом мониторинге (2000 г.) и мно-гие другие.

В рамках деятельности Госсанэпиднадзора РФ с 1982 г. функционирует автоматизированная информационная система «Здоровье», охватывающая 80 городов России. На ее базе проводится анализ зависимости заболеваемости населения от уровня загрязнения окружающей среды. С 1986 г. функционирует система санитарно-гигиенического надзора за остаточными количествами пестицидов в пищевых продуктах и продовольственном сырье.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия с 1990 г. осуществляет мониторинг загрязнения почв, растительной продукции, вод и снега тяжелыми металлами, пестицидами и нитратами. В 12-ти об-ластях, подвергшихся воздействию радиоактивного загрязнения после чернобыльской аварии, и в трех областях Восточно-Уральского региона осуществляется контроль за качеством сельхозпродукции по радиологи-ческим показателям от поля до перерабатывающего предприятия.

Тем не менее, сегодня покупатели, особенно в Западной Европе, внимательно изучают этикетки на упаковках, следя за тем, чтобы на них

отсутствовали буквы ГО (генетическая обработка). Некоторые компании стали скрывать содержание в своей продукции компонентов с видоизме-ненными генами, такой как, например, масло из трансгенной сои.

Стала очевидной необходимость создания правового регулирования и нормирования генно-инженерной продукции. С 2001 г. маркировка трансгенных продуктов стала обязательной на мировом рынке.

Гораздо более явную опасность, чем опасность «генетического» загрязнения, представляет загрязнение продуктов питания традиционными загрязняющими веществами. Считается, что из ядов, регулярно попадающих в организм человека, около 70 % поступает с пищей, 20 % – из воздуха, 10 % – с водой. В продуктах могут присутствовать пестициды, тяжелые металлы, синтетические моющие средства, нитраты, нитриты, радионуклиды, токсины микроорганизмов, лекарственные средства. Контроль пищевых продуктов в РФ осуществляется по 14 химическим ингредиентам, из которых наиболее опасными являются кадмий, ртуть, свинец.

Широкое использование пестицидов в сельском хозяйстве привело к существенному загрязнению угодий и сельскохозяйственных культур во многих субъектах РФ (табл. 6.1).

Наиболее распространенные ядохимикаты – 2,4-Д и трефлан, их применяют в качестве гербицидов, уничтожающих растения избирательно; метафос – фосфорорганический инсектецид контактного, кишечного и фумигантного действия, весьма эффективный против насекомых и клещей, но очень токсичный для людей (в СССР был запрещен), в организме активируется путем окисления.

Сельскохозяйственные культуры, являющиеся основой важнейших продуктов питания, в настоящее время загрязнены такими соединениями, как хлорорганические пестициды. Уровень загрязнения в Пензенской и Новосибирской областях в 12 раз превышает допустимые регламенты.

Не менее опасно загрязнение тяжелыми металлами. Ртуть, кадмий, свинец и другие тяжелые металлы оказывают на человека и животных токсическое действие, взаимодействуя с белками, блокируя различные ферментные системы и нарушая физиологические функции организма. Они могут накапливаться в органах и тканях, особенно в костной ткани. Больше всего кадмия, одного из наиболее опасных загрязнителей, человек получает с растительной пищей. Например, в картофеле содержится 0,012…0,05 мг/кг кадмия, в зерновых – 0,028…0,095, в томатах – 0,01…0,03, во фруктах – 0,009…0,042 мг/кг. Очень большое количество кадмия содержат грибы 0,1…5,0 мг/кг.

Таблица 6.1

Загрязнение сельскохозяйственных угодий или культур пестицидами (по данным Росгидромета)

Субъект Федерации	Наименование пестицида, максимальное содержание ОК*		Угодье или культура, под которой загрязнена почва
Иркутская область	Сумма ДДТ Сумма ГХЦГ	3,5 5,5 2,5 1,6	Зерновые Травы Пары Травы
Краснодарский край	Метафос	1,2 1,3	Масличные Сады
Курганская область	Сумма ДДТ	22,6	Лес (зоны отдыха)
Курская область	Сумма ДДТ	4,5 1,5	Сады Ягодники
Республика Мордовия	Сумма ДДТ	7,6 7,6 4,6	Зерновые Кукуруза Картофель
Московская область	Сумма ДДТ	1,6	Травы
Новосибирская область	Сумма ДДТ	2,4 1,2 11,9	Овощные Сады Лес (зоны отдыха)
Омская область	Трефлан	6,6	Овощные (капуста)
Оренбургская область	Сумма ГХЦГ	2,0	Овощные
Пензенская область	2,4-Д	12,7	Зерновые
Приморский край	Сумма ДДТ, Метафос	1,3 1,0 1,4 1,2 1,25 1,1	Зерновые Корне- и клубнеплоды Овощные Зерновые Корне- и клубнеплоды Овощные
Ростовская область	Метафос	1,2 1,2 1,4	Зерновые Кукуруза Сады
Самарская область	Сумма ДДТ, ТХАН	7,8 1,8	Сады Зерновые
Саратовская область	Сумма ДДТ	2,5	Овощные
Тамбовская область	Сумма ДДТ	2,2 1,2	Ягодники Пары

Примечание. *ОК – остаточные количества (значения приведены в ПДК); ПДК суммы ДДТ, суммы ГХЦГ, метафоса и трефлана составляют 1 мг/кг (млн$^{-1}$).

В Японии вследствие загрязнения кадмием риса – основного продукта питания – наблюдалось не известное ранее заболевание, получившее название «итай-итай». В США также были отмечены аналогичные случаи заболевания, причиной которых оказалось употребление в пищу горошка, загрязненного кадмием.

Другой металл, который вошел в историю медицины как причина заболевания человека – ртуть. Как уже упоминалось, первая массовая вспышка ртутного отравления была зафиксирована в 1956 г. в Японии в районе реки Минамата, откуда и получила свое название «болезнь Минамата». Еще одна вспышка болезни Минамата произошла в Японии в 1964–1965 гг. в районе реки Агано. Заболели 180 человек, из которых 52 умерли. Концентрация ртути в тканях и органах умерших была выше обычной в 50…30 000 раз.

Весьма опасен для человека свинец. В современном мире основным источником свинца в продуктах питания, как и в окружающей среде вообще, является этилированный бензин (алкильные соединения свинца добавляют в бензин в качестве антидетонатора). Свинец попадает в организм человека по пищевым цепям при употреблении как растительной, так и животной пищи. Анализы показали, что у наших современников концентрация свинца в тканях организма выше, чем в доиндустриальный период. Так, у американцев она примерно в 400 раз больше, чем у древних людей. Однако не исключено, что еще в Древнем Риме знать подвергалась хронической свинцовой интоксикации вследствие использования свинцовой посуды и водопроводных труб. По крайней мере в скелетах захоронений того времени уровень свинца был очень высоким.

Есть доказательства патологического действия свинца на сердечно-сосудистую систему, психическое и умственное развитие, онкогенного влияния.

Жертвами применения американской армией дефолиантов (вид гербицидов) во время войны во Вьетнаме стали как жители Вьетнама, так и сами американцы. Применение дефолиантов, содержащих диоксин, привело к рождению детей с пороками развития.

В 1996 г. в РФ было проведено обследование загрязненности продуктов питания чужеродными веществами – токсичными химическими соединениями, биологическими агентами и микроорганизмами. Судя по результатам, с 1986 по 1996 гг. уровень радионуклидов в про-дуктах питания увеличился в 5…10 раз по сравнению с 1960-ми гг. За период с 1992 по 1998 гг. загрязнение продуктов питания нитрата-ми и продуктами их метаболизма возросло в 5 раз. Нитраты встреча-

ются повсеместно: они попадают в почву в виде азотных удобрений, входят в состав гербицидов. Продукты их превращения – нитриты и нитроамины, которые считаются очень опасными канцерогенами. До 10 % проб пищевых продуктов содержали тяжелые металлы и половина из них – в дозах, превышающих ПДК.

Источником чужеродных веществ, которые обнаружены в количествах, превышающих нормативы, является продовольственное сырье, или вещества, образующиеся в процессе его обработки, а также пищевые добавки (ароматизаторы, вкусовые добавки), присадки, красители и т. д.

«Непреднамеренно содержащиеся в продуктах вещества» попадают в них в виде загрязнений из сырья, тары, в результате обработки. Это могут быть ядовитые отходы промышленности, транспорта, домашнего хозяйства, упаковочных материалов, микотоксины (токсины грибов), бактериальные токсины, остатки сельскохозяйственных ядохимикатов, лекарства и средства, используемые в ветеринарии, в том числе антибиотики и гормоны, моющие средства и т. п.

Молоко, в частности, загрязняется диоксиноподобными веществами в результате миграции их из упаковочных материалов и вследствие технологических нарушений, в частности, при дезинфекции. В республике Башкортостан, например, уровень загрязнения цельного молока в диоксиновом эквиваленте составил 0,23 нг/г, а в пакетированном молоке он уже был 16,5 нг/г.

Всего в разных странах известно примерно 500 наименований пищевых добавок. К добавкам относятся химические средства консервирования, пищевые красители, вкусовые ингредиенты и вещества, улучшающие товарный вид и способствующие сохранению продукта. Сюда относятся отбеливающие средства, нитриты и нитраты, применяемые для приготовления мясных продуктов с целью сохранения у них красного цвета, а также антиокислители.

Важной гигиенической предпосылкой является чистота пищевых добавок. Загрязнения, попадающие вместе с ними в готовый продукт, могут оказаться более опасными, чем они сами. Применение пищевых добавок, в частности красителей, строго регламентируется. Первые законодательные акты, регламентирующие их применение, появились в 1887 г. в Германии, где был издан закон о пищевых краси-телях. Позже такие законы появились и в других странах. Вначале они были основаны на использовании в практике негативных списков – перечней веществ, запрещенных к использованию. В настоящее время большинство стран, включая Россию, использует позитивные списки,

т. е. перечни веществ, рекомендуемых для использования в пищевой промышленности. Разрешения к применению базируются на данных токсикологических и гигиенических исследований.

Задачей контроля безопасности пищевого продукта является проверка соответствия входящих в него ингредиентов действующим разрешениям. Экспертный комитет Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по пищевым добавкам периодически проводит авторитетную токсикологическую оценку пищевых красителей и устанавливает нормативы суточного поступления каждого из них в организм человека с пищей. Международная комиссия «Кодекс Алимен-тариус» составляет списки красителей, рекомендуемых для применения. Такая же схема регламентации принята и в отношении других пищевых добавок.

Некоторые лекарственные препараты, применяемые в ветеринарии, становятся опасными для человека. Эксперты ФАО пришли к выводу, что люди, страдающие астмой или хроническим бронхитом, весьма чувствительны к действию остаточных количеств таких препаратов.

В последние годы на российском продовольственном рынке произошли существенные изменения ассортимента и качества товаров: 52 % всех поступающих на него товаров – импортного происхождения, поэтому контроль за ними представляет большие трудности.

Для борьбы за экологически чистые продукты питания жители многих развитых стран объединяются под эгидой различных обществ и движений. Так, например, в Германии организация «Зеленые потребители» объединяет около 1/3 населения.

В европейских странах введена система экомаркировки, т. е. специальных меток, подтверждающих гарантию безопасности продуктов (и других товаров) для здоровья населения. Согласно международным нормативным документам на этикетке должны быть указаны все добавки, которые могут повлиять на здоровье людей.

Экомаркировка потребительских товаров служит не только как подтверждение их безопасности для населения, но и рассматривается в ряде стран как инструмент экологической политики, наряду с ограничением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, а также как способ налогового регулирования. Так, в частности, Академия наук США представила правительству доклад, в котором рекомендовала не субсидировать хозяйства, использующие химические средства защиты растений. Ученые США стали инициаторами создания в 1989 г. Национального центра безопасности пищевых продук-

тов и технологий. Отправной точкой деятельности центра является положение о том, что недостаточно высокое экологическое качество пищевых продуктов может стать причиной снижения генетического потенциала человека, отрицательно влиять на производительность труда и привести к увеличению смертности населения.

Опасность продуктов питания кажется абсурдом в России, где имеются большие ресурсы и возможности для преодоления сложив-шейся ситуации. Необходимо широко информировать население об истинном положении дел, ликвидировать экологическую безграмот-ность. В этом направлении в РФ уже предприняты определенные шаги. Технические документы ФАО по пищевым продуктам, направленные на обеспечение эколого-гигиенической безопасности, являются дос-тоянием общественности с 1957 г. Документы по Международной цифровой системе кодификации пищевых добавок опубликованы в России в 1998 г. (Вестник экологического образования в России. 1998. № 1.) В РФ контроль безопасности пищевых продуктов и пищевых до-бавок осуществляется в соответствии с законодательством.

Установлены нормы содержания в продуктах питания радионук-лидов (цезия и стронция), остаточных количеств применяемых в вете-ринарии антибиотиков, транквилизаторов, гормонов. Сформулированы требования к безопасности различных видов биологически активных добавок, к маркировке пищевой и энергетической ценности продуктов.

6.4. Медико-экологические проблемы Севера России

Российский Север служит ярким примером тесной зависимости экономического развития региона от природно-ресурсных, эколого-географических и геополитических факторов.

Россия является лидером в мировом историческом процессе ос-воения северных территорий. Север занимает важное место в приро-де, населении и хозяйстве России. Огромные пространства вечной мерзлоты, ориентированная на Север гидрографическая сеть азиат-ской территории РФ, особые «северные» типы земледелия, животно-водства, лесного хозяйства заставляют рассматривать Север особо. В СССР был создан мощный Северный флот, построены аэродромы, радиотехнические и военные базы. В период холодной войны гло-бальная стратегия США и СССР была в значительной степени сосре-доточена в Арктическом регионе.

В настоящее время на Российском Севере проживает около 200 тыс. представителей малочисленных народностей (не менее 26 национальностей).

Природа Российского Севера подвергается сильному антропогенному давлению, которое не имеет территориальных границ и вызывает загрязние окружающей среды за пределами России. Эти загрязнения попадают на север Скандинавии, в Гренландию, и даже на север американского континента. Промышленные аэрозоли вызывают «арктическую дымку», которая по своей токсичности сравнима со смогом крупных городов.

Особую озабоченность вызывает радиоактивное загрязнение региона. Растительный покров тундры, прежде всего лишайники, интенсивно накапливают радионуклиды, в том числе долгоживущие изотопы.

Учитывая относительную незащищенность и уязвимость северной природы, специалисты считают необходимым ужесточить экологические нормативы для Севера.

Антропогенные изменения чреваты тяжелыми последствиями для природы Севера. Очень трудно восстановить тундровую и лесотундровую растительность, режим многолетней мерзлоты. Проблемы сохранения здоровья населения Севера в связи с действием на человека экстремальных климато-географических и антропоэкологических условий высоких широт возникли с начала их освоения. Еще в конце XIX в. Э. Шпрек обратил внимание на значительно большую заболеваемость и смертность пришлого населения Восточной Сибири по сравнению с коренным населением. Исследования 70-80 гг. XX в., проведенные учеными Сибирского отделения РАМН, показали, что пришлое население на Севере вследствие неадаптированности поражается хроническими заболеваниями уже в молодом возрасте, страдает преждевременным старением, сокращением продолжительности жизни. Наследственные возможности адаптации снижены у более чем 70 % переселенцев.

За последние 7–8 лет состояние здоровья северян резко ухудшилось из-за негативных тенденций социально-экономических процессов. На первый план выходят различные варианты *социопатий*, т. е. психических расстройств, алкоголизма, самоубийств и убийств, туберкулеза, венерических заболеваний, наркомании.

Социально обусловленный психологический стресс отражается и на росте заболеваний сердечно-сосудистой, иммунной и пищеварительной систем, новообразований. Нарушения беременности, родов, состояние здоровья новорожденных в 1,5…2 раза хуже, чем в других регионах России. Снижается продолжительность жизни и растет общая смертность населения, что предопределяет убыль населения на

Севере. Так, в частности, с 1990 по 1995 гг. рождаемость в Ханты-Мансийском АО упала на 50 %, и настолько же увеличилась смертность. Примерно такие же тенденции отмечены в Таймырском АО, Якутии и других северных регионах. В более чем 80 % случаев причиной смерти являются болезни сердечно-сосудистой системы, опухоли, несчастные случаи, травмы, отравления. Заболеваемость злокачественными опухолями неуклонно растет: за период 1960–1996 гг. она возросла на 53,2 %. Значительно возрос удельный вес врожденных аномалий: с 19,8 до 31,2 % в течение 1981–1995 гг.

Темпы роста показателя общей смертности на Севере в 2…2,5 раза превышают темпы в средних широтах, да и в целом по России. Продолжительность жизни с 1989 по 1995 гг. на отдельных территориях сократилась на 6–7 лет, причем продолжает оставаться большой разрыв в показателе у мужчин и женщин. Сложилась тяжелая, почти неконтролируемая ситуация с ранней заболеваемостью и преждевременной смертностью малочисленных народов Севера.

Развитие болезней на Севере имеет определенную специфику, связанную не только с особенностями геомагнитной среды, светового и холодового режимов, приливных и неприливных сил тяжести в северных широтах, но и сопутствующим психосоциальным стрессом, техногенным загрязнением окружающей среды, недостатком витаминов, микроэлементов, кальция и т. д. Особенности обмена веществ у жителей Севера определяет их склонность к алкоголизму. Совокупность характерных для северян расстройств адаптации названа *син-дромом полярного напряжения*. Многие восстановительные процессы на Севере протекают у человека замедленно.

Предметом пристального внимания медиков являются механизмы устойчивости человеческого организма к действию экстремальных географических, погодных (метеофакторов), световых и других факторов окружающей среды. К числу исследуемых метеофакторов, влияющих на здоровье человека, относятся среднегодовые показатели температуры, влажности, атмосферного давления, а также скорости и направления ветра. Например, для обострений бронхиальной астмы очень важны погодные условия. Так, наиболее значимыми факторами (в порядке убывания) являются давление, влажность, температура.

На Европейском Севере России к числу перечисленных экогенных факторов относится также фактор радиационного загрязнения окружающей среды в связи с наличием ядерного полигона на Новой Земле, атомных реакторов в Северодвинске, космодрома «Плесецк», могильников с биоактивными отходами. Кроме того, северяне в тече-

ние более чем 40 лет подвергаются воздействию радиоактивных осадков, связанных с испытаниями ядерного оружия Великобританией, США. В результате испытаний, проведенных этими странами и СССР в атмосфере, более 80 % продуктов радиоактивного распада выпало именно здесь (0,5 т плутония, несколько сотен различных радионуклидов).

Основной вклад в облучение северян вносят радиоактивный углерод, цезий, стронций. В Северном полушарии средняя интегральная плотность выпадения Sr-90 составила 2 140 Бк/м^2, достигнув максимума в поясе широты Архангельской области. Эколого-гигиенические последствия попадания компонентов ракетного топлива (особенно несимметричного диметилгидразина, относящегося к I классу опасности химических веществ) определяются его высокой летучестью, неограниченной растворимостью в воде, способностью к аккумуляции и миграции в окружающей среде.

Наряду с перечисленными факторами на состояние здоровья жителей Севера, по-видимому, оказывает влияние жесткое ультрафиолетовое излучение, которое усиливается в связи с истощением озонового слоя. По данным Европейской ассоциации метеорологов, количество озона на европейском Севере за последние 20 лет уменьшилось на 25 %. Наиболее опасные зоны находятся в районе Архангельской и Мурманской областей. Как известно, уменьшение озонового слоя приводит к возникновению у человека поверхностно локализованных опухолей, наиболее злокачественной из которых является меланома кожи. В Архангельской области заболеваемость меланомой за период 1980–1996 гг. увеличилась в 5 раз.

Согласно прогнозу ВОЗ, максимум радиационно-индуцированных смертей от злокачественных опухолей наступает через 50 лет после облучения малыми дозами; с каждым следующим десятилетием в пределах этого срока количество умерших будет возрастать. Испытания ядерного оружия в атмосфере проводились в 1954–1962 гг.; срок максимальных негативных эффектов, таким образом – 2004–2008 гг.

К ситуации, сложившейся к настоящему времени на Севере РФ, привлечено внимание специалистов. Принят Федеральный закон «Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера РФ» (№ 78-ФЗ от 19.06.96).

Активно развивается международное сотрудничество, разрабатываются региональные комплексные программы, направленные на сокращение и предупреждение негативного воздействия на аборигенные экосистемы и здоровье населения. Основное внимание уделяется

глобальным экологическим проблемам: водным, изменению климата и парниковому эффекту, закислению и загрязнению природной среды, радиационной безопасности, организации сети мониторинга, взаимосвязям природы и общества, рациональному природопользованию.

Здоровье человека – это ценный ресурс, беречь который необходимо как на индивидуальном, так и на государственном уровне. Для каждого отдельного человека потеря здоровья – это его личная трагедия, в масштабах нации – это катастрофа. К сожалению, причиной потери здоровья являются сами люди, и многое в решении этой проблемы зависит от отношения общества к окружающей среде.

Контрольные вопросы и задания

1. Составьте схему уровней потребностей человека.
2. Сформулируйте определение болезни цивилизации.
3. Дайте определение профессиональных заболеваний.
4. В чем заключаются особенности возникновения аллергических заболеваний?
5. Что общего и в чем различия таких наук, как экология человека, экопатология и экологическая медицина?
6. Приведите примеры источников неионизирующиго электромагнитного излучения. В чем его опасность?

Глава 7

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Чарльз Дарвин в книге «Происхождение видов» писал, что любое органическое существо естественно размножается в столь быстрой прогрессии, что не подвергайся оно истреблению, потомство одной пары очень скоро заполонило бы весь земной шар.

Может ли человечество занять земной шар? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно, но общепризнанной проблемой сегодня является демографический взрыв – быстрое увеличение численности населения Земли. Изменения размеров популяций любого вида происходят не беспорядочно, а в соответствии с определенными экологическими закономерностями. Народы, населяющие разные континенты, регионы и страны, живущие в разных природно-социальных условиях, с точки зрения экологии могут рассматриваться как географические популяции человека. Население всей планеты, т. е. человечество в целом, – это глобальная популяция человека. Изменения численности и структуры популяций человека изучает наука демография.

Демографический взрыв, экологический кризис, коллапс – еще недавно эти понятия употреблялись в узком кругу биологов, потом вошли в лексикон общественных и государственных деятелей, а теперь упоминаются всеми, причем, как правило, без ясного понимания, что стоит за этими понятиями. А стоит за ними общий для всех видов на Земле экологический закон: взрыв – кризис – коллапс – стабилизация. Популяции любых видов – бактерий, растений, животных – попав в благоприятные условия, увеличивают свою численность взрывным образом. Из-за избыточной численности популяция обедняет и разрушает среду обитания. Наступает *экологический кризис*, в течение которого численность популяции обрушивается, стремительно снижается до уровня, более низкого, чем деградировавшая среда обитания. Это и есть *коллапс*. За время коллапса среда постепенно восстанавливается, а вслед за этим возрастает и численность популяции. Она входит в фазу стабилизации, когда ее численность будет колебаться на уровне, задаваемом возможностью среды.

Демографические закономерности в приложении к человечеству имеют как общеэкологические черты, так и свои характерные особенности. Отличия демографии человека определяются уникальным его положением в системе животного царства как единственного на Земле биосоциального вида.

7.1. Численность человечества

Численность человечества определяется разницей между рождаемостью и смертностью, как у любого биологического вида. Способность к размножению таит в себе потенциальную возможность наращивания численности в геометрической прогрессии, т. е. увеличение ее, в принципе, до бесконечности. В природе, благодаря сопротивлению среды, эту возможность не реализует ни один биологический вид. А каковы в этом плане возможности биосоциального вида – человека? Существует четыре наиболее характерных экологических фактора, эффективно ограничивающих потенциально бесконечный рост природных популяций. Это климат, хищники, пища и болезни.

Климат. По способности заселять любые климатические зоны человек не имеет себе равных среди биологических видов. Районы с оптимальным для него климатом, где легче обеспечить жизненный комфорт, быстрее заселяются людьми, чем территории с экстремальными условиями существования (полярные зоны, пустыни, высокогорья). Способность изготавливать одежду, строить жилье, использовать дополнительную энергию для регулирования температуры и влажности, т. е. разнообразная социально-экономическая и техническая деятельность, позволила человеку почти полностью нейтрализовать отрицательное воздействие неблагоприятного климата на демографические процессы. В настоящее время климатические условия оказывают незначительное влияние на расселение людей по земному шару. Следовательно, климатический фактор мало влияет на численность человека.

Хищники. Судя по раскопкам поселений первобытного человека, древние люди нередко оказывались жертвами крупных хищников. Но овладение огнем и орудиями охоты многократно усилило могущество человека и обеспечило ему превосходство даже над самыми крупными и сильными животными. В настоящее время хищники никак не влияют на численность человечества.

Пища. Для всех животных пищевые ресурсы – основа экологической емкости среды, как и для человека. Он гораздо успешнее умеет создавать и увеличивать для себя запасы пищи. Вся история человечества – это поиск все новых и новых пищевых ресурсов. Сотни тысяч лет первобытные люди собирали доступную им пищу, охотились на доступную им добычу. Примерно так добывают себе пропитание всеядные животные, например медведи. Но в отличие от животных уже первобытные люди научились добывать пищу, воссозда-

вать пищевые ресурсы, пользуясь простейшими орудиями. Так 10 тыс. лет назад на Ближнем Востоке возникло сельское хозяйство. Жители тех мест научились выращивать съедобные растения, содержать полезных для себя животных. Такие способы получения пищи диким животным неведомы. Животные свою пищу отыскивают, собирают, ловят. Человек ее производит, вкладывая в этот процесс свой труд и дополнительную энергию. Производство пищи – принципиальное экологическое отличие человека от всех биологических видов, главное проявление его социальных особенностей.

Уже несколько тысячелетий люди совершенствуют производство продовольствия, увеличивая его количество и улучшая качество. В результате возрастает выживаемость, растет численность человечества. Возможности увеличения пищевых ресурсов не беспредельны. Даже сейчас, при высоком уровне производства продовольствия, в отдельных странах почти 10 % мирового населения страдает от голода (более всего в Африке) и еще столько же от неполноценной пищи (например, от нехватки животного белка). Нехватка пищевых ресурсов всегда была и остается важным фактором, влияющим на выживание населения в любых странах и регионах. Непрерывный рост производства продовольствия существенно снижает смертность и тем самым способствует росту численности населения Земли.

Численность любого биологического вида определяется системой экологических связей, у человека это система социально-экологических связей.

Болезни. В Европе с XIV по XVII вв. губительные эпидемии чумы, холеры, оспы и других инфекционных болезней опустошали города и страны, заметно замедляли рост численности населения. Развитие медицины позволило справиться с этими заболеваниями, и они уже не влияют на демографические процессы. На роль основных факторов преждевременной смертности в индустриальных странах Европы и Северной Америки выдвинулись заболевания иного характера: сердечно-сосудистые, онкологические (раковые), легочные и др. Их тяжелые проявления в значительной мере вызваны неблагоприятными следствиями экономического развития: загрязнением окружающей среды, нервными перегрузками из-за чрезмерно высокого темпа жизни и недостаточностью физических нагрузок (гиподинамией). Эти болезни чаще всего сокращают жизнь в старших возрастных группах, менее активно они затрагивают молодые и средневозрастные репродуктивные, т. е. способные к размножению, поколения, а поэтому слабо влияют на темпы размножения и рост численности населения.

В последнее десятилетие активно проявила себя новая инфекционная болезнь – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Вирус СПИДа поражает иммунную систему человека, передается от человека к человеку, например, при переливании крови или половым путем, поражая репродуктивные поколения. Темпы роста инфицированных и больных СПИДом во всем мире угрожающе высоки, а эффективные лекарства против него или надежные вакцины пока не найдены. Создалась реальная опасность, что эта новая страшная болезнь, часто именуемая «чумой XX века», скоро станет важным фактором, существенно влияющим на демографические процессы. Во многих странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки продолжают свирепствовать болезни, связанные с антисанитарией, недоеданием, нехваткой чистой питьевой воды. Это, прежде всего, острые легочные и кишечные заболевания: туберкулез, холера, дизентерия и многие другие. Успехи медицины не могут полностью противостоять болезням, которые остаются для человечества опасными факторами, влияющими на ход демографических процессов.

Ухудшение природных условий, загрязнение вод и земли промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, широкое использование минеральных удобрений и ядохимикатов способствуют повышению содержания в продовольствии веществ, отрицательно сказывающихся на здоровье людей. По некоторым оценкам, от 60 до 80 % всех заболеваний раком – прямой результат наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья – быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, включая потребляемое продовольствие.

Во многом по этой причине в мире быстро растет число пищевых отравлений. Согласно утверждению заместителя министра здравоохранения США Д. Сэтчера, ежегодно в мире, главным образом в развивающихся странах, отмечается около 1,5 млрд случаев диареи, уносящей жизни 3 млн детей в возрасте до 5 лет. Процесс глобализации, несмотря на совершенствование транспортной и морозильной техники, даже увеличил угрозу пищевых отравлений, поскольку теперь большое количество продовольствия из одного источника

широко сбывается по всему миру. Во многих развитых странах существует достаточно строгая система проверки содержания токсинов в продуктах питания во всех звеньях агропромышленной цепи, чего нельзя сказать о большинстве развивающихся государств.

Демографический взрыв. Население нашей планеты увеличивается весьма быстро – хотя и не по экспоненте, как считал Мальтус, но, тем не менее, возрастающими темпами. Десятки тысяч лет численность человечества росла очень медленно, примерно 10 тыс. лет назад на Земле жило, вероятно, около 5 млн чел. Производство продо-вольствия обеспечило нарастание численности людей до 200… 300 млн к началу новой эры. В средние века темп роста замедлился из-за эпи-демий и войн. Резкий рост демографической кривой совпадает с нача-лом промышленной революции около 200 лет назад, когда прогресс науки, медицины и экономики позволил вновь расширить емкость среды обитания человека. Этот ускоренный рост продолжается и по-ныне. Самое последнее по времени его ускорение пришлось на вто-рую половину XX в., т. е. на наши дни.

Сокращение числа доступных энергетических и природных ресурсов непосредственно связано с ростом численности народонаселения. На протяжении большей части человеческой истории рост народонаселения был незначительным. Резкое возрастание численности началось после Второй мировой войны.

После Второй мировой войны государства Азии и Африки, Центральной и Южной Америки с помощью Всемирной организации здравоохранения начали решительное наступление на болезни. Высокий прежде уровень смертности резко снизился, а уровень рождаемости остался высоким. Численность мирового населения резко увеличилась (табл. 7.1).

Так первый свой миллиард человечество отметило около 1830 г., второй – через 100 лет (1939 г.), третий – через 20 лет (1960 г.), четвертый – через 15 лет (1975 г.), пятый – через 12 лет (1987 г.), шестой – через 11 лет (1998 г.). Ежегодный чистый прирост составляет сейчас более 90 млн человек (столько живет во Франции и Испании вместе взятых!). За сутки численность землян увеличивается почти на чет-верть миллиона человек, за час – на 10 тыс. Это равноценно ежесу-точному появлению средних размеров российского областного города (Белгород, Калуга, Псков) или ежечасному – небольшого районного центра. Рост численности мирового населения

определяется как при-родными, так и социально-экономическими условиями.

Основной прирост населения планеты (около 80 %) приходится на регионы и страны Латинской Америки, полуострова Индостан, Африки, Юго-Восточной Азии.

Таблица 7.1

Рост населения мира и модельный расчет (С. П. Капица, 1999)

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числом родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Самая населенная территория мира – Южная Азия (более 3 200 млн чел.), где расположены две демографические сверхдержавы: Китай (1 200 млн) и Индия (900 млн). В регионе продолжается рост численности населения (табл. 7.2). Чистый прирост населения составляет в среднем 1,8 % в год. Это означает, что при таком темпе население Южной Азии удвоится примерно через 40 лет.

Быстрый рост населения в развивающихся странах резко обостряет экологические и социальные проблемы. Демографы предполагают, что высокие темпы роста населения (около 20 % в год) сохранятся

до 2090 г. Затем темпы роста снизятся, и по достижении численности населения 12…13 млрд наступит стабилизация. Однако при таком увеличении численности населения может произойти деградация природных систем жизнеобеспечения, возникнет острая продовольственная проблема.

Таблица 7.2

Естественный прирост населения в регионах мира и России

Очень высокий естественный прирост (более 30 %)	Высокий естественный прирост (20…30 %)	Средний естественный прирост (10…20 %)	Низкий естественный прирост (2…10 %)	Очень низкий естественный прирост (менее 2 %)
Африка: Нигер Кения Зимбабве Ливия Нигерия	Африка: Бангладеш Эфиопия Египет Зарубежная Азия: Монголия Филиппины	Зарубежная Азия: Китай Индия Турция Латинская Америка: Куба Бразилия	Зарубежная Европа: Польша Франция Чехия Великобритания Северная Америка: США	Зарубежная Европа: СНГ Венгрия Германия Болгария Австрия Италия Россия

Демографический взрыв – сверхвысокие темпы роста численности населения на определенной территории.

Демографический взрыв начался примерно во второй половине XX в., когда после Второй мировой войны большинство бывших колоний стало независимыми государствами. С помощью международных организаций они предприняли энергичные усилия по улучшению жизни населения. Резко снизилась детская смертность, улучшилось общее санитарное состояние жизненной среды населения этих стран (обеспечение питьевой водой, лекарствами, средствами гигиены и т. п.).

Правительства стран Азии и Латинской Америки при поддержке Организации ООН по проблемам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) предприняли успешные меры по повышению продуктивности сельского хозяйства, получившие звучное название «зеленая революция». Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) налаживала в развивающихся странах систему образования детей. Все это существенно ослабило факторы, вызывающие смертность населения, и привело к заметному увеличению экологической емкости природной и социальной среды обитания жителей Южного региона.

В экономически развитых странах к этому времени смертность и рождаемость почти уравнялись на относительно низком уровне. Соответственно, рост численности их населения постепенно замедлился.

Общемировая популяция человека еще не достигла пределов глобальной емкости среды.

Экологическая емкость окружающей среды – способность природной среды вмещать антропогенные нагрузки, вредные химические и иные воздействия в той степени, в которой они не приводят к деградации земель и всей окружающей среды.

Экологическая емкость территории – понятие вполне реальное, характеризующее возможность сохранения экологических условий, приемлемых для жизнедеятельности человека. Но количественных параметров экологической емкости к настоящему времени еще не выработано, что связано с множеством факторов воздействия на природную среду, неопределенностью степени влияния техногенеза на среду. Имеется целый ряд методических подходов к оценке экологической емкости территории. Одним из таких является результирующий эффект экологических условий – состояние здоровья человека, продолжительность его жизни. Нагрузки на природу сверх ее экологической емкости приводят к нарушению естественного закона экологического равновесия.

Человечество способно увеличивать экологическую емкость своей среды. Но она ограничена пространством планеты и поэтому не может возрастать беспредельно. Бесконечность роста численности людей грозит демографическим взрывом, катастрофой.

Причины и последствия роста численности человечества. Достижения в медицине, повышение комфортности деятельности и быта, интенсификация и рост продуктивности сельского хозяйства во многом способствовали увеличению продолжительности жизни человека и, как следствие, росту населения Земли (табл. 7.3).

Приведенные данные не всегда точны, кроме того, они не учитывают разницу в положении населения. Понятно, что рабы жили в среднем меньше рабовладельцев; войны, эпидемии и неурожаи приводили к значительным флуктуациям в разных местностях и годах. Представленные данные были получены методами математической статистики, на основании сведений археологии для древних времен, и документальной статистики – для более позднего времени.

Интересна следующая деталь: в верхнем палеолите человек жил дольше, чем в последующем неолите и бронзовом веке. Традиционно этот факт объясняют одомашниванием животных и появлением сель-

ского хозяйства. Считается, что эти нововведения привели к уплотнению поселений людей и, как следствие, большей вероятности распространения инфекций. Кроме того, понизилось разнообразие потребляемой пищи. Возможны и другие объяснения понижения продолжительности жизни – войны и дифференциация общества по мере развития человечества набирали обороты.

Таблица 7.3

Продолжительность жизни в разные исторические эпохи

Исторический период	Продолжительность жизни, лет
Неандертальцы	20
Верхний палеолит	30
Неолит	20
Бронзовый век	18
Классический период в Греции	20…30
Классический период в Риме	20…30
Америка до Колумба	25…35
Средневековая Англия	20…30
Начало XX в.	30…40
Средняя продолжительность жизни сейчас в мире	67

Низкая продолжительность жизни в древнеисторический период, как и всегда, связана с высокой детской смертностью. Обычаи и нравы древности только способствовали этому. В древнем Египте, например, девочек просто выкидывали на помойку, поскольку они были не очень-то нужны в хозяйстве.

По отдельным группам населения всегда существовала заметная разница. До воплощения успехов современной асептики и акушерства смертность среди женщин во время родов существенно снижала сред-нюю продолжительность жизни женщин. До четверти их умирало при родах, а поскольку роды приходятся на молодой возраст, планка в чет-верть смертей на возраст 15…25 лет снижала и общую продолжитель-ность жизни женского населения. Современная медицина свела этот фактор практически к нулевому показателю, вследствие чего женское население живет в среднем дольше, как и свойственно природе.

Наибольшее увеличение средней продолжительности жизни людей принес с собой XX в. Это привело к старению населения.

В обнародованном 28 июня 2007 г. докладе экспертов ООН по народонаселению говорится, что в странах Западной Европы и Северной Америки люди живут гораздо дольше, чем в некоторых разви-

вающихся государствах, где средняя продолжительность жизни людей по-прежнему не превышает 40 лет. Причем женщины во многих африканских странах живут меньше, чем мужчины.

В США средняя продолжительность жизни мужчин составляет 75 лет, женщин – 80 лет. В Швеции, Швейцарии, Норвегии и Дании эти показатели еще выше: 77…78 лет у мужчин и 82…84 года у женщин. В то же время в Зимбабве женщины в среднем живут 36 лет, а в Свазиленде – 29 лет.

Во многих странах с переходной экономикой, входивших в состав бывшего Советского Союза, средняя продолжительность жизни ниже, чем в развитых странах мира, отмечает ИТАР-ТАСС. Украинские женщины в среднем живут 72,5 года, а мужчины – 60,5 лет. В Белоруссии эти показатели равны, соответственно, 74 и 63 годам. В то же время в Грузии мужчины в среднем живут до 67 лет. Лучше всего с продолжительностью жизни обстоят дела в Армении, где мужчины живут более 68 лет, а женщины – 75 лет. Во всех постсоветских странах наблюдается большая разница в показателях продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в пользу последних, подчеркивают эксперты ООН.

Одновременно с ростом продолжительности жизни в ряде регионов мира рождаемость продолжает оставаться на высоком уровне и составляет в некоторых из них до 40 человек на 1 000 чел. в год и более. Высокий уровень прироста населения характерен для стран Африки, Центральной Америки, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Индии, Китая (табл. 7.4).

Таблица 7.4

Вероятное изменение численности населения в некоторых регионах, млрд/%

Регион	Год	
	1950	2025
Европа и Северная Америка	0,83/32	1,3/15,7
Азия	1,37/53	4,9 / 57
Африка	0,17/9	1,6/18,3
Латинская Америка	0,22/6	0,76 / 9
Итого, млрд чел.	2,59	8,56

Самым заметным фактором в применении к различиям в продолжительности жизни человека в пределах одной популяции (племени, народа, страны) был и остается доход. Богатые живут дольше. Женщины живут дольше мужчин, хотя в последнее время наметилась

тенденция к сближению этих показателей в наиболее развитых странах. На продолжительность жизни также влияет раса – африканцы живут в среднем меньше европейцев и азиатов.

Профессии также влияют на продолжительность жизни: сильней всего укорачивает жизнь работа в шахте, удлиняет – конторская работа.

Продолжительность жизни человека – показатель, определяемый не только биологическими и наследственными особенностями, но и социальными условиями. Человек живет дольше, чем большинство высших позвоночных. Известно, что отдельные индивидуумы доживают до 110 и более лет. Такие рекорды встречаются в различных частях света и характеризуют видовой (биологический) предел жизни. Видовая продолжительность жизни на протяжении многих тысяч лет не претерпела, по-видимому, существенных изменений. Индивидуумы, достигающие предельной продолжительности жизни, составляют незначительную часть общей численности популяции.

На продолжительность жизни человека влияет наследственность, вредные привычки, чистота окружающей среды и богатство или бедность его диеты. Понятно, что ожирение не добавляет вероятности дожить до глубокой старости.

Существуют несколько прогнозов дальнейшего изменения численности населения Земли. По варианту *неустойчивого развития* к концу XXI в. возможен рост численности до 28…30 млрд чел. В этих условиях Земля уже не сможет (при современном состоянии технологий) обеспечивать население достаточным питанием и предметами первой необходимости. С определенного периода начнутся голод, массовые заболевания, деградация среды обитания и, как следствие, резкое уменьшение численности населения и разрушение человеческого сообщества. Уже в настоящее время в экологически неблагополучных регионах наблюдается связь между ухудшением состояния среды обитания и сокращением продолжительности жизни, ростом детской смертности.

По варианту *устойчивого развития* численность населения необходимо стабилизировать на уровне 10 млрд чел., что при существующем уровне развития технологий жизнеобеспечения будет соответствовать удовлетворению жизненных потребностей человека и нормальному развитию общества.

Увеличение численности населения Земли стимулирует рост промышленного производства, числа средств транспорта, приводит к росту производства энергетических и потреблению сырьевых ресур-

сов. Потребление материальных и энергетических ресурсов имеет более высокие темпы роста, чем прирост населения, так как постоянно увеличивается их среднее потребление на душу населения.

В последнее время появились признаки некоторых положительных сдвигов в темпах роста человечества. Рост численности населения почти прекратился. В среднем годовой прирост уменьшился до 0,5 % и продолжает падать, а в Европе он близок к нулевому. Во многих европейских странах (Дания, Германия, Венгрия, Англия и др.) прирост ко-ренного населения полностью прекратился. С начала 1990-х гг. к ним присоединилась и Россия, где смертность превысила рождаемость. Средний ежегодный прирост мирового населения хотя совсем немно-го, но все же снизился: с 2 % в 1970-е гг. до 1,7 % к началу 1990-х гг. Если это не случайность, а начало тенденции, то в конце XX в., наме-тилось притормаживание скорости роста численности человечества.

Однако рост городского населения, особенно в последние десятилетия, оказался настолько стремительным, а концентрация и интенсификация производственной и непроизводственной деятельности в такой степени высокой, что окружающая среда многих городов мира уже не в состоянии удовлетворить многие биологические и социальные требования современного человека.

Чрезмерная плотность населения порождает такие социальные проблемы, как шум, недостаток жилья, школ, больниц, транспорта, хаотичность уличного движения, безработицу, отчужденность молодежи, преступность и т. д. Становятся неизбежными экологические проблемы: загрязнение окружающей среды, недостаток зеленых насаждений, проблема недостатка пресной воды, ограниченности продовольственных товаров, обеспеченности топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами.

Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что своего пика относительные темпы роста численности населения Земли достигли в 60-е гг. прошлого века, а с конца 1980-х гг. началось снижение и абсолютных темпов роста численности населения мира. В настоящее время темпы роста населения снижаются практически во всех странах мира, и можно говорить, что мы живем в эпоху окончания демографического взрыва. Однако угроза достижения уровня относительного перенаселения катастрофических значений до сих пор сохраняется применительно к отдельным странам, где скорость демографического роста остается до сих пор исключительно высокой и замедляется недостаточными темпами (прежде всего речь идет о странах тропической Африки, таких как Нигер, Республика Конго, Ангола и т. д.).

7.2. Проблемы, возникающие с ростом численности населения

В связи с активным ростом населения Земли неизбежно возникают проблемы жизнеобеспечения людей, связанные с истощающимися ресурсами планеты.

Проблема ограниченности продовольственных товаров. Среди основных и взаимосвязанных глобальных проблем (экологиче-ская, энергетическая и сырьевая, проблема Мирового океана и др.) особое место занимает продовольственная. Ведь от наличия и качества продуктов питания в первую очередь зависит само физическое сущест-вование и здоровье миллиардов людей. Со времен Т. Р. Мальтуса, ко-торый утверждал, что рост численности населения Земли неизмеримо обгоняет увеличение производства продовольствия, в сознании учено-го мира демографическая и продовольственная проблемы тесно связа-ны между собой как две переменные одного уравнения. В этом смысле рост населения Земли можно назвать проблемообразующим фактором.

Продовольственная проблема – глобальная проблема, состоящая в нехватке калорийного и рационального питания, которым, по данным ООН, обеспечена лишь 1/3 часть населения Земли. Продовольственная проблема тесно связана с демографической проблемой.

Задача обеспечения населения планеты продуктами питания имеет давние исторические корни. Дефицит продуктов сопровождал человечество на всем протяжении его истории. С ростом населения актуальность этой проблемы все больше возрастает.

Наиболее остро дефицит продуктов питания ощущается во многих развивающихся странах (к ним по статистике ООН относится и ряд постсоциалистических государств). В частности, к числу наиболее нуждающихся стран, где среднедушевое потребление продовольствия по энергетической ценности составляет менее 2 000 ккал в день и продолжает снижаться, принадлежит Монголия.

Мировое производство сельскохозяйственной продукции сдерживается ввиду ограниченности угодий, причем как в развитых, так и в развивающихся странах. Это связано с высоким уровнем урбанизации, необходимостью сохранения лесных массивов, ограниченностью водных ресурсов. Наиболее остро проблема дефицита продовольствия стоит перед беднейшими странами, которые не в состоянии выделять значительные средства на импорт продуктов питания.

К началу XXI в. наблюдатели с тревогой обнаружили две новые тенденции в продовольственной сфере. Во-первых, рост произ-

водства продуктов питания стал постепенно замедляться, затормозилось также снижение себестоимости, а следовательно, и цены единицы продукции. Во-вторых, хотя это и не сказалось немедленно на непосредственной стоимости продовольственных товаров, начала возрастать та экологическая цена, которую человечество платит за рост сельскохозяйственного производства. Это нашло свое выражение в возрастании необратимости воздействия сельского хозяйства и отраслей, с ним связанных, на окружающую среду и здоровье людей, и во все более заметном антропогенном подрыве всеобщих условий самого земледелия.

Реки, озера, моря и океаны на протяжении тысячелетий служили людям не только в качестве транспортных артерий, но и как источник ценнейших видов продовольствия – рыбы и морепродуктов. Однако и в этой сфере наблюдаются ярко выраженные регрессивные тенденции. Моря и океаны, занимающие 71 % поверхности Земли, обладают, по некоторым подсчетам, достаточным количеством биоресурсов, чтобы прокормить не менее 30 млрд человек. Уже сейчас Мировой океан ежегодно поставляет человечеству 20 % белковой пищи, а также сырье для получения высокопитательной кормовой муки для животноводства. В последние годы в развитых странах значительно выросло потребление рыбы и других морепродуктов в связи с низким содержанием в них холестерина и высоким содержанием микроэлементов. К сожалению, люди все еще нерационально используют дары моря, что привело к заметному истощению морских биоресурсов и прекращению роста улова рыбы. Резко сократилась, например, добыча у берегов Перу анчоуса, использовавшегося для переработки в рыбную муку на корм скоту.

Острый и хронический голод и порождаемые им болезни и преждевременные смерти становятся результатом абсолютной нехватки продовольствия на Земле. По оценке П. Эрлиха, около 250 млн чел. умерли от причин, связанных с голодом, так, за последние четверть столетия умирало примерно 10 млн чел. в год.

Можно назвать несколько причин возникновения проблемы нехватки продовольствия.

Сокращение сельскохозяйственных угодий. Традиционный сельский ландшафт с его национальными особенностями безусловно является национальным культурным достоянием каждой страны. С сокращением численности сельского населения возникает угроза его утраты. Эта проблема особенно актуальна для стран Западной Европы, которые долгое время пытались путем экономической поддержки

собственных фермеров решать и эту проблему. Об особой актуальности именно аграрного протекционизма свидетельствует то, что на протяжении всей послевоенной истории проблема его устранения занимает важнейшее место в ряду проблем международной торговли. Этот вопрос был основным при разработке Римского договора, с которого начался Европейский экономический союз.

В ноябре 1992 г. было опубликовано воззвание, которое подписали более 1 500 известных ученых из разных стран мира. Оно прозвучало как энергичное предупреждение человечеству о происходящем ухудшении окружающей среды, которое подрывает самые основы существования земной цивилизации.

В настоящее время практически используется вся или почти вся пригодная для обработки земля. Распахивание новых, менее удобных площадей может привести к удорожанию сельскохозяйственной продукции и к отрицательным последствиям для окружающей среды, как это уже произошло в зоне нестабильного земледелия, например в ряде стран Африки. Хотя сельскохозяйственные площади все еще увеличиваются, происходит это замедленными темпами, причем рост пахотных земель заметно отстает от расширения сельскохозяйственных угодий. Согласно данным ФАО, доля сельскохозяйственных земель за последние 30 лет возросла с 33,13 до 35,71 % всей суши, а доля пашни – с 10,41 до 11,03 %, т. е. на доли процента. Площадь обрабатываемых земель за 1961–1990 гг. увеличилась с 1,3 до 1,4 млрд га. Практически произошла стабилизация площади пахотных земель.

Факторы падения плодородия почв. Использование интенсивных технологий в сельском хозяйстве обострило проблемы водной и ветровой эрозии и привело к падению плодородия на обширных площадях земной поверхности. Во многих местах происходит уплотнение верхнего слоя почвы, вызванное использованием мощной техники и приводящее к падению урожайности. Согласно данным доклада Американского института мировых ресурсов, деградация почв и их обеспеченности водой охватывает уже 16 % мировых сельскохозяйственных площадей. Увеличение производства в значительной степени достигается за счет причинения вреда или даже разрушения сельскохозяйственных ресурсов. Это означает, что нынешнее население Земли в экологическом смысле наращивает свое потребление продовольствия за счет будущих поколений.

Снижение плодородия почв, которое приводит к их выпадению из обработки, является широко распространенным побочным продуктом существующих методов земледелия и животноводства. С 1945 г.

подверглось деградации 11 % растительного покрова Земли (территория, превосходящая площадь Индии и Китая, вместе взятых), в результате чего подушевое производство продовольствия в ряде районов мира сокращается.

В странах Юга широко распространено засоление почв, вызванное интенсивным испарением, особенно в зонах орошаемого земледелия.

«Мясная революция». Процесс индустриализации и урбанизации вызывает сдвиги в рационе питания миллионов людей, переселяющихся в города, т. е. увеличивается потребление продукции животноводства. Этот сдвиг, получивший название «мясной революции», влечет за собой изменение производственной специализации всей аграрной сферы. Доминирующей отраслью сельского хозяйства становится животновод-ство. Возникает потребность в увеличении продуктивности и общего объема производства, поскольку возрастающая часть растениеводче-ской продукции идет не на питание людей, а на корм скоту, что значительно снижает эффективность ее использования и, в конечном счете, приводит к обострению глобальной продовольственной проблемы.

Другое важное последствие «мясной революции» – значительное усиление отрицательного воздействия сельского хозяйства в целом на окружающую среду: ведь животноводство влияет на нее неизмеримо сильнее, чем полеводство. Согласно данным ФАО, в 2000 г. общее поголовье всех домашних животных составляло 1 331 млн голов крупного рогатого скота, 1 060 млн овец, 905 млн свиней, 235 млн гусей. И все они нуждаются в пространстве для выпаса и кормах. Именно эта потребность в кормах и пастбищах означала смертный приговор для значительной части тропических лесов. В Центральной Америке, например, с 1950 г. до наших дней были превращены в пастбища 6 млн га лесов, а в районе Амазонии 50 % пастбищ, отвоеванных у тропических лесов, были заброшены из-за полного истощения. Слишком интенсивное использование пастбищ приводит к эрозии почв, снижению их природного плодородия и уплотнению. Такие последствия особенно характерны для многих стран Африки, где растущее население не уделяет должного внимания восстановлению плодородия земель, и животные содержатся на одних и тех же участках в течение длительного времени.

Весьма отрицательное воздействие на природную среду оказывает животноводство и в развитых странах, где животные сконцентрированы на ограниченном пространстве и откармливаются преимущественно комбикормами. Крупные скотоводческие фермы

выбрасывают в окружающую среду огромное количество продуктов жизнедеятельности животных, в которых наиболее важное место занимают метан и аммиак: происходит загрязнение вод и почв навозом и жидкими стоками, а также патогенное загрязнение местности. Подсчитано, что ежегодный выброс аммиака домашними животными во всем мире составляет 23 млн т. Вступая в контакт с водой, экскременты животных вызывают дополнительное загрязнение, поскольку часто содержат токсичные составляющие, включая гормоны, тяжелые металлы и т. п.

Отрицательный эффект животноводства для природной среды значительно усиливается из-за концентрации скотоводства (особенно молочного) вокруг крупных городов. Выброс во внешнюю среду большого количества метана способствует возникновению или усилению парникового эффекта. Этот газ действует в 25 раз сильнее, чем углекислый, а выделяется он естественным образом при потреблении кормов жвачными животными. По оценкам, скот и работы с навозом «обогащают» атмосферу на 550 млн т метана ежегодно. Навоз в основном поставляет крупный рогатый скот – 55 % его общего количества. По некоторым подсчетам, например, в итальянском мясном скотоводстве приходится 42 кг навоза на каждый килограмм говядины. Согласно некоторым данным, в типичной сельскохозяйственной системе стран Запада 73 % навоза производительно не используется и представляет собой лишь фактор загрязнения окружающей среды.

Поскольку рост потребления и производства продуктов животноводства, видимо, и впредь будет стремительно развиваться, перед человечеством встала реальная угроза утонуть в навозной жиже. Тот, кто бывал на животноводческих фермах в России, знает, какие огромные залежи навоза окружают многие из них и какой «аромат» извещает путника о приближении к скотному двору еще на километровом расстоянии. Новейшие тенденции в сельскохозяйственном производстве и продовольственном потреблении, в первую очередь «мясная революция», оказывают самое непосредственное воздействие на климат, хотя и в меньшей мере, чем развитие промышленности. Животноводство выступает как один из факторов создания парникового эффекта и, следовательно, антропогенного потепления климата.

Стали очевидными последствия проблемы ограниченности про-довольственных товаров. В 2006–2007 гг. инфляция цен на продоволь-ственные товары повысилась с 5,6 до 13,8 % в странах, недавно всту-пивших в ЕС, и с 6,5 до 20,3 % в странах СНГ со средним уровнем дохода. Это могло оказать существенное влияние на распределение

доходов в странах с низким уровнем дохода, поскольку в этих странах доля продовольственных товаров в потребительской корзине больше.

Согласно подсчетам ученых Р. Кейтса, Р. Чена и др. (Брауновский университет, США), мирового урожая полеводческих продуктов в 1980–1990-х гг. XX в. при равномерном распределении и без отвлечения их на корм скоту могло бы хватить на вегетарианский рацион для 6 млрд человек. При рационе, когда почти 15 % калорий получены от животноводческих продуктов (типичном для стран Южной Америки), питанием могли бы быть обеспечены 4 млрд человек. При рационе, в котором на животноводческие продукты приходится около 30 % потребляемых калорий (в основном развитые страны), продовольствием было бы обеспечено лишь 2,6 млрд людей.

Решение продовольственной проблемы связано не только с увеличением производства продуктов питания, но и с разработкой стратегий рационального использования продовольственных ресурсов, в основе которых должно лежать понимание качественных и количественных аспектов потребности человека в питании.

В результате реализации мер, направленных на ослабление протекционизма в производстве сельскохозяйственных товаров, можно ожидать усиления позиций на мировом продовольственном рынке тех стран, которые обладают наиболее развитым сельским хозяйством, ориентированным на потребности внешнего рынка (США, страны ЕС, Канада, Австралия, Аргентина и др.). В то же время производители сельскохозяйственной продукции в государствах – импортерах продовольствия, если не сумеют приспособиться к новым условиям, понесут значительные потери вследствие сокращения субсидирования их производства.

Обнадеживающей тенденцией последних десятилетий стало развитие марикультуры – разведение на рукотворных морских плантациях устриц, мидий, ламинарии. Видимо, именно марикультуре принадлежит будущее. Однако для массового, масштабного ее развития необходимы крупные капиталовложения, которые окупятся лишь со временем. В воззвании ученых мира говорится о росте деструктивного воздействия на Мировой океан, особенно в прибрежных районах, где добывается основная масса рыбы. Мировой морской улов находится на предельном уровне. Некоторые зоны рыболовства уже демонстрируют признаки коллапса. Реки выносят в моря не только тяжелую массу смываемой почвы, но также промышленные, сельскохозяйственные и животноводческие отходы, часть которых обладает токсичностью.

Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в результате «зеленой революции» при использовании всего технологического пакета (удобрений, пестици-дов, современных систем обработки и т. д.) увеличились в 2…3 раза, привели к замене ряда традиционных местных разновидностей высо-коурожайными сортами. Это значительно уменьшило число разно-видностей, используемых в земледелии и, в конечном счете, привело к падению биоразнообразия в сельском хозяйстве. А наступление ин-дустриальных городов, вырубка лесов, расширение сельскохозяйст-венных угодий и особенно применение высокотехнологичных систем земледелия, включая использование большого количества ядохимика-тов и генетически модифицированных сортов, привело к общему па-дению биоразнообразия в природе. В воззвании ученых мира обраща-ется внимание на необратимую потерю видов животных и растений, которая к 2100 г. может составить третью часть от ныне существую-щих. В итоге теряется биоразнообразие, необходимое для медицины и других нужд, пропадает вклад, который генетическое разнообразие жизненных форм вносит в стабильность мировых биологических сис-тем и в цветущую красоту Земли.

Проблема недостатка пресной воды. С орошением связано и обострение проблемы нехватки воды в тех странах, где 80 % всей по-требляемой воды идет на нужды сельского хозяйства. По прогнозам, в 2015 г. многие развивающиеся страны будут не в состоянии под-держивать нынешний уровень орошения. Чрезмерное выкачивание грунтовых вод во многих зернопроизводящих районах создает труд-но- или вообще неразрешимую проблему. Считается, что для произ-водства 1 т зерна требуется около 1 тыс. т воды. Уровень грунтовых вод в некоторых из основных зернопроизводящих зон Севера Китая падает со скоростью более полутора метров в год, а в Индии – в сред-нем от одного до более трех метров в год.

К 2015 г. почти половина мирового населения будет жить в странах со стесненным водным балансом (главным образом в Африке, на Среднем Востоке, Южной Азии и Северном Китае), т. е. будет располагать менее чем 1,7 тыс. м^3 воды на человека в год. Из-за ин-тенсивного использования воды рек и внутренних водоемов для оро-шения мелеют даже крупные реки. Например, Хуанхе пересыхает на несколько месяцев в году. Происходит обмеление ряда крупных озер или даже внутренних морей, подобно Аральскому в Средней Азии или озеру Чапала в Мексике, что увеличивает засушливость климата.

В воззвании ученых Земли отмечается, что в 80 странах, где проживает 40 % всего населения, существует серьезная нехватка поверхност-ных вод. Загрязнение рек, озер и грунтовых вод значительно затруд-няет их использование.

Рост потребления пресной воды населением на планете определяется в 0,5…2 % в год. Для города в средней полосе России норма потребления воды согласно документу «Нормы хозяйственно-питьевого потребления для населенных пунктов» (СНиП-И.31–74) составляет: в домах без ванн 125…160 л/сут, с ваннами и нагревателями 160…230 л/сут и при централизованном горячем водоснабжении 250…350 л/сут.

Потери пресной воды растут с ростом ее потребления на душу населения и связаны с использованием воды на хозяйственные нужды. Чаще всего это объясняется несовершенством технологии промышленного, сельскохозяйственного производства и коммунальных служб. Потери воды из водонесущих коммуникаций в городах России составляют 30…35 %. В городах областного значения потери воды составляют примерно 10…15 млн т в год и удваиваются через каждые 5 лет. Большие потери пресной воды происходят при разработке месторождений полезных ископаемых, при строительном осушении городских территорий.

Обозначим последствия водного кризиса. Сейчас наблюдаются вооруженные конфликты на почве недостатка пресной воды. Также недостаток пресной воды может повлечь за собой проявления сепаратизма и терроризм.

Обострение проблемы воды таит в себе и политическую угрозу, поскольку может привести к обострению конфликтов внутри стран и между государствами. Как известно, на половине земной поверхности бассейны рек принадлежат более чем одной стране, и свыше 30 стран получают треть наземных вод из-за границы. Отсюда «речные» конфликты между Турцией, с одной стороны, Сирией и Ираком, с другой – за воды Тигра и Евфрата; между Египтом, Эфиопией и Суданом за воды Нила. Дефицит воды как для непосредственного потребления людей, так и для использования в промышленности и сельском хозяйстве сам по себе становится проблемой, приближающейся по значению к глобальной.

Примером может служить инцидент, имевший место на киргизско-таджикской границе. Около 150 жителей таджикского района Исфара во главе с губернатором и в сопровождении таджикской полиции прорвались через границу в Баткенский район Киргизии и по-

пытались разрушить дамбу, построенную несколько лет назад с финансовой помощью Всемирного банка. Тем самым они хотели восстановить прежнее течение из Киргизии в Таджикистан реки Аксай, которая является основным источником воды для Исфары. Губернатор подверг критике киргизские власти, заявив, что они не имели права возводить дамбу, поскольку эта территория является спорной.

Ученые и общественность всего мира ищут способы решения этой проблемы. Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе посвятил семь своих заседаний проблеме недостатка воды.

Одним из результатов заседаний было решение, что развитые страны должны экономить воду, например, прекратить использование снеговых пушек. Но и развивающиеся страны должны изменить свое мышление. Проблему дефицита воды не решить, проводя одну кампанию за другой. Вместо этого предлагается создать посредническую сеть, призванную максимизировать ценность проектов путем их координации, стремления удовлетворить потребности как людей, так и промышленности.

Так же эта проблема поднимается в ООН. Генеральная Ассамблея провозгласила 2005–2015 гг. Международным десятилетием действий под лозунгом «Вода для жизни».

Проблема недостатка воды решается и в отдельных регионах. Так в Тель-Авиве принят проект о вторичном использовании воды из кондиционеров. Представители Водной корпорации хотят предложить его и другим городам Израиля. Ведь использовать воду из кондиционеров для поливки действительно выгодно. Во-первых, это экономия столь ценного в стране ресурса – воды. Во-вторых, это позволит не поднимать цены на питьевую воду, закупать которую в других странах становится все дороже. В-третьих, в условиях недостатка воды, к которым мы приближаемся, это позволит сохранить для жителей зеленые насаждения города.

Проблема обеспеченности топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами. Минеральное сырье является исходным материалом любого производственного процесса, поэтому оно оказывает влияние на экономику и может вызвать серьезные потрясения. Напряженность в использовании минеральных ресурсов связана с ограниченностью природных ресурсов, несоответствием между размещением минеральных ресурсов и уровнем развития производительных сил.

Необходимо усилить режим экономии сырья, снизить материалоемкость производства, создать резервные запасы критических ви-

дов минерального сырья, увеличить использование вторичного сырья, проводить политику на усиление самообеспеченности. Например, во Франции более 70 % электроэнергии производится на АЭС. В нефтяной промышленности также наметился сдвиг в сторону усиления самообеспеченности. В период 1970–1980-х гг. в промышленно развитых странах была создана мощная горно-добывающая промышленность (Австралия, Канада, ЮАР, США). Были открыты 2 района нефтедобычи: Северное море и Аляска. Развитые страны взяли курс на распространение своего влияния. США объявили Персидский залив зоной своих национальных интересов. Вывоз капитала начала Япония. В развивающихся странах происходит развитие собственной газодобывающей промышленности, политика удержания части доходов от экспорта сырья. Были созданы межгосударственные организации стран – производителей минерального сырья с целью получения стабильного дохода. Однако значительных результатов добилась только ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC).

Развивающиеся страны также создают ассоциации и заключают соглашения по стабилизации доходов. Резкий спад на мировом рынке в ценах на минеральное сырье влечет за собой остановку целого ряда программ развития в развивающихся странах. Снижение цен на нефть привело к снижению издержек производства, что повлекло за собой экономический рост (1 или 1,5 %).

Шестьдесят процентов мировой добычи нефти дают страны Персидского залива (богатство, качество нефти, легкость добычи). Произошли изменения в структуре рынка: если в 1980-е гг. 90…95 % нефти и другого сырья добывалось на контрактной основе, то сейчас 50…55 % продаж осуществляется на нерегулирующихся рынках, 30 % – прямые поставки, 10 % – долгосрочные контракты. Несмотря на ряд противоречий обеспеченность ресурсами в последние десятилетия неуклонно растет.

7.3. Анализ демографической ситуации в России: тенденции и последствия

Успех государства почти во всех его сферах тесно связан с устойчивым демографическим развитием, обеспечивающим обществу жизненное воспроизводство человеческого потенциала. Эту очевидную истину в разное время настойчиво доказывали многие выдающиеся мыслители: А. Смит, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, М. В. Ломо-

носов, Д. И. Менделеев и др. Однако в России на протяжении последних лет наблюдается обратная тенденция – население страны непрерывно сокращается.

Сокращение продолжительности жизни населения и рост младенческой смертности в последние годы привели к тому, что в 42 регионах России в 1991 г. рождаемость оказалась ниже смертности. Чаще всего россияне умирают от болезней системы кровообращения (55 %) и от травм и отравлений (13,2 %).

В 1992 г. впервые за послевоенные годы произошло абсолютное сокращение численности жителей России: население уменьшилось более чем на 70 тыс. и составило 148,6 млн человек. За период 1992–2005 гг. естественная убыль населения России составила 11,2 млн чел. За год депопуляция «стирает» с карты России население большого города. В то же время эти цифры не отражают всей полноты демографических потерь, поскольку истинный размах депопуляции частично маскируется иммигрантами. Если же принять во внимание компенсирующую роль внешней миграции, то полный объем естественной убыли будет значительно больше (табл. 7.5).

Таблица 7.5

Естественный прирост населения в Российской Федерации, чел. / год

Годы	Оба пола	Женщины	Мужчины
1990	332 865	114 017	218 848
1991	103 969	8 638	95 331
1992	–219 797	–125 553	–94 244
1993	–750 356	–346 356	–404 000
1994	–893 207	–391 558	–501 649
1995	–840 005	–372 568	–467 437
1996	–777 611	–365 420	–412 191
1997	–755 836	–375 480	–380 356
1998	–705 452	–352 550	–352 902
1999	–929 627	–443 255	–486 372
2000	–958 532	–431 903	–526 629
2001	–943 252	–414 811	–528 441
2002	–935 305	–405 032	–530 273
2003	–888 525	–376 916	–511 609
2004	–792 925	–325 756	–467 169
2005	–846 559	–351 078	–495 481
2006	–687 066	–299 336	–387 730
2007	–470 323	–203 246	–267 077

Несмотря на ужасающее по своим масштабам сокращение численности населения, стоит отметить, что разрушительная демографическая инерция только набирает силу. В данный момент сокращение населения в определенной степени сдерживается благоприятной половозрастной структурой, образовавшейся в результате высокой рождаемости в 1980-х гг.

Однако запас этой демографической прочности на исходе: его влияние продлится не далее 2009–2012 гг., после чего при отсутствии эффективной демографической политики численность населения будет стремительно убывать. Начиная с 2010 г., *ежегодный* размер есте-ственной убыли может превысить один миллион человек, а к 2025 г. эта цифра имеет все шансы вырасти почти в два раза (!).

Очевидно, что существующая демографическая динамика не сулит российскому обществу ничего хорошего. Как показывают последние прогнозы, численность российского населения в ближайшие десятилетия может сократиться до критического уровня.

Так, по данным Института социально-политических исследований РАН численность населения Российской Федерации, при сохранении нынешних уровней рождаемости и смертности, может к 2025 г. сократиться до 122 млн чел. Вместе с тем, в данном прогнозе отмечается, что при дальнейшем росте смертности и снижении рождаемости численность россиян уменьшится на 28,8 млн чел. и к концу указанного периода составит 113,9 млн чел., а к 2050 г., по прогнозам, она уменьшится до 93,8 млн чел.

Таким образом, по мнению отечественных экспертов и специалистов ООН (WPP-2004), при дальнейшем развитии депопуляционных процессов население России к середине XXI в. сократится, по разным оценкам, на 30…60 млн чел.

Глубокий кризис института семьи, выступающий первопричиной демографического неблагополучия и, в некоторой степени, тяжелое социально-экономическое положение обусловили развитие негативных демографических процессов, выраженное следующими тенденциями.

Рождаемость. За последние годы в России наблюдалось снижение числа родившихся в 78 субъектах Российской Федерации.

С*уммарный коэффициент рождаемости* (СКР), представляющий число детей, рожденных в среднем одной женщиной, последние два года держится на уровне 1,34…1,35. Как известно, для обеспечения простого воспроизводства значение этого коэффициента должно составлять не менее 2,1. С сегодняшними показателями российская

рождаемость является аномально низкой даже на фоне проблемных в демографическом отношении европейских стран: величина СКР во Франции составляет 1,85, в Норвегии – 1,78, в Дании – 1,74, в Великобритании, Швеции и Нидерландах – 1,66.

Смертность и продолжительность жизни. За 2005 г. число смертей в России превысило число рождений в 1,6 раза (в 2004 г. – в 1,5 раза), причем в 23 субъектах Российской Федерации это превышение составило 2,0…2,8 раза.

По средней продолжительности жизни мужчин Россия сегодня занимает 136-е место в мире, а по продолжительности жизни женщин – 91-е место. При этом в стране наблюдается колоссальный разрыв в продолжительности жизни мужчин (58,8 года) и женщин (72 года) – 13,2 года.

Такой огромной разницы нет ни в одной стране мира, что является свидетельством не только демографического, но и социального неблагополучия. Впрочем, за усредненными показателями скрываются еще более грустные региональные цифры: в Тыве ожидаемая продолжительность жизни мужчин не дотягивает даже до 49 лет, в Иркутской области пределы мужского «долгожительства» находятся на уровне 53,9 года, а в читинском регионе – 54 лет. Самые худшие женские показатели отмечаются в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока – ниже 70 лет.

Старение населения. Согласно международным критериям, население страны считается старым, если численность лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %, а в возрасте 60 лет и старше – 12 %.

В настоящее время около 14 % жителей нашей страны пребывают в возрасте 65 лет и старше, а численность 60-летних и старше составляет более 20 % от общей численности населения. В целом за период с 1959 по 2002 гг. численность пожилых (60-летних и старше) в России выросла с 10,8 до 27,1 млн чел., т. е. на 151,4 %, а их удельный вес увеличился ровно в два раза (с 9,2 до 18,4 %). На начало 2004 г. каждый пятый житель России находился в пенсионном возрасте (29,3 млн чел.).

Миграция. Россия постсоветского периода характеризуется радикальной сменой вектора миграционного движения. Особенно ярко об этом свидетельствуют процессы, происходящие в регионах Севера и Дальнего Востока.

С 1926 по 1959 гг. население Дальнего Востока за счет внутренней миграции выросло в три раза, тогда как население РСФСР за этот же период увеличилось лишь на 27 %. В последующие десятилетия

(1960–1980 гг.) миграционный приток увеличил население Дальнего Востока еще на 64 %.

Однако со временем миграционные процессы приобрели иную направленность. В настоящий момент в 26 регионах Севера и Дальнего Востока отмечается отток населения в европейские области России. Если доля Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 1989 г. составляла 19,7 % в общей численности населения страны, то уже к началу 2004 г. она снизилась до 18,4 %.

«Оголение» этих территорий усугубляет проблему интенсивной иммиграции из сопредельных стран. Угрожающий вид приобретает проблема «китайской экспансии». Только на Севере Китая проживает около 150 млн чел., в то время как весь Дальний Восток России населяет около 7 млн чел. При этом плотность населения с российской стороны границы составляет 1,1 чел./км^2, а в приграничных районах Китая – 125 чел./км^2.

Ухудшение здоровья населения. Демографический потенциал государства в немалой степени зависит от качественных характеристик населения, из которых важнейшее значение принадлежит его здоровью. Высокий уровень смертности, отсталость здравоохранения и ряд других негативных обстоятельств делает данное утверждение для России особенно актуальным.

Одним из важнейших факторов ухудшения здоровья нации является малодетность российских семей. Существует известный медицинский факт: дети первой очередности рождения обладают худшими показателями здоровья по сравнению с детьми последующих очередностей. В связи с этим возникают вполне обоснованные опасения, что преобладание доли первенцев среди родившихся приведет к существенному ухудшению психофизиологических характеристик населения.

К остальным факторам, ухудшающим здоровье россиян, так или иначе негативно влияющим на демографическую ситуацию, следует отнести наркоманию, беспорядочные половые связи, перегрузку негативной информацией, высокий уровень травматических происшествий, некачественное питание, ограниченную подвижность, нервное напряжение и т. д.

В связи со сложившейся ситуацией некоторые ученые прогнозируют последствия, обусловленные некоторыми аспектами.

Геополитический аспект. Россия обладает пятой частью мировых запасов ресурсов, их потенциал оцениваются в 140 трлн долл. США. При современном уровне валового внутреннего продукта

(ВВП) этих ресурсов хватит на 300…350 лет, а при удвоении ВВП – более чем на 200 лет.

Наличие в России природных богатств – это ее плюс. Но размещение этих ресурсов в восточных и северных слабоосвоенных районах – это ее минус. Сохранение природных ресурсов в Азиатской части страны, их использование нынешними поколениями, а также теми, которые будут жить через 50…100 и более лет, требует поддержания определенного уровня заселенности или освоенности этих территорий. В то же время демографический потенциал центральной части страны существенно подорван и не имеет необходимых переселенческих ресурсов.

В условиях нарастающей глобализации Россия не может не считаться с вызовами окружающего мира. Один из них коренится в росте населения стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и ряда других регионов, благодаря чему Россия с ее огромными слабоосвоенными пространствами оказывается в весьма невыгодном положении.

Второй регион демографического давления на Россию находится за пределами ее южных границ. Там формируется мощное сообщество исламских государств. К середине XXI в. в Казахстане, Средней Азии, Азербайджане, Афганистане, Ираке, Саудовской Аравии, других арабских странах зоны Персидского залива, Иране, Пакистане и Турции численность населения превысит один миллиард человек, причем в трех последних государствах она превысит число жителей России. Концентрация многомиллионных армий безработных в этих странах может существенно изменить геополитическую ситуацию, вызвать мощную миграционную экспансию, на которую Россия должна будет реагировать в соответствии с международными нормами.

По всему периметру государства, начиная с Сахалинской области и заканчивая Калининградским анклавом, соседи претендуют на рос-сийские территории. Очевидно, что приграничные районы тем больше вызывают соблазн, чем меньше они заселены гражданами России. Осо-бенно это касается Дальневосточных и частично Сибирских рубежей, в прошлом интенсивно заселяемых, а ныне теряющих свое население.

Экономические аспекты. Необходимость преодоления депопуляции обусловлены, прежде всего, потребностью России в трудоспособ-ном населении. Трудонедостаточность России уже в ближайшие 8–10 лет станет решающим ограничением ее планов вернуться в сооб-щество экономически развитых стран. Частичный выход – в увеличе-нии масштабов внешней трудовой миграции. Но вопрос в том, может

ли привлечение, как правило, неквалифицированной рабочей силы способствовать технологическому прорыву российской экономики, и чем обернутся те издержки, которые несет в себе ставка на мигрантов?

Отдельной проблемой является увеличение финансового давления на экономику страны, связанного с пенсионным обеспечением. Повышенные темпы старения российского населения уже в ближайшем будущем заставят правительство пойти на повышение пенсионного возраста. Но даже такая непопулярная мера вовсе не гарантирует сохранение возможности выполнения государством пенсионных обязательств. К сожалению, в условиях депопуляции давать какие-либо гарантии в данной сфере представляется крайне сложным.

Социальные и гуманитарные аспекты. Они обусловлены тем, что растущие потери населения в результате сверхсмертности являются оборотной стороной ухудшения качества населения. Речь идет о возвращении на повестку дня проблем здоровья, характерных для развивающихся стран, которые Россия успешно свела к минимуму в советский период.

При сохранении сложившихся темпов смертности Россия займет место в нижней трети списка стран мира по критерию продолжительности жизни населения, списка, который включает наименее развитые государства Африки и Латинской Америки. С современного 136 места для мужчин и 91 для женщин (из 191 страны, предоставляющей соответствующую статистику) Россия к концу первой трети XXI в. может переместиться на 162 и 136 место соответственно.

Еще одним важнейшим социальным следствием превращения смертности в общенациональную проблему является тенденция постепенного формирования практически однополого, а именно, женского населения. Социальные последствия этих диспропорций очевидны: снижение брачности как фактор дальнейшего падения рождаемости; неполные семьи в результате преждевременной смерти мужчин; снижение доходов в таких семьях и ухудшение возможности для воспитания детей; перспектива раннего овдовения как фактор, ограничивающий число детей в семьях; одиночество в пожилых возрастах как фактор ухудшения физического, психического и социального самочувствия пожилых людей и т. д.

В заключение следует подчеркнуть, что анализ демографической ситуации – это реальная картина, показывающая, что Россия уже многие годы находится в глубоком демографическом кризисе: рождаемость находится на одном из самых низких уровней в мире; растет и без того высокая смертность; возрастающими темпами сокращается

численность населения и, соответственно, снижается доля страны в мировом населении; обезлюживаются геополитически важные территории, что может привести к их потере или увеличению хищнического, браконьерского использования находящихся там ресурсов, к подрыву оборонной мощи государства и безопасности ее граждан, к еще большей незащищенности границ, увеличению проникновения в страну наркотиков, оружия, контрабанды, нелегалов, террористов и др. Все это ведет к потере государством своего статуса и деградации его населения.

Именно поэтому Россия нуждается не просто в оздоровлении демографической ситуации, а в создании условий для стабилизации и роста ее населения.

Таким образом, демографическая ситуация изменялась на протя-жении всего периода эволюции человечества, и многие природные факторы могли повлиять на численность населения планеты, но теперь наступает время, когда необходим разумный контроль во избежание реализации худших сценариев развития человеческого общества.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие характерные черты имеют демографические закономерности для человечества?
2. Как вы понимаете биосоциальность человека?
3. Чем обусловлена продолжительность жизни человека? Какие экологические факторы ее ограничивают?
4. Перечислите особенности системы экологических связей человека.
5. Почему рост населения Земли можно назвать проблемообразующим фактором?
6. Занесите в таблицу характерные черты прогнозов дальнейшего изменения численности населения Земли:

Прогноз		
Его черты		

7. С какими демографическими проблемами столкнулась Россия? Какие возможны последствия?

Глава 8

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главным инструментом государственной экологической политики является экологическое законодательство.

Экологическое право – это отрасль российского права, составная часть правовой системы РФ. Это юридическое понятие, которое включает систему юридической науки и юридических норм, регулирующих общественные отношения человека и природы в рамках экологии, социальной экологии и права. Экологическое право как юридическая наука – это система научных знаний в области правового регулирования экологических отношений.

Экологическое право представляет собой систему норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения, оздоровления и улучшения состояния окружающей природной среды в интересах настоящего и будущих поколений людей, предупреждения и устранения вредных последствий воздействия хозяйственной деятельности.

Экологические отношения регулируются не только нормами экологического права, но и другими отраслями права, например, земельного, водного, лесного и др.

Понятие экологического права как отрасли юридической науки появилось в начале 80-х гг. XX столетия. В настоящее время экологическое право включает три части:

1) общую часть, касающуюся институтов и положений, важных для экологического права в целом; это предмет, методы, источники экологического права, экологические правоотношения, права собственности на природные ресурсы, права природопользования и его регулирование, экологическая экспертиза, юридическая ответственность за экологические правонарушения;

2) особенную часть, состоящую из таких разделов, как правовое регулирование использования и охраны земель, атмосферного воздуха, недр, лесов, животного мира, особо охраняемых территорий и объек-тов, обращения с опасными отходами и радиоактивными веществами, правовой режим экологически неблагополучных территорий и др.;

3) специальную часть, включающую вопросы международной правовой охраны окружающей природной среды.

Особенностью правового регулирования экологических отноше-ний является преобладание административно-правового метода воз-

действия. Характерным моментом его является не юридическое равенство сторон (присущее гражданско-правовому методу), а отношения власти и подчинения. Властными полномочиями при этом обладают природоохранные органы, осуществляющие эту деятельность в соответствии с законодательством и стоящие на страже интересов общества и граждан. В последнее время в сфере правового регулирования экологических отношений существенно возросла роль экономического воздействия, в частности финансового механизма.

Право гражданина РФ на благоприятную окружающую среду основано на ст. 42 Конституции РФ (1993), закреплено в ст. 11…14 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (2002).

Конституция РФ – основной источник экологического права. Именно в Конституции определены основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, в том числе в области экологических отношений. Согласно ст. 42 Конституции РФ, «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Земля и другие природные ресурсы, как это предусмотрено статьей 9 Конституции, используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Пользование землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

Основной закон, обеспечивающий права граждан России на здоровую и экологически благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность, – Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» (2002). Он устанавливает основополагающие принципы и нормы регулирования экологических отношений в РФ. В нем систематизированы нормы, касающиеся прав граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду, установлен экономический механизм охраны окружающей природной среды, сформулированы принципы нормирования качества окружающей природной среды, принципы государственной экологической экспертизы, экологические требования при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов, принципы деятельности в экологически неблагополучных зонах и в случае чрезвычайных ситуаций, на особо охраняемых природных территориях, принципы экологического воспитания и образования, проведения экологического контроля и экологических научных исследований и др.

Статья 1 закона «Об охране окружающей среды» (далее – Закон) определяет задачи природоохранного законодательства как регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной деятельности, оздоровления и улучшения качества окружающей среды, укрепления законности и правопорядка в интересах настоящего и будущих поколений людей.

Статья 3 Закона устанавливает принципы осуществления хозяйственной, управленческой и иной деятельности, а именно: приоритет охраны жизни и здоровья человека; обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения; необходимость сочетания экологических и экономических интересов общества, обеспечивающего реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни природную среду; недопущение необратимых последствий для окружающей среды и здоровья человека вследствие использования природных ресурсов; ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства и за их нарушения, гласность в решении природоохранных задач; международное сотрудничество.

В ст. 11 Закона говорится, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий. Механизм обеспечения этого права включает планирование и нормирование качества окружающей природной среды, меры по предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей природной среды, предупреждение и ликвидацию последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и т. д.

Законом предусмотрено, что граждане имеют право:

– создавать общественные объединения по охране окружающей среды, фонды, вступать в такие объединения, вносить трудовые сбережения;

– принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, референдумах по охране окружающей среды;

– требовать от соответствующих органов предоставления своевременной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды;

– требовать отмены решений о размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации экологически вредных объектов, огра-

ничение и прекращение деятельности предприятий, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду и здоровье человека;

– ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическими правонарушениями.

В новом законе «Об охране окружающей среды» (ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. (с изменениями 2008 г.)), по сравнению с предыдущей редакцией (1991 г.), развивают-ся, дополняются и совершенствуются прежние нормы:

– экологические права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений;

– система государственных мер по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду;

– экологические обязанности и иные функции государственных (по ошибке сюда попали также и муниципальные) органов;

– экономическое регулирование в области охраны окружающей среды, включая федеральные целевые программы, взимание платы, установление лимитов, предоставление льгот, поддержку экологического предпринимательства и страхования (выпали, правда, экологические фонды, но это уже не вина Закона – вопрос об их консолидации (ликвидации) был решен Налоговым кодексом РФ раньше);

– нормирование в области охраны окружающей среды, в том числе нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, лицензирование отдельных видов деятельности;

– требования охраны окружающей среды к осуществлению хозяйственной и иной деятельности (общие, при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции, при эксплуатации и выводе из эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов);

– эти же требования, но специфические, применительно к энергетическим объектам;

– применительно к военным, оборонным объектам, вооружениям и военной технике;

– объектам сельскохозяйственного назначения, гидротехническим сооружениям и объектам мелиорации, к автомобильным и иным транспортным средствам, объектам нефтегазового комплекса;

– требования к производству, обращению, обезвреживанию и утилизации потенциально опасных химических и биологических веществ; при использовании радиоактивных материалов; при использовании химических веществ в сельском и лесном хозяйстве;

– охрана окружающей среды от негативного (вредного) биологического, физического воздействия; при обращении с отходами производства и потребления; установление защитных и охранных зон;

– требования при приватизации и национализации, иных видах смены собственника.

Помимо этого Законом вводятся новые нормы:

– введена статья «Основные понятия», имеющая принципиальное значение, так как данные в Законе определения приобретают обязательный характер для всех, а научные дискуссии о понятиях остаются уделом науки;

– введены понятия экологического риска, экологической безопасности, вреда окружающей среде, наилучшей существующей технологии, благоприятной окружающей среды, качества окружающей среды, охраны окружающей среды, антропогенного, природно-антропогенного, природного объекта, природных ресурсов, негативного воздействия на окружающую среду и т. д.;

– подробно расписаны полномочия органов государственной власти РФ, ее субъектов, органов местного самоуправления и их разграничение в области охраны окружающей среды;

– впервые предусматривается экологическая сертификация, экологический аудит (дается определение этому понятию), появились отдельные главы о научных исследованиях в области охраны окружающей среды (гл. XII состоит из одной статьи с одноименным названием и большим набором целей и задач таких исследований, который заканчивается «иными целями в области охраны окружающей среды») и об основах формирования экологической культуры (гл. XIII);

– зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия заменены одной – зоной экологического бедствия;

– государственному мониторингу окружающей среды посвящена ст. 63 «Организация государственного мониторинга окружающей среды»;

– в п. 5 ст. 65 запрещается совмещение функций государственного экологического контроля и функций хозяйственного использования природных ресурсов; таким образом, законодательно закреплен государственный учет объектов, источников и уровней воздействия на окружающую среду и муниципальный экологический контроль;

– на повышение статуса и ответственности инспекторов направлены нормы ст. 68 Закона об их государственной защите, о недопустимости превышения или злоупотребления ими своими должностны-

ми полномочиями, их бездействия, предоставления недостоверной информации о проводимых проверках;

– из Закона выведен перечень правонарушений, за которые наступает административная ответственность, и это обоснованно с точки зрения законодательной техники: все они должны быть предусмотрены, независимо от сферы регулирования и отрасли права, в одном акте – Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в ст. 1 Закона дается определение понятию ОВОС: это вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;

– антропогенные объекты и их деятельность, конечно, регулировались и ранее природоохранным правом, но лишь в связи с их потенциальным или осуществленным загрязнением окружающей среды, без включения их в эту среду;

– увеличилось количество принципов прежнего Закона, их стало более двадцати (ст. 3);

– определено, что государственное управление в области охраны окружающей среды осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в порядке, установленном Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации»;

– органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды, определяются субъектами РФ;

– восстанавливается (ст. 58 Закона) природно-заповедный фонд, учреждается (ст. 61) зеленый фонд городских, сельских поселений и других муниципальных образований.

Экологическая экспертиза, занимавшая в прежнем Законе целую главу, теперь уместилась в одной статье, предусматривающей цели экологической экспертизы и установление порядка ее проведения федеральным законом.

В юридическом смысле источниками права являются документы в форме законов и других нормативных актов: указов, постановлений, решений, приказов, инструкций и т. д. Законы являются нормативными актами высшей юридической силы. Основной Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», как правило, находит конкретное выражение и развитие в последующих нормативных актах.

Большинство норм экологического права содержится в кодифицированных законодательных актах, в частности в Земельном, Водном и Лесном кодексах.

Составной частью правовой системы РФ, имеющей приоритетное значение, являются международные нормативно-правовые акты, в которых участвует Российская Федерация.

Действие закона «Об охране окружающей природной среды» – акта высшей юридической силы – распространяется, как правило, на всю территорию Российской Федерации.

Экологические правонарушения и преступления. За неисполнение экологического (природоохранного) законодательства виновные несут ответственность, которая зависит от вида экологических правонарушений.

Экологическое правонарушение – это противоправное деяние, нарушающее природоохранное законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека.

Признаком экологического правонарушения является действие или бездействие лица, противоречащее экологическому законодательству, противоправное действие.

Под *вредом природной среде* понимают совокупность воздействий, приводящих к неблагоприятным изменениям качества окружающей среды.

Различают две формы вреда:

– ущерб (потери количества или качества природной среды, ресурсов, т. е. экологический ущерб);

– убытки (экономически невыгодные для природопользователя последствия потерь).

Виновные в экологических правонарушениях несут дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность (табл. 8.1).

В новом Законе получили отражение права, обязанности и появилась зафиксированная ответственность государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. Среди видов ответственности за нарушение законодательства в этой области названы имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная.

Предприятия, организации и учреждения за совершенные экологические правонарушения несут административную и гражданско-правовую ответственность.

Административным правонарушениям в области охраны окружающей природной среды и ответственности за их совершение по-

священа специальная глава Кодекса об административных правонарушениях.

Таблица 8.1

Ответственность за экологические правонарушения

Вид ответственности	Взыскания	Основание	Кто несет ответственность
Административная	Предупреждение, штраф, изъятие, конфискация предмета – оружия совершения правонарушения; лишение права деятельности, административный арест	Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, ст. 24	Юридические и физические лица
Гражданско-правовая	Лишение свободы, исправительно-трудовые работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности, штраф	Гражданско-правовое законодательство РФ	Юридические и физические лица
Дисциплинарная	Замечание, выговор, строгий выговор, увольнение, лишение премий	Трудовое законодательство	Должностные (физические) лица
Материальная (имущественная)	Возмещение потерь, ущерба, исправление причиненных повреждений	Трудовое законодательство	Физические лица
Уголовная	Уголовное наказание (лишение свободы и др.)	УК РФ	Физические лица

Согласно закону «Об охране окружающей природной среды», административную ответственность влекут за собой следующие виды экологических правонарушений:

– несоблюдение стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей природной среды;

– невыполнение обязанностей по проведению государственной экологической экспертизы и требований, содержащихся в заключении к ней, а также предоставление заведомо неправильных и необоснованных экспертных заключений;

– нарушение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений, технологических линий и иных объектов;

– загрязнение окружающей природной среды и причинение вследствие этого вреда здоровью человека, растительному и животному миру, имуществу юридических лиц;

– порча, повреждение природных объектов, в том числе памятников природы, истощение и разрушение природно-заповедных комплексов и естественных экологических систем;

– неподчинение предписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;

– нарушение экологических требований по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов, а также при использовании и захоронении радиоактивных материалов, химических и иных вредных веществ;

– превышение установленных уровней радиационного воздействия и др.

За одно административное правонарушение может быть наложено основное либо основное и дополнительное взыскания. При этом учитывается характер правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Уголовная ответственность за нарушения экологического законодательства может быть установлена только в случаях, прямо предусмотренных УК РФ.

Экологическим преступлением признается совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.

Экологическими преступлениями, согласно гл. 26 УК РФ «Экологические преступления», являются:

– нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ;

– нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами;

– нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами;

– нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений;

– загрязнение вод;

– загрязнение атмосферы;

– загрязнение морской среды;

– нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ;

– порча земли;

– нарушение правил охраны и использования недр;

– незаконная добыча водных животных и растений;

– нарушение правил охраны рыбных запасов;

– незаконная охота;

– уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу;

– незаконная порубка деревьев и кустарников;

– уничтожение или повреждение лесов;

– нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов;

– экоцид.

Экоцид – сравнительно новое понятие. Оно впервые введено в УК РФ как новый вид преступных деяний.

Экоцид – массовое уничтожение растительного, животного мира (в том числе людей), отравление атмосферы или водных ресурсов, а также другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.

За совершение экологических преступлений предусмотрены различные виды уголовной ответственности: лишение свободы, исправительно-трудовые работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности, штрафы.

Совершение экоцида наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Проблема экологических преступлений вызывает все большее беспокойство общественности, так как она в последнее время начала приобретать глобальный характер. Вопрос об экологических преступлениях был поднят на встрече министров восьми стран с участием России, отвечающих за природоохранную деятельность, которая прошла в 1998 г. в Англии (г. Лидс). На встрече было принято определение понятия «экологические преступления», в которое вошли следующие деяния:

1) незаконная торговля изделиями, например, холодильными установками и спреями, в которых используется газ, разрушающий озоновый слой Земли – фреон (ежегодно подпольно продается 6 тыс. т фреона);

2) вывоз и тайный сброс токсичных и радиоактивных отходов;

3) контрабанда животных и растений, находящихся на грани исчезновения.

Отмечалось, что экологические преступления – это большой бизнес, приносящий огромные прибыли. Объем торговли сейчас оценивается в 5 млн американских долларов ежегодно и уступает по масштабу только обороту наркотиков. Каждый год на рынках продается 5 млн птиц, 30 тыс. приматов, 5 млн пушных зверей, 12 млн орхидей и 8 млн кактусов – все это в нарушение Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой уничтожения видами флоры и фауны, которая была подписана 143 государствами.

Законодательная защита открытости экологической информации. В советское время практически все экологические проблемы были окружены секретностью. С 1991 г. в российском законодательстве появились основополагающие документы, направленные на отмену различного рода грифов секретности – от «Для служебного пользования» до «Совершенно секретно».

Главный документ страны Российская Конституция (1993 г.) – закрепила права граждан на информацию о состоянии окружающей природной среды и состоянии здоровья населения. Эти права предусмотрены следующими статьями Конституции:

– ст. 41, ч. 3 – об ответственности за сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей;

– ст. 42 – о праве на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ней для каждого гражданина;

– ст. 24, ч. 2 – об обеспечении органами государственной власти и местного самоуправления возможности ознакомления каждого гражданина с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права.

Закон РФ «О государственной тайне» (1993 г.) устанавливает отсутствие секретности на экологическую информацию, в частности, в ст. 7 данного закона перечислены сведения, не подлежащие засекречиванию:

– о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях;

– о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии;

– об уголовной, административной или дисциплинарной ответственности должностных лиц, принявших решение о засекречивании перечисленных сведений.

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» (1995 г.) защищает права граждан на информацию не только экологическую и о здоровье населения, но и о последствиях

аварий и катастроф, на информацию (в том числе законодательные и нормативные документы) о безопасности населенных пунктов. Он также устанавливает, что такая информация не может быть государственной тайной, и доступ к ней не может быть ограничен.

Статья 84 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» определяет административную ответственность за экологические правонарушения, в частности, ответственность лиц, засекретивших экологическую информацию, в том числе информацию о радиационном загрязнении.

Законодательная защита открытости экологической информации для граждан России позволила сделать регулярным выпуск Государственных докладов о состоянии окружающей природной среды и здоровья населения. Опубликован ряд других материалов, которые раньше не публиковались в открытой печати, например, «Белая книга» – о радиоактивном загрязнении морей, окружающих Россию.

Далеко не все средства массовой информации (СМИ) осмеливаются рассмотреть проблему, а не вешать ярлыки «скандалистов» и «экстремистов». Проблема заключается в том, что крупные предприятия отрицают крупные аварии, произошедшие по их вине, или уменьшают их размер в разы. Именно поэтому общественности прихо-дится годами доказывать наличие экологической опасности. Основная задача СМИ – предоставить максимально объективную информацию, независимую ни от мнения виновников аварийной ситуации, ни от мнения их оппонентов. Так, например, во время экологических аварий большинство предприятий Прикамья ведут себя достаточно пассивно. В последние годы (2005–2006 гг.) было лишь два исключения: ликви-дация аварии на продуктопроводе Пермь–Альметьевск, когда ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» сделало гораздо больше для устранения разрушения экосистемы, чем положено по закону, и устранение ООО «Лукойл-Пермь» экологического происшествия в деревне Павлово.

С другой стороны, СМИ не должны давать чиновникам затягивать процесс передачи информации. В любом случае люди должны узнавать только правду, но очень часто СМИ предоставляют читателю не конкретные факты, а лишь домыслы, обоснованные компетентными в данной области людьми. Так, молодые мамы в Гомельской области подняли невероятную панику, когда прочитали в местной газете, что их грудное молоко содержит радионуклиды. Большое волнение среди горожан также вызвало сообщение в местной газете о последствиях аварии а Уфе в 2006 г., когда миллионный город остался без воды.

Правовые принципы международного сотрудничества. Меж-дународное право в области охраны окружающей природной среды – это система норм права, которые содержатся в международных дого-ворах, соглашениях, конвенциях, решениях международных органи-заций, регулирующих использование и охрану природных объектов и благоприятную окружающую среду.

Международное право распространяется на те вопросы, которые требуют согласованных действий сопредельных государств или всего мирового сообщества. Например, согласованные действия необходимы для решения экологических проблем Мирового океана, воздушного бассейна, космоса, Антарктиды, проблемы миграции животных и т. п.

Международные нормативно-правовые акты, в которых участвует Россия, являются составной частью правовой системы РФ. При этом российским законодательством установлен приоритет норм международного права над внутренним законодательством (ст. 15 Конституции РФ, ст. 93 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды»).

Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды сформулированы и законодательно закреплены в Законе РФ «Об охране окружающей природной среды» (ст. 92). Они включают:

– право каждого человека на жизнь в благоприятных экологических условиях;

– право каждого государства на использование окружающей природной среды и природных ресурсов;

– недопустимость обеспечения экологического благополучия одного государства за счет других, необходимость учета интересов других государств;

– отсутствие экологического ущерба от хозяйственной деятельности как в пределах государства, так и за пределами его юрисдикции;

– недопустимость любых видов деятельности с непредсказуемыми последствиями;

– контроль за состоянием и изменениями состояния окружающей природной среды и природными ресурсами на основе международных критериев и параметров на глобальном, региональном и национальном уровнях;

– свободный и беспрепятственный обмен научно-технической информацией по проблемам окружающей природной среды и передовыми технологиями;

– помощь государств в чрезвычайных экологических ситуациях;

– разрешение споров, связанных с проблемами окружающей природной среды, мирными средствами.

Важное место в международном сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей природной среды принадлежит международным организациям, в первую очередь ООН.

Общественный экологический кодекс. Еще один шаг на пути реализации стратегии устойчивого развития – обсуждение общественностью документа, принятого 19 мая 1995 г. на Международном форуме «Экологическая политика и миротворчество в Евразийском пространстве», – «Общественный экологический кодекс». Он направлен на принятие новых мировоззренческих основ и правовых норм и исходит из того, что главной причиной развивающейся катастрофы является все возрастающее потребление природных ресурсов в ущерб физическому и духовному развитию человека.

Документ состоит из двух разделов. Первый раздел «Основы экологического сознания», включающий семь позиций, гласит, что природа Земли вошла в кризисное состояние в результате деятельности человека. В этой связи императивной задачей нынешнего и будущего поколений является сохранение и восстановление природы.

Основные тезисы документа следующие:

– жизнь во всех ее формах самоценна и уникальна;

– осознание человеком своей ответственности за все живое является основой нравственного поведения;

– культура человека – это умение сохранять природу, видеть ее красоту;

– в связи с ограниченностью природных ресурсов бережное к ним отношение является делом совести каждого человека.

Во втором разделе «Нормы экологического права» указано, что разрушение природной среды аморально и является экологическим преступлением. Каждый человек имеет право на здоровую среду обитания и в то же время несет ответственность за ее состояние и за ущерб, причиненный природе, перед потомками. Подчеркивается, что каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, нанесенного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Для защиты этого права каждый человек может обратиться в суд, государственные органы и межправительственные организации.

Все виды и формы природопользования были бы нереализуемы без четко работающего экологического законодательства. Но на-

сколько изменяется ситуация с природными ресурсами, отношением в обществе к окружающей среде, настолько изменяется и экологическое законодательство, призванное защищать интересы природы и заинтересованной в ней нации. Во всех сферах деятельности не следует забывать, что в природопользовании закон – не догма, и всегда необходимо вовремя сориентироваться в соответствующем правовом поле.

Контрольные вопросы и задания

1. Заполните следующую таблицу:

Основные части экологического права	Содержание частей экологического права	Особенности регулирования правоотношений (методы)	Нормативно-правовые документы

2. Заполните следующую таблицу:

Виды экологических нарушений и преступлений	Виды уголовной ответственности	Основные нормативно-правовые документы

3. Определите разницу между экологическими правонарушениями и экологическими преступлениями.
4. Что называется экологическим правом? Что оно в себя включает?
5. Что такое экологическое правонарушение?
6. Перечислите формы причинения вреда природной среде.
7. Какие виды ответственности за экологические правонарушения вы знаете?
8. Что является экологическим преступлением?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Общество, экология, природопользование

Дайте определение следующих терминов:

промышленная экология, окружающая среда, экологический фактор, критерии экологического фактора, оптимум, предел выносливости, антропогенные факторы, лимитирующий экологический фактор, биосфера, продуценты, автотрофы, консументы, гетеротрофы, редуценты, биогеоценоз, зооценоз, фитоценоз, биоценоз, техносфера, природопользование как сфера деятельности, природопользование как наука, объекты природопользования, природопользователь, субъекты природопользования, право общего природопользования, право специального природопользования.

Назовите:

1) виды природопользования:

– по видам эксплуатируемых природных объектов;
– по сферам человеческой деятельности;
– по субъектам природопользования;
– по основаниям возникновения права природопользования;

2) основания возникновения права специального природопользования.

Глава 2. Атмосфера

Дайте определение следующих терминов:

атмосфера, туман естественного происхождения, фоновое загрязнение, токсичность, канцерогенность, канцероген, очистка воздуха от примесей, очистка газов, абсорбция, хемосорбция, адсорбция.

Назовите:

– примеси естественного происхождения;
– пыли естественного происхождения;
– дымы естественного происхождения;
– газы естественного происхождения.

Охарактеризуйте:

– антропогенные загрязнения;
– токсичность продуктов сгорания топлива;
– ПДВ по источникам (расчет);
– ПДВ по компонентам (расчет).

Дайте расшифровку и определение следующих терминов:

– максимально разовая величина ПДК;

– ПДК для населенных мест;
– ПДК среднесуточная;
– ПДК для растений;
– ПДВ;
– ВДК.

Глава 3. Гидросфера

Дайте определение следующих терминов:

гидросфера, источник загрязнения гидросферы, загрязняющее вещество, микробное (биологическое) загрязнение, нормальное качество воды естественного водоема, тепловое загрязнение, сточные воды, промышленные сточные воды, производственные стоки, условно чистые стоки, ливневые стоки, бытовые стоки, очистка сточных вод, обеззараживание, обезвреживание, эвтрофикация.

Назовите:
– виды загрязнения гидросферы;
– главное свойство воды как компонента эколого-географической среды;
– важнейшее свойство гидросферы;
– основные проблемы гидросферы;
– виды ЛПВ для хозяйственно-бытовых водоемов;
– виды ЛПВ для рыбохозяйственных водоемов.

Дайте расшифровку и определение терминов:
– ЛПВ;
– ПДС.

Глава 4. Земельные ресурсы

Дайте определение следующих терминов:

земельные ресурсы, земельный фонд, эрозия, рекультивация, земельный отвод.

Назовите:
– виды деградации почв;
– показатели $ПДК_п$;
– направления использования рекультивированных земель.

Дайте расшифровку и определение следующих терминов:
ОК, ОДК, $ПДК_п$, ТВ, МА, МВ, ОС.

Охарактеризуйте:
– плодородие;
– обеднение почв;

– изменение водного режима;
– изменение солевого баланса почвы;
– деградация пастбищ;
– горно-техническая рекультивация (с мероприятиями);
– биологическая рекультивация (с мероприятиями).

Глава 5. Отходы

Дайте определение следующих терминов:

бытовые отходы, коммунальные отходы, промышленные отходы, отходы потребления, опасные отходы, токсичные отходы, отходы производства, твердые отходы, основные отходы металла, окончательные отходы металла, жидкие отходы, окончательные отходы, основные отходы, безотходная технология, малоотходное производство, вторичные материальные ресурсы.

Назовите:
– классификации отходов;
– категории отходов производства;
– классы опасности отходов;
– способы обращения с токсичными отходами;
– признаки классификаций вторичных материальных ресурсов;
– методы управления программой «Отходы».

Дайте расшифровку и определение термина ТБО.

Охарактеризуйте:
– ликвидационные методы переработки твердых бытовых отходов; – утилизационные методы переработки твердых бытовых отходов; – количественный показатель степени безотходности;
– цель государственной программы «Отходы».

Глава 6. Экологические аспекты здоровья

Дайте определение следующих терминов:

биологические факторы антропогенеза, социальные факторы антропогенеза, потребность, здоровье, гигиена, пандемия, эпидемия, этиология, экология человека, экопатология, экологическая медицина, факторы экогенные, факторы неэкогенные, ксенобиотики, поведение человека.

Охарактеризуйте:
– болезни цивилизации;
– эпидемический процесс;
– продолжительность жизни;

– средняя продолжительность жизни;
– профессиональные заболевания;
– биологическая программа человека;
– социальная программа человека;
– социальные потребности;
– идеальные потребности;
– самоценные потребности.

Назовите:
– профессиональные заболевания;
– уровни потребностей человека.

Глава 7. Демографические процессы

Дайте определение следующих терминов:

естественный прирост населения, суммарный коэффициент рождаемости, демографический взрыв, экологическая емкость окружающей среды, продовольственная проблема.

Назовите:

– экологические факторы, ограничивающие рост природных популяций;

– предпосылки демографического взрыва;

– проблемы, вызванные демографическим взрывом;

– признаки нездоровья, вызванные токсичностью окружающей среды;

– факторы, влияющие на продолжительность жизни человека;

– причины возникновения продовольственной проблемы.

Охарактеризуйте:
– суть глобальных проблем;
– прогноз «неустойчивое развитие»;
– прогноз «устойчивое развитие».

Глава 8. Экологическое законодательство Российской Федерации

Дайте определение следующих терминов:

экологическое право, экологическое правонарушение, вред природной среде, экоцид.

Назовите:
– формы вреда природной среде;
– экологическое преступление.

Охарактеризуйте международное право в области охраны окружающей природной среды.

ТЕМЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Понятие природопользования.
2. Понятие природопользователя и субъекта природопользования.
3. Экология как наука, разнообразие видов и объектов изучения.
4. Экология природопользования: цель и предмет изучения.
5. Понятие экологии природопользования.
6. Стратегия устойчивого существования: понятие, принципы.
7. Экосистема. Экологические факторы.
8. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов, примеры.
9. Формы природопользования.
10. Круговороты веществ в природе, причины и последствия их нарушения.
11. Анализ нарушения природных круговоротов веществ.
12. Понятия биосферы. Этапы формирования биосферы.
13. Биосфера: понятия и структура.
14. Изменения взаимоотношений биосферы и человека.
15. Понятие окружающей среды. Особенности взаимоотношений в системе «окружающая среда – человек».
16. Техносфера: история возникновения, перспективы развития.
17. Негативные и позитивные стороны прогресса.
18. Предложения по уменьшению последствий технического прогресса (назвать участвующие организации).
19. Альтернативные пути использования природных ресурсов.
20. Социальные последствия «зеленой революции».
21. Гипотезы происхождения жизни на Земле.
22. Эволюция биосферы.
23. Атмосфера как часть биосферы, ее структура, состав и основные свойства.
24. Особенности атмосферы.
25. Характеристика загрязнения атмосферы. Примеси естественного и антропогенного происхождения. Классификация выбросов в атмосферу.
26. Глобальные проблемы атмосферы.
27. Причины и механизм образования озоновой дыры.
28. Последствия и меры по предупреждению образования озоновой дыры.
29. Причины и механизм образования парникового эффекта.

30. Последствия от образования парникового эффекта.

31. Меры по предотвращению возникновения парникового эффекта.

32. Причины, механизм и источник образования смога.

33. Основные компоненты смога и их воздействие на окружающую среду.

34. Меры по предотвращению образования смога.

35. Загрязняющие компоненты в атмосфере крупных городов.

36. Влияние выхлопных газов на здоровье человека и окружающую среду.

37. Принципы нормирования загрязнений атмосферы.

38. Аэрозольное загрязнение атмосферы.

39. Фотохимический туман (смог).

40. Понятие ПДК, их виды, аналоги.

41. Понятие, обоснованность ПДВ, методы расчета.

42. Критерии вредности атмосферных загрязнений.

43. Основные источники загрязнения атмосферы. Понятие вредного вещества (токсичность, канцерогенность, мутагенность).

44. Очистка газообразных выбросов в атмосферу.

45. Гидросфера как часть биосферы, ее основные свойства.

46. Источники загрязнения гидросферы. Виды загрязнений гидросферы и их характеристика.

47. Сточные воды, их классификация.

48. Основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод.

49. Проблемы гидросферы.

50. Химическое загрязнение природных вод.

51. Факторы, влияющие на состояние гидросферы и последствия их воздействия.

52. Меры по предотвращению загрязнения гидросферы.

53. Принципы нормирования загрязнений гидросферы.

54. Оценка качества воды в водоемах: параметры, нормативы.

55. Понятие ЛПВ. Требования к санитарному состоянию естественных водоемов.

56. Очистка сточных вод.

57. Литосфера и человек. Загрязнение литосферы.

58. Земельные ресурсы.

59. Методы сохранения земельных ресурсов.

60. Деградация почвенного покрова.

61. Нормативы загрязнения почв. Виды загрязнений.

62. Оценка химического загрязнения почв.
63. Оценка сельскохозяйственного загрязнения почв.
64. Гигиеническая оценка почв.
65. Классификации отходов.
66. Источники образования отходов.
67. Проблемы, возникающие от непереработанных отходов.
68. Пути переработки отходов.
69. Концепция безотходного производства.
70. Возможность вторичного использования отходов.
71. Пути предотвращения образования мусора.
72. Пути сокращения потребления ископаемого топлива.
73. Ущерб и польза для окружающей среды от энергосберегающих технологий.
74. Возобновляемые источники топлива: положительный эффект возникающей проблемы.
75. Пути повышения эффективности использования существующих источников энергии.
76. Нормативы качества природной среды.
77. Нормативы воздействия на окружающую среду.
78. Особенности антропогенеза и биосоциальной природы человека.
79. Экологическая медицина. Экологические подходы в медицине. 80. Опасность загрязнения окружающей среды.
81. Экологическая безопасность продуктов питания.
82. Медико-экологические проблемы Севера России.
83. Глобальные проблемы человечества.
84. Численность человечества.
85. Демографический взрыв: причины и последствия.
86. Проблемы, вызванные демографическим взрывом.
87. Проблема ограниченности продовольственных товаров.
88. Проблема недостатка пресной воды.
89. Проблема обеспеченности топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами.
90. Анализ демографической ситуации в России: тенденции и последствия.
91. Экологическое законодательство Российской Федерации.
92. Экологические правонарушения и преступления.
93. Законодательная защита открытости экологической информации.
94. Правовые принципы международного сотрудничества.

Основы экологического права

1. Понятие и формы проявления экологического права.
2. Источники экологического права.
3. Объекты экологического права.
4. Право собственности на природные ресурсы.
5. Право природопользования.
6. Эколого-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
7. Организационный механизм охраны окружающей природной среды.
8. Правовой механизм охраны окружающей природной среды.
9. Система органов экологического управления.
10. Экологические функции правоохранительных органов.
11. Нормирование качества окружающей природной среды.
12. Экологический контроль.
13. Концепция экологической ответственности.
14. Экологические преступления.
15. Административная ответственность за экологические правонарушения (проступки).
16. Правовые формы возмещения вреда окружающей природной среде.
17. Правовая охрана окружающей природной среды на стадиях хозяйственного процесса.
18. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и военной деятельности.
19. Правовая охрана окружающей природной среды в городах.
20. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды.
21. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений.
22. Экологическое обязательство.
23. Международные конференции и организации по охране окружающей среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изменениях глобальной экологической ситуации важнейшее значение придается разрушению природных экосистем, которое приводит к нарушению устойчивости биосферы.

Двадцатый век оказался веком сильных изменений во всех сферах человеческой деятельности, главной особенностью которых было увеличение антропогенных нагрузок на окружающую среду. Рост потребления, переход к интенсивному способу ведения хозяйства, использованию интенсивных факторов производства продукции привели к резкому росту антропогенного воздействия на окружающую среду в развитых странах, что сопровождалось нарушением естественных экосистем. Политические изменения и экономический рост развивающихся стран также угрожают окружающей среде, так как сопровождаются безудержным и плохо управляемым потреблением ресурсов. Наиболее быстрые темпы разушений наблюдались последние десятилетия, и специалисты опасаются, что уже в ближайшем будущем это приведет к необратимым изменениям в биосфере Земли, непредсказуемым негативным последствиям, исчезновению многих биологических видов, в том числе человека.

Само существование человека как вида уже сейчас находится под угрозой, и нет никаких гарантий, что он сумеет выжить в деградирующей экосистеме Земли. Хотя не все экологи и специалисты разделяют пессимистические взгляды на будущее земной цивилизации, надежд на лучшее и убедительных аргументов в пользу противоположной точки зрения пока нет. Таким образом, вопрос заключается в том, сумеет ли человек прекратить разрушение природной среды, переломить существующие тенденции стихийного, неконтролируемого и продолжающегося увеличения потребления, остановить рост народонаселения и научиться регулировать его численность. Ориентация на стихийное разрешение возникших проблем сегодня совершенно неадекватна ситуации. По мнению ведущих специалистов-экологов, проблема предотвращения экологической или даже биосферной катастрофы, переход человечества на путь устойчивого развития по своей грандиозности превосходят все прочие проблемы, с которыми человечество сталкивалось в своей истории.

Условием решения глобальных экологических проблем и обеспечения глобальной экологической безопасности экологи считают сокращение антропогенного воздействия на биосферу до уровня, при котором она возвратится в невозмущенное состояние и сможет устой-

чиво сохраняться в нем, поскольку регулирующие способности биосферы будут достаточны для его поддержания. Пока еще человечество не знает конструктивного и действенного способа реализации такого условия. Взгляды на необходимость и характер мер по предотвращению глобального экологического кризиса на правительственном уровне существенно различаются. Нет сомнений, однако, что хозяйственная политика должна быть тщательно выверенной в экологическом аспекте.

Все сказанное выше красноречиво обобщается высказыванием академика С. С. Шварца: «Экология – наука о жизни природы – переживает свою вторую молодость. Возникшая более 100 лет тому назад как учение о взаимосвязи организма и среды, экология на наших глазах трансформировалась в науку о структуре природы, науку о том, как работает живой покров Земли в его целостности. А так как работа живого все в большей степени определяется деятельностью человека, то наиболее прогрессивно мыслящие экологи видят будущее экологии в теории создания измененного мира. Экология на наших глазах становится теоретической основой поведения человека индустриального общества в природе» (Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции. М. : Наука, 1980. 277 с.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основной

1. Бринчук, М. М. Экологическое право : учебник / М. М. Бринчук. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2008. – 670 с.

2. Платонов, А. П. Основы общей и инженерной экологии / А. П. Платонов, В. А. Платонов. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 352 с.

3. Протасов, В. Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России / В. Ф. Протасов. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 688 с.

4. Протасов, В. Ф. Экология, здоровье и природопользование в России / В. Ф. Протасов, А. В. Молчанов. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 528 с.

5. Степановских А. С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды : учебник / А. С. Степановских. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 751 с.

Дополнительный

1. Миллер, Т. Жизнь в окружающей среде : пер. с англ. / Т. Миллер. В 3 т. – М. : Прогресс-Пангея, 1993. – 256 с.

2. Акимова Т. А. Основы экоразвития / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. М. : Изд-во Рос. экон. акад., 1994. – 312 с.

3. Куклев Ю. И. Физическая экология : учеб. пособие / Ю. И. Кук-лев. – М. : Высш. шк., 2001. – 357 с. : ил.

4. Маслов, Н. В. Градостроительная экология : учеб. пособие / Н. В. Маслов ; под ред. М. С. Шумилова. – М. : Высш. шк., 2002. – 284 с.

5. Пугач, Л. И. Энергетика и экология : учебник / Л. И. Пугач. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. – 504 с. – (Серия «Учебники НГТУ»).

6. Коробкин, В. И. Экология : учеб. для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 576 с.

7. Экологическое право : курс лекций и практикум / под ред. Ю. Е. Винокурова. – М. : Экзамен, 2003. – 528 с.

8. Маврищев, В. В. Основы экологии : учебник / В. В. Маврищев. – Мн. : Высш. шк., 2003. – 416 с.

9. Бродский, А. Краткий курс общей экологии : учеб. пособие для вузов / А. Бродский. – 4-е изд. – СПб. : Деан, 2000. – 224 с.

10. Экология : учеб. пособие / под ред. В. В. Денисова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 671 с.

11. Чистик, О. В. Экология : учеб. пособие / О. В. Чистик. – 2-е изд. – Мн. : Новое знание, 2001. – 248 с.

12. Голиченков, А. К. Практикум по экологическому праву России : учеб. пособие для вузов / А. К. Голиченков. – 2-е изд. – М. : Бек, 2001. – 272 с.

13. Петров, К. Общая экология / К. Петров. – М. : Химиздат, 2000. – 352 с.

14. Валова, В. Д. Основы экологии : учеб. пособие / В. Д. Валова. – 4-е изд. – М. : Дашков и К°, 2002. – 264 с.

15. Киселев, В. Н. Основы экологии / В. Н. Киселев. – М. : Феникс, 2003. – 383 с.

16. Коробкин, В. Н. Экология в вопросах и ответах / В. Н. Коробкин, Л. В. Передельский. – М. : Феникс, 2002. – 384 с.

17. Никаноров, А. М. Глобальная экология : учеб. пособие / А. М. Никаноров, Т. А. Хоружая. – М. : Приор, 2000. – 285 с.

18. Хоружая, Т. А. Оценка экологической опасности / Т. А. Хоружая. – М. : Книга сервис, 2002. – 208 с.

19. Петров, С. Экологическое право : конспекты лекций в схемах / С. Петров. – М. : Приор, 2003. – 160 с.

20. Фединский, Ю. И. Экология. Охрана окружающей среды : правовой словарь-справочник / Ю. И. Фединский. – М. : Приор, 2002. – 508 с.

21. Никаноров, А. М. Экология : учеб. пособие / А. М. Никаноров. – М. : Приор, 2000. – 304 с.

22. Сметанин, В. Защита окружающей среды от отходов производства / В. Сметанин. – М. : Колосс, 2003. – 232 с.

23. Рогожина, Н. Г. Региональная экополитология / Н. Г. Рогожина. – М. : Изд-во МНЭПУ, 1999. – 164 с.

24. Новиков, Р. А. О механизме регулирования окружающей среды от загрязнения / Р. А. Новиков. – М. : Наука, 1991. – 290 с.

25. Трофимова, В. Природопользование : толковый словарь / В. Трофимова. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 184 с.

26. Храбовченко, В. Экологический туризм / В. Храбовченко. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.

Учебное издание

Герасимова Людмила Анатольевна

ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Учебное пособие

Редактор *О. А. Плехова*
Оригинал-макет и верстка *Л. В. Звонаревой*

Подписано в печать 19.03.2010. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Печать плоская. Усл. п. л. 11,2. Уч.-изд. л. 13,5. Тираж 300 экз.
Заказ С 122/9.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 24.49.04.953.П.000032.01.03 от 29.01.2003 г.

Редакционно-издательский отдел Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та.
Отпечатано в отделе копировально-множительной техники
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та.
660014, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31.